

معادلة درجات امتحان دبلوم التعليم العام لمادة الرياضيات المتقدمة في سلطنة عُمان باستخدام نظرية الاستجابة للفقرة^١

علي بن عامر بن سلّوم الهنائي^٢

وزارة التربية والتعليم ماجستير قياس وتقويم جامعة الشرقية

د. شريف بن عبد الرحمن السعودي^٣ & د. عامر بن سالم الحبسي^٤

أستاذ مشارك كلية الآداب والعلوم أستاذ مساعد كلية الآداب والعلوم

الإنسانية جامعة الشرقية - سلطنة عُمان

المخلص

هدفت الدراسة إلى معادلة درجات صورتين من امتحان الرياضيات المتقدمة لدبلوم التعليم العام بسلطنة عُمان باستعمال نظرية الاستجابة للفقرة عن طريق توظيف تصميم المجموعات العشوائية (المتكافئة) ووضعها على تدريج مشترك، حيث استعملت الدراسة صورتين لامتحان الرياضيات المتقدمة لدبلوم التعليم العام، وتمثلت الصورة الأولى في امتحان الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٤م، وتمثلت الصورة الثانية في امتحان الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣م، واشتملت صورتا الامتحان على (٢٧) فقرة و(٢٩) فقرة على التوالي تنوّعت بين الفقرات ثنائية الاستجابة ومتعددة الاستجابة. وقد بلغ عدد الطلبة الذين تقدموا لامتحان مادة الرياضيات المتقدمة لدبلوم التعليم العام في العامين الدراسيين: ٢٠٢٣/٢٠٢٤م و٢٠٢٤/٢٠٢٥م (٢٤٦١٩) طالباً وطالبة و(٢٨٦٥٩) طالباً وطالبة على التوالي. وُظفَ برنامج R حزمة (mirt) لتقدير معالم فقرات صورتَي الامتحان، وتقدير قدرات الأفراد، فقد استعمل النموذج ثلاثي المعلمة (3PLM) لمعايرة الفقرات ثنائية الاستجابة ونموذج التقدير الجزئي المعمم (G-PCM) لمعايرة الفقرات متعددة الاستجابة، ثم أُنجِزَت عملية المعادلة باستعمال ثلاث طرائق من طرائق نظرية الاستجابة للفقرة (طريقة معادلة الدرجات الخام، وطريقة معادلة الدرجات الحقيقية، وطريقة معادلة درجات القدرة) بتوظيف برنامج R. وقد أوضحت نتائج المعادلة باستعمال الدرجات الخام أن امتحان الصورة الأولى كان أسهل نسبياً؛ حيث إن الدرجة الخام على الصورة الأولى ارتبطت بدرجة خام أقل منها أو

^١ تم استلام البحث في ٢٠٢٥/١٠/٦ وتقرر صلاحيته للنشر في ١٠ / ١١ / ٢٠٢٥

^٢ 2318629@asu.edu.om رقم الهاتف ٠٠٩٦٨٩٩٢٩٩٢٠٨

^٣ sharif.alsoudi@asu.edu.om رقم الهاتف ٠٠٩٦٨٩٥٣٨٩٣٨٧

^٤ amur.alhabsi@asu.edu.om رقم الهاتف ٠٠٩٦٨٩٩٤٢٠٤٦١

== معادلة درجات امتحان دبلوم التعليم العام لمادة الرياضيات المتقدمة في سلطنة عمان. ==

تساويها على الصورة الثانية، وأوضحت نتائج معادلة الدرجات الحقيقية تقارب الإحصاءات الوصفية للدرجات الحقيقية على صورتها امتحان الرياضيات المتقدمة لدبلوم التعليم العام، حيث توزعت الدرجات الحقيقية على الصورة الأولى بمتوسط حسابي ٤٤,٦١ وانحراف معياري ٢٦,٠٧، وتوزعت الدرجات الحقيقية على الصورة الثانية بمتوسط حسابي ٤٣,٠١ وانحراف معياري ٢٧,٣٠، وأما بالنسبة لمعادلة درجات القدرة، حيث رُبطَ بين الدرجة الخام والدرجة الحقيقية ودرجة القدرة، فقد أظهرت النتائج بشكل عام اختلاف الدرجة الخام على الصورة الأولى المقابلة لدرجة قدرة معينة عن الدرجة الحقيقية على الصورة الثانية المقابلة للقدرة نفسها.

الكلمات المفتاحية: معادلة درجات الامتحانات، وامتحان الدبلوم العام، والرياضيات المتقدمة، ونظرية الاستجابة للفقرة، والنموذج ثلاثي المعالم، ونموذج التقدير الجزئي المعمم.

مقدمة:

يُعدّ التقويم عنصراً أساسياً من عناصر العملية التعليمية؛ فبواسطته يُحكّم على فاعلية العملية التعليمية من حيث قدرتها على تحقيق الأهداف التربوية المنشودة.

ورغم تعدّد أدوات القياس التربوي إلا أن الاختبارات تُعدّ إحدى أهم أدوات القياس في العملية التعليمية، حيث تهدف إلى تقييم قدرات الطلبة ومستوياتهم الأكاديمية وتحديد مدى تحقيقهم للأهداف التعليمية. وتحتلّ الاختبارات مكانةً محوريةً في العملية التعليمية، حيث تكمن أهميتها في توفير مؤشرات واضحة حول مستوى الأداء الأكاديمي، مما يساعد على تحسين إستراتيجيات التعليم والتعلم، وتوظّف الاختبارات كوسيلة أساسية لاتخاذ القرارات الأكاديمية المتعلقة بالنجاح أو الإخفاق، والانتقال بين المراحل الدراسية المختلفة، وتحديد مجالات التطوير لدى الطلبة.

إن لامتحان التحصيلي ليس عملاً ارتجالياً، وإنما هو مجموعة من الإجراءات التي تمتاز بالتسلسل والتنظيم؛ فهو الطريقة المنظمة لتحديد كمية ما تعلّمه الطالب في مدّة زمنية معينة، أو في نهاية وحدة تعليمية، أو مقرر دراسي، ويختتم بمنح علامة تقديرية تعبّر عن أداء الطالب (بوصלב، ٢٠٢٣).

ومع تنامي دور الاختبارات في رسم المسارات التعليمية والمهنية، بات من الضروري ضمان موضوعية هذه الاختبارات وعدالتها، خصوصاً في ظلّ تنوّع البيئات التعليمية والفروق الفردية بين الطلبة. ونظراً لضرورة المحافظة على سرية الاختبارات، ظهرت أهمية وجود أكثر من صورة اختبارية واحدة تقيس المحتوى نفسه؛ ولذا ظهرت أهمية معادلة درجات الاختبارات، فقد حظيت عملية معادلة درجات الاختبارات باهتمام كبير بين أوساط المختصين في القياس والتقويم التربوي،

أ/ علي بن عامر سلوم الهنائي & د/ شريف بن عبد الرحمن السعودي & د/ عامر بن سالم الحبسي

حيث اهتمت الكثير من المؤسسات التربوية بمعادلة درجات الاختبارات، ومنها الجمعية الأمريكية لعلم النفس (العنزي، ٢٠١٤). وعلى الرغم من أن مطوري الاختبارات يبذلون جهداً كبيراً من أجل إعداد نماذج متكافئة من الاختبارات، إلا أنه من الصعب تحقيق هذا الهدف في كثير من الأحيان؛ لذا فإن النماذج المختلفة للاختبار تختلف على الأقل في درجة الصعوبة، والغرض من عملية المعادلة هو تعديل الاختلافات في الصعوبة (Kolen & Brennan, 2014)، فعند استعمال نماذج مختلفة من الاختبار لمجموعات مختلفة من الطلبة، فمن المتوقع أن تتباين الدرجات بين النماذج المختلفة؛ فالذين أجابوا عن النموذج الأسهل سيحصلون على درجات ملاحظة مرتفعة، والذين أجابوا عن النموذج الأصعب سيحصلون على درجات ملاحظة منخفضة؛ ولذا فإن استعمال هذه الدرجات يؤدي إلى قرارات خاطئة؛ لأن دقة القرار تعتمد على دقة المعلومات المتوافرة، وكذلك فإن الحصول على معلومات صادقة يُعدّ المحور الأهم في عملية التقويم (عودة، ٢٠١٠).

ويقصد بمعادلة نماذج الاختبار Test Form Equating عملية تحويل نظام وحدات القياس الخاص بأحد النموذجين إلى نظام وحدات النموذج الآخر، بحيث تصبح القياسات المستمدة من كلا النموذجين متكافئة بعد إجراء هذا التحويل (Kolen & Brennan, 2014)، حيث تتطلب هذه العملية تطبيق تصميم خاص يسمّى تصميم المعادلة Equating design، ويهدف تصميم المعادلة إلى ضبط مستوى القدرة والسمة التي يقيسها الاختبار بين العينات التي يطبق عليها الاختبار، بحيث يتسنى أن نرجع الاختلاف في المتوسط الحسابي أو التوزيع التكراري لنماذج الاختبار إلى الاختلاف في مستوى صعوبتها، والذي يتطلب القيام بعملية إحصائية على درجات أحد نماذج الاختبار للحصول على الدرجات المكافئة للنموذج الآخر (المحرزي، ٢٠١٥).

وقد أشارت الزعابية وآخرون (٢٠٢٠) إلى أن الاهتمام من المختصين في القياس والتقويم بموضوع معادلة الاختبارات بدأ متأخراً، فخلال العشرين سنة المنصرمة بدأ الاعتراف بأهمية معادلة الاختبارات؛ فقد بحثوا فيه بشكل مستفيض اعترافاً بأهميته في بناء الاختبارات، ويمكن أن يعزى هذا الاهتمام المتزايد بموضوع الاختبارات إلى تصورات مهمة، حيث لخصها الدوسري (٢٠٠١) في ثلاث تصورات: فالتصور الأول يهتم بزيادة عدد برامج الاختبارات وتنوعها؛ مما يؤدي إلى ضرورة معادلة الاختبارات التي تقيس السمة نفسها، والتصور الثاني يتعلق بمطوري الاختبارات الذين أدركوا أهمية معادلة درجات الاختبارات لمعالجة الكثير من القضايا الفنية التي يثيرها النقاد عند تحليل الدرجات، بينما يتعلق التصور الثالث بقضية قدرة الاختبارات على العدل في قياس السمة لمجموعة مختلفة من الأفراد المختلفين في الخصائص.

== معادلة درجات امتحان دبلوم التعليم العام لمادة الرياضيات المتقدمة في سلطنة عمان . ==

وتُعدّ عملية معادلة درجات الاختبارات من المجالات التطبيقية لنظرية الاستجابة للفقرة، حيث تسمح لنا بتحويل درجات النماذج المختلفة للاختبار إلى مقياس مشترك موحد يمكننا به إجراء المقارنات بين الدرجات، حيث إنه من دون إجراء عملية المعادلة تكون عملية المقارنة غير عادلة بسبب صعوبة فقرات أحد النماذج أو سهولتها؛ لذلك فلا بدّ من تحويل الدرجات الخام التي نحصل عليها من نموذجين مختلفين لاختبار معين، بحيث تصبح الدرجات المحوَّلة لكل منهما على مقياس مشترك موحد (العنزي، ٢٠٢١).

وتحتل مرحلة دبلوم التعليم العام مكانة محورية بين مراحل التعليم المدرسي؛ كونها تمثّل المرحلة النهائية من مراحل التعليم المدرسي، وتُعدّ البوابة الرئيسة للانتقال إلى التعليم العالي، حيث تُمثّل هذه المرحلة الأساس الذي يعتمد عليه الطالب في اتخاذ قرارات مصيرية تتعلّق بمستقبله، سواء كان ذلك في اختيار التخصص الجامعيّ أو دخول سوق العمل، وإلى جانب ذلك تُعدّ مرحلة دبلوم التعليم العام مؤشراً على مدى نجاح النظام التعليمي في تحقيق أهدافه، حيث تعكس نتائجها مستوى جودة التعليم المدرسي ومدى توافقه مع احتياجات العصر.

وتقوم وزارة التربية والتعليم في سلطنة عُمان بإعداد امتحانات دبلوم التعليم العام، حيث يقوم فريق مختصّ في المادّة العلمية ببناء امتحانات تتضمن أسئلة موضوعية وأسئلة مقالية (الحبسي، ٢٠١٨)، ويقوم فريق مختصّ في وزارة التربية والتعليم بإعداد الامتحانات النهائية وفق جداول المواصفات المبنية والموضّحة في وثيقة التقويم الخاصة بكلّ مادة دراسية.

وتُعدّ مادة الرياضيات إحدى الركائز الأساسية في العلوم الحديثة، حيث تمثّل أداة حيوية لفهم العالم من حولنا وحلّ المشكلات المعقّدة في المجالات المختلفة، حيث تتجاوز هذه المادّة العمليات الحسابية البسيطة، لتغطّي مفاهيم رياضية متعمّقة تشمل الجبر المتقدّم، والتفاضل والتكامل، والهندسة التحليلية، والإحصاء، وغيرها من المفاهيم الرياضية؛ مما يجعلها ضرورية لتطبيقات متنوعة في الهندسة، والفيزياء، والاقتصاد، وعلوم الحاسوب، والبحث العلمي. ومن منطلق أهمية الرياضيات في العلوم الحديثة سعت وزارة التربية والتعليم إلى تطبيق مناهج عالمية بالتعاون مع مؤسسة كامبريدج، حيث تقوم هذه المناهج على دمج عملية التعلم مع مهارات المستقبل (وزارة التربية والتعليم، ٢٠٢٢). ويُعدّ العام الدراسي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥م هو العام الدراسي الثاني لتطبيق مناهج سلاسل كامبريدج في الصف الثاني عشر، ويشتمل منهج الرياضيات المتقدمة للصف الثاني عشر للفصل الدراسي الأول

أ/ علي بن عامر سلوم الهنائي & د/ شريف بن عبد الرحمن السعودي & د/ عامر بن سالم الحبسي
على موضوعات: القياس الدائري- حساب المثلثات- مقدمة في النهايات والاتصال والتفاضل (وزارة
التربية والتعليم، ٢٠٢٤أ).

وجاءت هذه الدراسة لمعادلة درجات مادة الرياضيات المتقدمة لدبلوم التعليم العام في سلطنة عُمان
وللتعريف بماهية معادلة درجات الامتحانات وطبيعتها وكيفية استفادة القائمين على الامتحانات
بوزارة التربية والتعليم من معادلة درجات الامتحانات.

مشكلة الدراسة وأسئلتها

تحرص مؤسسات إعداد الامتحانات ومراكزها، ومنها مركز القياس والتقويم بوزارة التربية والتعليم
في سلطنة عُمان على اتباع خطوات علمية عند إعداد الامتحانات وتصحيحها- ومنها امتحانات
دبلوم التعليم العام- التي تجد اهتماماً كبيراً من الطلبة وحرصاً منهم على الحصول على أعلى
درجات ممكنة؛ لما يترتب عليها من آثار على مستقبلهم العلمي والوظيفي، حيث يشير الحبسي
(٢٠١٨) إلى أن المختصين في إعداد الاختبارات وتطويرها يواجهون مشكلات كثيرة، منها ما
يتعلق بعدالة الامتحانات للفئات المستهدفة وخاصةً عند اختلاف مواعيد تطبيق الامتحانات؛ لذا فلا
بد أن تتصف هذه الامتحانات بالعدالة والصدق والموضوعية في قياس تحصيل الطلبة الذي يعتمد
عليه قبولهم في مؤسسات التعليم العالي. ويشير Dorans et al. (2010) إلى أن معادلة درجات
الاختبارات تعمل على إزالة التأثيرات الناتجة عن الاختلاف غير المقصود في صعوبة أحد النماذج،
فقد تختلف صعوبة الاختبار من نموذج إلى آخر، وكذلك فإنه عادةً لا تستعمل الفقرات نفسها في
النماذج المختلفة؛ وذلك للحفاظ على سرية الاختبار؛ ولذا فإن قبول الطالب في مؤسسات التعليم
العالي لا يتأثر بقدرة الطالب فقط، ولكن سيتأثر أيضاً بصعوبة نماذج الاختبار (Wallin &
Wiberg, 2025)، وبعبارة أخرى يتمثل دور عملية المعادلة في ضمان الحصول على قياس دقيق
لمهارات المتقدمين للاختبار بغض النظر عن النموذج الذي تعرضوا له (von Davier, 2011).

فعندما يُطبق الاختبار بشكل متكرر، تُعدّ نماذج متعددة من الاختبار؛ لمنع كشف محتوى الاختبار،
ففي أغلب الأحيان لا تكون هذه النماذج متكافئة في محتواها ومستوى صعوبتها؛ ولذا سيكون
للمفحوصين الذين يأخذون الاختبار السهل أفضلية على الطلبة الذين سيأخذون الاختبار الصعب،
لكن إذا عُدلت درجات نماذج الاختبارات بطريقة علمية صحيحة، فإن نموذج الاختبار الذي تعرض
له المفحوص لا يؤثر في درجته؛ ولذا سيحصل المفحوصون من القدرة نفسها على الدرجات نفسها
(المحروق، ٢٠١٦).

== معادلة درجات امتحان دبلوم التعليم العام لمادة الرياضيات المتقدمة في سلطنة عمان . ==

وتشير De Ayala (٢٠٠٩) إلى أنه من غير الممكن عملياً أن نبني صوراً متكافئة بصورة تامة للاختبار الواحد؛ وذلك بمراعاة الخصائص الإحصائية للاختبار، بالإضافة إلى أن ظروف التطبيق قد تؤثر في أداء الأفراد على صور الاختبار؛ فنتأثر تبعاً لذلك الخصائص الإحصائية للصور المختلفة للاختبار، وفي هذه الحالة فإن معادلة درجات الاختبار تمكّننا بدرجة مقبولة من التخلص من الفروق بين هذه الصور؛ ولذا نتكّن من المقارنة بين أداء الأفراد بغض النظر عن الصورة الاختبارية المقدّمة لهم.

فهناك حاجة ماسة لمعادلة درجات الاختبارات من أجل تحقيق نزاهة الدرجات والبيانات التي يُحصل عليها وصدقها، وأيضاً فإنها تحول دون الاضطرار إلى إعادة الاختبار أكثر من مرة، حيث تُعدّ عملية معادلة درجات الاختبار وسيلة مهمة لضمان العدل في توزيع الأفراد والقضاء على تأثير العوامل المختلفة في الدرجات (Felan, 2002).

وتُعدّ امتحانات الدبلوم العام في سلطنة عُمان إحدى أدوات التقويم الختامية، والتي تُنفذ في نهاية كلّ فصل دراسي؛ لتحديد مستويات الطلبة، ومعرفة مدى تحقّق الأهداف التعليمية للمحتوى الدراسي، حيث يقوم فريق مختصّ من وزارة التربية والتعليم بإعدادها في كلّ عام دراسي، وفي كلّ عام دراسي يختلف نموذج الاختبار عن امتحانات الأعوام السابقة، ولكنه لا يوجد دليل على أن هذه النماذج من الامتحانات متكافئة في صعوبتها؛ ولذا لا يمكن إجراء مقارنة علمية بين مستويات الطلبة في الأعوام الدراسية المختلفة (الحبسي، ٢٠١٨)؛ حيث إن تشابه المحتوى المقاس باختبارات قد بُنيت من جدول المواصفات نفسه لا يضمن تكافؤ الصعوبة بين هذه النماذج المختلفة.

وعلى الرغم من الجهود التي يبذلها القائمون على إعداد امتحانات الدبلوم العام بوزارة التربية والتعليم، وحرصهم على بناء اختبارات متكافئة في صعوبتها، إلا أن هناك عوامل تحول دون تحقّق ذلك بصورة عملية، منها طبيعة امتحانات الدبلوم العام، وحساسية المرحلة التعليمية وأهميتها، فكلّ ذلك يتطلّب منهم تجنّب تكرار الفقرات الامتحانية، وكذلك تجنّب تكرار أفكار الفقرات الامتحانية؛ فيؤدّي ذلك إلى وجود فرق في صعوبة الصور الامتحانية المختلفة.

وأيضاً فإن ملاحظات الطلبة وشكواهم حول وجود فرق في صعوبة الصور الاختبارية في الأعوام المختلفة تشكّل هاجساً وقلقاً للمختصّين في مركز القياس والتقويم، وهي تشكّل كذلك قلقاً لأولياء أمور الطلبة خوفاً على مستقبل أبنائهم؛ فلذا تُعدّ معادلة الامتحانات هي الطريقة العلمية التي يمكن

أ/ علي بن عامر سلوم الهنائي & د/ شريف بن عبد الرحمن السعودي & د/ عامر بن سالم الحبسي

بها من التحقق من صحة ملاحظات الطلبة حول صعوبة بعض الصور الاختبارية، والتحقق من موضوعية هذه الصور الاختبارية وعدالتها.

وتعدّ الدراسة الحالية هي الدراسة الأولى لمعادلة امتحانات مناهج كامبريدج بشكل عامّ ومادة الرياضيات المتقدمة بشكل خاصّ، حيث تهدف إلى معادلة درجات امتحان دبلوم التعليم العام لمادة الرياضيات المتقدمة في سلطنة عُمان، وتعديل الفرق في الصعوبة بين الصورتين المختلفتين باستعمال نظرية الاستجابة للفقرة، ووضع صورتي امتحان مادة الرياضيات المتقدمة للعامين الدراسيين: (٢٠٢٣/٢٠٢٤م) و (٢٠٢٤/٢٠٢٥م) على تدرّج مشترك. وستحاول الدراسة الحالية الإجابة عن الأسئلة الآتية:

- ١- ما دلالات صدق البناء والثبات لصورتي الامتحان النهائيّ للفصل الدراسيّ الأول في مادة الرياضيات المتقدمة لدبلوم التعليم العامّ للعامين الدراسيين: ٢٠٢٣/٢٠٢٤م، و ٢٠٢٤/٢٠٢٥م؟
- ٢- ما مدى مطابقة درجات صورتي الامتحان النهائيّ للفصل الدراسيّ الأول لمادة الرياضيات المتقدمة لدبلوم التعليم العامّ لافتراضات نظرية الاستجابة للفقرة؟
- ٣- ما مدى مطابقة فقرات صورتي الامتحان النهائيّ للفصل الدراسيّ الأول في مادة الرياضيات المتقدمة لنموذج نظرية الاستجابة للفقرة (النموذج ثلاثي المعالم (3PLM) لفقرات الاختيار من متعدد) و (نموذج التقدير الجزئي المعمم (G-PCM) لفقرات المقالية؟
- ٤- ما تقدير معالم فقرات صورتي الامتحان النهائيّ للفصل الدراسيّ الأول في مادة الرياضيات المتقدمة باستعمال (النموذج ثلاثي المعالم (3PLM) لفقرات الاختيار من متعدد) و (نموذج التقدير الجزئي المعمم (G-PCM) لفقرات المقالية؟
- ٥- ما مدى مطابقة الأفراد لنماذج نظرية الاستجابة للفقرة وتقدير قدرات الأفراد؟
- ٦- ما قيم الدرجات المتعادلة لصورتي الامتحان النهائيّ لمادة الرياضيات المتقدمة لدبلوم التعليم العامّ؟

أهداف الدراسة

تهدف الدراسة الحالية إلى معادلة درجات صورتين من امتحان الرياضيات المتقدمة لدبلوم التعليم العامّ بسلطنة عُمان باستعمال نظرية الاستجابة للفقرة عن طريق توظيف تصميم المجموعات العشوائية (المتكافئة)، وتحقيق الأهداف الآتية:

== معادلة درجات امتحان دبلوم التعليم العام لمادة الرياضيات المتقدمة في سلطنة عمان . ==

تحديد خصائص توزيع الدرجات الخامّ والتحقّق من دلالات صدق البناء والثبات لصورتي الامتحان النهائيّ لمادة الرياضيات المتقدمة لدبلوم التعليم العامّ، والتحقّق من مطابقتها لافتراضات نظرية الاستجابة للفقرة.

التحقّق من مطابقة فقرات صورتي الامتحان النهائيّ للفصل الدراسي الأول في مادة الرياضيات المتقدمة لنموذج نظرية الاستجابة للفقرة (النموذج ثلاثي المعالم (PLM3) لفقرات الاختيار من متعدد) و(نموذج التقدير الجزئي المعمم (G-PCM) لفقرات المقالية)، وتقدير معالمها باستخدام النموذجين.

التحقّق من مطابقة الأفراد لنماذج نظرية الاستجابة للفقرة وتقدير قدرات الأفراد.

إيجاد قيم الدرجات المتعادلة لصورتي الامتحان النهائيّ لمادة الرياضيات المتقدمة لدبلوم التعليم العامّ.

أهمية الدراسة

تتمثّل أهمية هذه الدراسة في استعمالها نظرية الاستجابة للفقرة لمعادلة درجات امتحان الرياضيات المتقدمة لدبلوم التعليم العام باستخدام الدرجات الملاحظة (الخامّ)، والدرجات الحقيقية (المتوقعة)، ودرجات القدرة، ووضعها في تدرّج مشترك، ويمكن تلخيص أهمية الدراسة في الجوانب الآتية: الأهمية النظرية:

تتمثّل الأهمية النظرية للدراسة في النقاط الآتية:

توفر معلومات للباحثين المهتمّين بعملية معادلة درجات الاختبارات، وطرائقها، وتصاميم جمع البيانات؛ مما يساعدهم في عملية إجراء المعادلة، ويؤدّي إلى تحسين جودة الامتحانات المقدمة للطلبة.

تساعد المختصّين والباحثين بموضوع معادلة درجات الاختبارات على اختيار طريقة المعادلة المناسبة لطبيعة الاختبار؛ وذلك للحصول على نتائج دقيقة وواضحة.

الأهمية العملية:

تُسهم في تقديم أساس عمليّ يمكن الاستعانة به في بناء اختبارات ذات صور مختلفة متكافئة أو متعادلة، وتمتاز بخصائص سيكومترية جيدة.

استفادة المختصّين بمركز القياس والتقويم من نتائج الدراسة في إجراء مقارنة عملية بين مستويات الطلاب.

أ/ علي بن عامر سلوم الهنائي & د/ شريف بن عبد الرحمن السعودي & د/ عامر بن سالم الحبسي

محددات الدراسة

تقتصر الدراسة على:

درجات الطلبة في امتحان الدبلوم العام لمادة الرياضيات المتقدمة في سلطنة عُمان للعامين الدراسيين: (٢٠٢٣/٢٠٢٤م) والعام (٢٠٢٤/٢٠٢٥م).

استعمال النموذج اللوجستي الثلاثي لنظرية الاستجابة للفقرة (3PLM) لمعايرة معالم الفقرات الموضوعية وتقديرها، واستعمال نموذج التقدير الجزئي المعمّم Generalized Partial Credit Model (G-PCM) لمعايرة معالم الفقرات المقالية وتقديرها لصورتي الامتحان. استعمال تصميم المجموعات العشوائية المتكافئة لجمع البيانات.

استعمال حزمة (mirt) من برمجية R لتقدير معالم الفقرات وقدرات الأفراد. توظيف برمجية R لإجراء المعادلة لدرجات صورتي امتحان مادة الرياضيات المتقدمة. تعتمد دقة النتائج على دقة تقدير البرمجيات المستعملة في هذه الدراسة.

مصطلحات الدراسة

معادلة درجات الامتحانات (Equating Test Scores): هي عملية إحصائية تُوضع عن طريقها درجات الصور المختلفة للاختبارات التي تقيس السمة (المحتوى) نفسها على تدرج مشترك؛ حتى تصبح الدرجات متكافئة، ويمكن استعمالها بصورة متبادلة (الحربي وعليان، ٢٠٠٩).

وفي هذه الدراسة يقصد بمعادلة درجات امتحان مادة الرياضيات المتقدمة بأنها تحويل نظام درجات امتحان الرياضيات المتقدمة لعام (٢٠٢٣/٢٠٢٤م) إلى نظام درجات امتحان الرياضيات المتقدمة لعام (٢٠٢٤/٢٠٢٥م)، وذلك بحساب الدرجات الخام لمجموعة الإجابات الصحيحة لفقرات إحدى الصورتين وتحويل درجات إحدى الصور إلى الصورة المرجعية التي اعتمدها الباحث، وهي امتحان العام الدراسي (٢٠٢٣/٢٠٢٤م).

امتحان دبلوم التعليم العام لمادة الرياضيات المتقدمة: هو أداة تقويم ختامية يُعدّ على مستوى وزارة التربية والتعليم، ويُطبّق في نهاية الفصل الدراسي، ويراعى عند إعداد الأوزان النسبية للمخرجات التعليمية للمنهج والمستويات التعليمية لها، حيث توجد ورقة امتحانية لكل فصل دراسي، وحددت الدرجة الكلية للامتحان النهائي في مادة الرياضيات المتقدمة لدبلوم التعليم العام بـ ٧٠ درجة (وزارة التربية والتعليم، ٢٠٢٤ب).

== معادلة درجات امتحان دبلوم التعليم العام لمادة الرياضيات المتقدمة في سلطنة عمان . ==

مناهج سلاسل العلوم والرياضيات (مناهج كامبردج): هي مناهج عالمية اختيرت من المختصين بوزارة التربية والتعليم بناءً على رؤية واضحة وبمعايير دقيقة تعتمد على الاستقصاء العلمي وحل المشكلات بما يمكن الطلبة من تنمية مهارات المستقبل ومهارات التفكير العلمي لديهم. وتتبع هذه المناهج المبدأ الحزوني في عرض الموضوعات؛ مما يجعل الطالب يتدرج في الوصول إلى عمق المعلومات العلمية والمفاهيم بما يتناسب مع المرحلة العمرية (وزارة التربية والتعليم، ٢٠٢٢ب).

نظرية الاستجابة للفقرة: هي عبارة عن مجموعة من الدوال الرياضية الاحتمالية التي تحدد العلاقة بين استجابات الأفراد على إحدى فقرات الاختبار وقدرات الأفراد، والتي يفترض أنها هي السبب لاستجابات الأفراد، وذلك باستعمال (بارمتر) أو معالم الفقرات كالصعوبة والتمييز والتخمين، حيث إنه كلما زادت قدرة الفرد، زاد احتمال إجابته عن الفقرة إجابة صحيحة (جاد الله وآخرون، ٢٠٢١). وتستند هذه النظرية إلى مجموعة من الافتراضات، وسوف نتطرق إليها بشكل مفصل لاحقاً في هذه الدراسة.

الإطار النظري:

يتناول الإطار النظري لهذه الدراسة موضوع معادلة درجات الامتحانات، حيث سيوضح مفهومها وأنواعها وتصميماتها، وكذلك متطلبات إجراء معادلة درجات الامتحانات، وسيتناول كذلك خلفية معرفية لنظرية الاستجابة للفقرة عن طريق توضيح افتراضاتها ونماذجها اللوجستية، وسيكون هناك تطرق إلى طرائق معادلة درجات الامتحانات باستعمال نظرية الاستجابة للفقرة.

معادلة درجات الامتحانات Test Score Equating

تشكل الاختبارات إحدى أهم أدوات القياس النفسي والتربوي؛ حيث إنها تزود متخذي القرار بالمعلومات اللازمة والضرورية لتصنيف الطلبة إلى فئات مختلفة وفقاً لأدائهم في الاختبارات (الصمادي وعدس، ٢٠٠٨)، ونظراً لأهمية القرارات التربوية المستمدة من الاختبارات، وللحفاظ على سرية الاختبارات، ولتجنب إعادة تطبيق الاختبار نفسه على مجموعة الطلبة نفسها أو مجموعة أخرى، فإنه يلجأ إلى إعداد عدة نماذج أو صور للاختبار، ولكن قد تختلف الصور المختلفة للاختبار في صعوبتها، وكذلك تختلف مجموعة الطلبة الذين سُنطبق عليهم هذه الصور، وحتى يمكن تعديل الاختلاف في الصعوبة يلجأ إلى أساليب إحصائية لمعادلة الدرجات، بحيث تستعمل الدرجات على صور الاختبار بشكل تبادلي (Kolen & Brennan, 2014)، وتكون المعادلة ناجحة إذا كان للطلبة

أ/ علي بن عامر سلوم الهنائي & د/ شريف بن عبد الرحمن السعودي & د/ عامر بن سالم الحبسي
الدرجات المتوقعة نفسها بغض النظر عن أي صورة تقدموا لها، فالمعادلة تعمل على تحقيق عدالة الاختبار ومقارنة أداء الطلبة عبر الصور المختلفة (المحروق وعليان، ٢٠١١).

ويقصد بمعادلة صورتَي الاختبار أنها عملية تحويل الدرجات على صور الاختبار إلى مقياس مشترك موحد، بحيث تصبح القياسات المستمدة من درجات كل من الصورتين متكافئة بعد إجراء هذا التحويل، وتهدف المعادلة إلى تعديل الفروقات في الصعوبة، بحيث يمكن إجراء مقارنات بين الطلبة بشكل متبادل (العنزي، ٢٠١٥). وتُعرف أيضاً بأنها عملية الحصول على الدرجات المتكافئة والمتساوية لأداتين تقيسان السمة نفسها بمقدار متساوٍ من الثبات مع تساوي الرتب المئينية المتناظرة للدرجات (Crocker & Algina, 1986). ويُعرفها الدوسري (٢٠٠١) بأنها إجراء لإزالة تأثير الفرق بين متوسط مستويات الصعوبة لفقرات الاختبار وكذلك الفرق بين متوسط التمييز لفقرات الاختبار على الدرجات، بحيث تصبح صورتا الاختبار متكافئتين. وتُعرف الزعابي وآخرون (٢٠١٨) عملية تعادل صورتَي الاختبار بأنها عملية تحويل وحدات نظام القياس لإحدى الصورتين إلى وحدات نظام قياس الصورة الأخرى، بحيث تصبحان متساويتين في القياس بعد التحويل.

ويرى (Lord, 1982) أن صور الاختبار تكون متكافئة عندما لا يؤدي تطبيق أي صورة منها إلى فرق أو اختلاف في أداء الطالب، حيث لا يمكن حساب أن صورتَي الاختبار متكافئتان إلا إذا كانت القدرة المستنتجة للطالب نفسها بغض النظر عن الصورة التي قُدِّمت للطالب، وقد اتفق معه في هذا التعريف الحربي وعليان (٢٠٠٩)، حيث عرفها بأنها إجراء إحصائي يعمل على وضع درجات الصور المختلفة للاختبار على تدرج مشترك، وبذلك يمكن الحصول على تقدير قدرة الفرد نفسها بغض النظر عن الصورة الاختبارية المقدمة له، وهناك نوعان من أنواع معادلة الاختبارات هما:

١- المعادلة الأفقية Horizontal Equating:

تهدف المعادلة الأفقية إلى تعديل الفروق الناتجة عن اختلاف مستوى الصعوبة، وذلك عندما تكون الصور المختلفة متقاربة في صعوبتها، وهذا يعني أن المعادلة الأفقية تكون مناسبة عندما يكون لدينا صور مختلفة ومتوازنة إحصائياً ورياضياً من الاختبار نفسه، ولكنها مختلفة في الفقرات (الدوسري، ٢٠٠١)، والمثال عليها هو معادلة الصور المختلفة للاختبار عبر سنوات مختلفة، حيث تُعد المعادلة الأفقية مناسبة عندما تكون هناك حاجة إلى صور مختلفة للاختبار لأسباب تعود إلى المحافظة على سرية الاختبار أو أسباب أخرى؛ فالصور المختلفة لن تكون متطابقة، ولكنها تكون متوازنة، وكذلك فإن توزيعات قدرات الممتحنين الذين تطبق عليهم هذه الصور متساوية (Hambelton & Swaminathan, 1985).

== معادلة درجات امتحان دبلوم التعليم العام لمادة الرياضيات المتقدمة في سلطنة عمان . ==

٢- المعادلة الرأسية Vertical Equating:

وفيها تكون صور الاختبار مختلفة في مستوى صعوبتها، ولا تقيس النطاق نفسه من المحتوى أو المهارات وكذلك مجموعات الأفراد (الطلبة) الذين تطبق عليهم هذه الصور مختلفة في مستويات القدرة، حيث تهدف المعادلة الرأسية إلى تحويل درجات الاختبارات المصممة لمجموعات من الأفراد في مستويات تعليمية مختلفة إلى تدرج واحد، حيث تكون عندما تُتَجَزَّ مقارنات بين مجموعات من الطلبة من مستويات صفية مختلفة، وكذلك عندما نريد إجراء معادلة درجات بطاريات مختلفة من الاختبارات المصممة لصفوف مختلفة، وينبغي ملاحظة أن نتائج كلٍّ من المعادلة الأفقية والرأسية هو وضع درجات صور مختلفة للاختبار على التدرج نفسه (علي وآخرون، ٢٠١٦).

وتتيح المعادلة الرأسية مقارنة قدرات الممتحنين في مستويات مختلفة؛ ولذا فلن تكون هناك صور مختلفة للاختبار نفسه، بل ستكون هناك صور اختبارية بمستويات صعوبة مختلفة، وكذلك فإن توزيعات قدرات الممتحنين ستكون مختلفة (Hambelton & Swaminathan, 1985).

ويشير الحربيّ وعلبان (٢٠٠٩) إلى أن الفارق بين نوعي المعادلة يعتمد على مدى الاختلاف في صعوبة الصور المراد معادلتها، بالإضافة إلى انتماء المفحوصين إلى صف دراسي واحد (أي تقيس مستوى القدرة نفسها) أو انتمائهم إلى صفوف مختلفة (أي تقيس مستويات مختلفة من القدرة).

شروط (متطلبات) معادلة درجات الاختبارات : Requirements of Equating

تُعَدُّ هذه المتطلبات مبادئ أساسية عند إجراء عملية المعادلة؛ حيث اقترح علماء القياس والتقويم عدداً من المتطلبات لمعادلة درجات الاختبار، وعدم تحقق هذه المتطلبات بالشكل المطلوب يؤدي إلى الحكم بعدم تحقق عملية المعادلة؛ ولذا فإن النتائج التي يُتَوَصَّلُ إليها عند عدم اكتمال تحقق متطلبات المعادلة لا يمكن الوثوق بها أو الاعتماد عليها (الحربيّ وعلبان، ٢٠٠٩)، وقد حدّد كلّ من علام (٢٠٠٥)، و Kolen and Brennan (2014)، و von Davier (2011)، و Crocker and Algina (1986)، و Holland et al. (2007) مجموعة من المتطلبات، ومنها:

١- التماثل Symmetry

يقصد به أن تكون تحويلات المعادلة متناظرة من صورة إلى أخرى وقابلة للانعكاس، بمعنى أنه يجب أن تكون دالة التحويل من درجات الصورة الأولى X إلى درجات الصورة الثانية Y هي عكس دالة التحويل من الصورة الثانية Y إلى الصورة الأولى X، وتعطي النتائج نفسها في الحالتين،

أ/ علي بن عامر سلوم الهنائي & د/ شريف بن عبد الرحمن السعودي & د/ عامر بن سالم الحبسي

فعلى سبيل المثال عند تحويل الدرجة $\square$ على الصورة X إلى الدرجة $\square$ على الصورة Y ، فإنه يجب أن يكون تحويل الدرجة $\square$ على الصورة Y إلى الدرجة $\square$ على الصورة X . وتجدر الإشارة إلى أن معادلة الانحدار البسيط لا يمكن التعامل معها على أنها معادلة بين صور الاختبارات؛ وذلك لأن معادلة انحدار الصورة الأولى X على الصورة الثانية Y تختلف عن معادلة انحدار درجات الصورة الثانية Y على درجات الصورة الأولى X .

٢- قياس المحتوى نفسه Same Specifications

ويقصد به أنه يجب أن تكون الصور المراد معادلتها تقيس المحتوى نفسه، وبُنيت وفقاً للمواصفات نفسها، ويُعدّ هذه الشرط مهماً؛ حتى نتمكن من استعمال الدرجات بين الصور المختلفة بالتبادل.

٣- المساواة (التعادل) Equity

يقصد به أنه لا توجد فروق تعود إلى الفرد سواء أجاب عن الصورة الأولى أو الصورة الثانية من الاختبار، بمعنى أن يحصل المتقدمون للامتحان على الدرجة المعادلة نفسها في صورتين، فعلى سبيل المثال نفترض أن المتقدمين للامتحان الذين لديهم درجة حقيقية معينة حصلوا في المتوسط على درجة n على الصورة X ، فسيحصل هؤلاء المتقدمون أيضاً في المتوسط على درجة معادلة n في الصورة Y ؛ ولذا تكون الدرجات قابلة للتبادل بين الصورتين.

٤- اللاتغير (عدم التباين في المجتمع) Group Invariance

بمعنى أن تكون دالة تحويل الدرجات أو معادلتها من الصورة الأولى إلى الصورة الثانية هي نفسها بغض النظر عن مجموعة المفحوصين الذين اختبروا، بمعنى استقلال دالة التحويل عن مجتمع المفحوصين، وكلما كانت صور الاختبار أكثر تشابهاً نتيجة بنائها وفقاً للمواصفات نفسها، كانت هذه الخاصية أكثر تحققاً.

٥- الثبات Reliability

بمعنى يجب أن تتساوى صور الاختبارات المراد معادلتها في مستوى الثبات؛ لأنه لا يمكن القيام بإجراء عملية معادلة الدرجات على صور اختبارات تكون مختلفة في الثبات.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك اختلافاً في وجهات نظر العلماء حول أهمية هذه المتطلبات، فمنهم من يرى أنها غير عملية أو صارمة بشكل كبير، وبصرف النظر عن الاختلافات في الآراء فإن هذه

== معادلة درجات امتحان دبلوم التعليم العام لمادة الرياضيات المتقدمة في سلطنة عمان . ==

المتطلبات الخمسة لها قيمة كمعايير لتقييم ما إذا كان من الممكن معادلة صورتين اختبار بنجاح
(Holland et al. (2007).

تصاميم جمع البيانات لإجراء المعادلة Equating data collection designs

إن عملية جمع البيانات تُعدّ إحدى أهم ممارسات عملية المعادلة، ويشير (Holland et al. (2007 إلى أن أحد الشواغل الرئيسة بين جميع أساليب معادلة الدرجات هو كيفية التحكم في قدرات المفحوصين، وأوضح أنه إذا كان هناك اختباران مختلفان أُنجزا لمجموعتين مختلفتين من المفحوصين، فعند فحص توزيعات الدرجات فإن هناك عاملين يؤثران في عملية تفسير النتائج: العامل الأول هو الصعوبة النسبية للاختبارين (وهو ما تهتم به عملية معادلة الاختبارات)، والعامل الآخر هو القدرة النسبية لمجموعات المفحوصين (وهو عامل غير مرغوب به، ويجب التخلص منه أو التحكم فيه)، وفي الممارسات العملية هناك طريقتان للفصل بين صعوبة الاختبار وقدرات المفحوصين: الطريقة الأولى هي استعمال مجموعة مشتركة من المفحوصين وأحد أشكالها هو استعمال عينتين متكافئتين من المفحوصين، والطريقة الأخرى هي استعمال مقياس (اختبار) ثابت؛ لأن خضوع المفحوصين أنفسهم للاختبارين يتحكم بشكل صريح في قدرة المتحنيين.

ولكلّ تصميم من تصاميم جمع البيانات مزايا وعيوب تجعله أكثر فائدة في مواقف وأقلّ فائدة في مواقف أخرى، فمثلاً يحتاج تصميم المجموعة الواحدة أحجاماً صغيرة، ويتطلب تصميم المجموعات المتكافئة أحجاماً كبيرة؛ حتى تكون المعادلة بالدقة نفسها (von Davier, 2011)، وعند إجراء عملية المعادلة يجب أن تكون العينة التي تُطبق الصور الاختبارية عليها ممثلة للمجتمع الأصلي، وتوجد عدة عوامل رئيسة يجب الاهتمام بها مثل ظروف التطبيق، وكذلك عامل التعب، وعامل التعلم والتدريب؛ فلذا يجب الاهتمام بهذه العوامل عند اختيار التصميم المناسب (Kolen & Brennan, 2014)، وفي هذه الدراسة استعمل الباحثون تصميم المجموعات العشوائية (المتكافئة) Random Groups Design، حيث يُعدّ خياراً مناسباً للعينات ذات الأحجام الكبيرة، وكذلك فإنه يساعد على تجنب مشكلة تأثير ترتيب إعطاء الصور الامتحانية التي قد تنشأ في تصميم المجموعة الواحدة عندما يأخذ كلّ مفحوص كلا الصورتين (von Davier, 2011)، ويشير Dorans et al. (2007) إلى أنه في تصميم المجموعات العشوائية يمكن حساب الفرق في الأداء بين المجموعات بمثابة مؤشر مباشر للفرق في الصعوبة بين الصورتين. وفيما يلي توضيح للتصميم المستخدم في هذه الدراسة :

أ/ علي بن عامر سلوم الهنائي & د/ شريف بن عبد الرحمن السعودي & د/ عامر بن سالم الحبسي

تصميم المجموعات العشوائية أو المتكافئة Random Groups Design

في هذا التصميم يُقسَّم الممتحنون إلى مجموعتين: متماثلة ومتكافئة عشوائياً، فعلى سبيل المثال تأخذ المجموعة الأولى الصورة الأولى وتأخذ المجموعة الثانية الصورة الثانية، وفي هذه الحالة يمكن حساب الفرق بين الأداء على مستوى المجموعة على النموذجين مؤشراً مباشراً للفرق بين الصعوبة في النموذجين، فمثلاً إذا كان متوسط درجات الممتحنين في الصورة الأولى ٧٧، ومتوسط درجات الممتحنين في الصورة الثانية ٧٢، فهذا يعني أن الصورة الأولى أسهل من الصورة الثانية.

ومن المميزات العملية لهذا التصميم أن كل مفحوص سيأخذ صورة واحدة من صور الاختبار؛ مما يؤدي إلى تقليل وقت الاختبار مقارنة بالتصميم الذي يأخذ فيه المفحوص أكثر من صورة، وكذلك لا يتأثر أداء المفحوص بعوامل مثل التعب أو التعلم والتدريب، ويتطلب هذا التصميم تطبيق جميع الصور في الوقت نفسه مع المحافظة على ظروف التطبيق نفسها.

كما سيتم في هذه الدراسة توظيف نظرية الاستجابة للفقرة ، حيث تُعدّ نظرية الاستجابة للفقرة أحد التوجهات السيكمترية المعاصرة التي حاولت التغلب على الكثير من جوانب القصور في النظرية الكلاسيكية للقياس مثل اختلاف خصائص الفقرات باختلاف عينات المفحوصين، حيث إن خصائص فقرات الاختبار تعتمد على مستوى قدرات أفراد العينة وتوزيعها، وكذلك فإن الاختبارات في النظرية الكلاسيكية لا تزودنا بمعلومات دقيقة عن قدرات المفحوصين من ذوي القدرة العالية والمفحوصين من ذوي القدرات المنخفضة؛ فعند بناء الاختبارات على أساس النظرية الكلاسيكية يؤخذ في الحسبان أن تتلاءم هذه الفقرات مع الأفراد ذوي القدرات المتوسطة.

ولتلافي هذه العيوب، ومن أجل تحقيق قياس أكثر موضوعية؛ حاول علماء القياس الاستفادة من التقدم التكنولوجي في التوصل إلى طرائق سيكمترية جديدة، حيث انبثقت عن هذه الطرائق الجديدة نماذج تُسمى نماذج السمات الكامنة أو نظرية الاستجابة للفقرة Item Response Theory، والتي تقوم على دالة احتمالية تربط بين معلمتين Tow Parameters هما قدرة المفحوص والأخرى تتعلق بالفقرة، حيث تُقدّر احتمالية إجابة المفحوص عن الفقرة إجابة صحيحة بالوصول إلى تقدير دقيق لهاتين المعلمتين (المحروق، ٢٠١٦).

ومن مزايا نظرية الاستجابة للفقرة: تقدير قدرة الفرد مستقلاً عن عينة الفقرات التي تستعمل في تقدير القدرة Item Free، وكذلك تقدير معالم الفقرات مستقلاً عن قدرات عينة الأفراد Sample Free (Hambelton & Swaminathan, 1985).

== معادلة درجات امتحان دبلوم التعليم العام لمادة الرياضيات المتقدمة في سلطنة عمان . ==

ويذكر كل من (الزبون والصرايرة (٢٠١٧)؛ والشريفين والكيلاني (٢٠٠٣)؛ وجاد الله وآخرون (٢٠٢١) أن نظرية الاستجابة للفقرة تفترض عدداً من الافتراضات في البيانات التي ستطبق عليها، ومن هذه الافتراضات:

أحادية البعد Unidimensionality: وتعني أن فقرات الاختبار متجانسة، ونقيس السمة نفسها، أي أن جميع الفقرات يتطلب حلها النوع نفسه من الإجراءات والعمليات السلوكية، ولكنها تختلف فيما بينها في تدرج صعوبتها.

الاستقلال الموضعي Local Independence: ويقصد به أن تكون أن تكون استجابات الفرد للفقرات المختلفة في الاختبار مستقلة إحصائياً عند مستوى قدرة معين، بمعنى أن استجابة الفرد لإحدى الفقرات لا تؤثر سلباً أو إيجاباً في استجابته للفقرات الأخرى من الاختبار.

منحنى خصائص الفقرة Item Characteristic Curve (ICC): وهو عبارة عن دالة رياضية تربط بين احتمال إجابة الفرد عن الفقرة إجابة صحيحة والقدرة التي تقيسها هذه الفقرة عن طريق اقتران تراكمي صاعد، حيث يوفر هذا المنحنى احتمالات إجابة المفحوصين عن الفقرة في مستويات القدرة المختلفة إجابة صحيحة، حيث إن احتمال إجابة الفرد عن الفقرة إجابة صحيحة يزداد بزيادة مستوى القدرة، وتتفق جميع نماذج نظرية الاستجابة للفقرة على وجود هذا المنحنى، لكنه يختلف من نموذج إلى آخر باختلاف عدد معالم (بارامتر) الفقرات، ففي النموذج الأحادي يعتمد على بارامتر واحد (معلمة واحدة) هو معلمة الصعوبة، وفي النموذج الثنائي يعتمد المنحنى على بارامترين (معلمتين) هما معلمتا الصعوبة والتمييز، وفي النموذج الثلاثي يعتمد على ثلاثة بارامترات (معالم) هي معلمة الصعوبة ومعلمة التمييز ومعلمة التخمين.

التحرر من السرعة: حيث تفترض نماذج نظرية الاستجابة للفقرة أن عامل السرعة لا يلعب دوراً في الإجابة عن فقرات الاختبار، أي أن عدم إجابة الفرد على الفقرة يعود إلى انخفاض قدرته، وليس إلى تأثير عامل السرعة في إجاباته، وأن الاختبار الذي يعتمد على السرعة يخلّ بافتراض أحادية البعد.

نماذج نظرية الاستجابة للفقرة:

تعتمد نظرية الاستجابة للفقرة على مجموعة من النماذج الرياضية التي تهدف إلى تحديد العلاقة بين أداء الفرد في الاختبار والسمة التي تكمن خلف هذا الأداء وتفسره، وتظهر هذه النماذج في صورة

أ/ علي بن عامر سلوم الهنائي & د/ شريف بن عبد الرحمن السعودي & د/ عامر بن سالم الحبسي

دوال رياضية تربط بين احتمال إجابة الفرد عن الفقرة إجابة صحيحة وبين مستوى قدرته (Hambelton & Swaminathan, 1985)، وتنقسم نماذج نظرية الاستجابة للفقرة إلى نماذج أحادية البعد، وهي التي تحدّد لكل شخص سمة واحدة، حيث تُعدّ هذه النماذج مناسبة لل فقرات التي تتضمن سمة واحدة أو مجموعة من السمات الثابتة عبر الفقرات، ونماذج متعددة الأبعاد، حيث تُعدّ هذه النماذج مناسبة للبيانات التي تُسهم فيها أكثر من سمة في الإجابة عن الفقرات، وتنقسم كلّ من النماذج أحادية البعد والنماذج متعددة الأبعاد إلى قسمين: القسم الأول: نماذج ثنائية الاستجابة، وفيها تكون استجابة الفرد إما إجابة صحيحة؛ فيأخذ الدرجة ١ أو إجابة خاطئة؛ فيأخذ الدرجة ٠، وأكثر هذه النماذج شيوعاً هي النماذج اللوجستية نظراً لشكلها البسيط حسابياً، ومنها: النموذج اللوجستي أحادي المعلمة، والنموذج اللوجستي ثنائي المعلمة، والنموذج اللوجستي ثلاثي المعلمة (Embretson and Raise, 2000)، والقسم الثاني: نماذج متعددة الاستجابة، وفيها تكون استجابة الفرد متدرّجة مثل حلّ المسائل الرياضية، فقد تكون درجة الفرد غير كاملة، فتكون درجته مثلاً الدرجة ٣ من ٥ (Reckase, 2009)، وسنتناول في هذه الدراسة نموذجين من النماذج أحادية البعد هما النموذج اللوجستي ثلاثي المعالم ونموذج التقدير الجزئي المعمم .

وبالرجوع إلى (De Ayala (2009، و(Reckase (2009، و (Hambelton and Swaminathan (1985، و(Kolen and Brennan (2014، و (Ogunsakini and Shogbesan (2018، و(Embretson and Raise (2000 فإننا نستعرض هذين النموذجين:

النماذج ثنائية الاستجابة:

النموذج اللوجستي ثلاثي المعلمة (3PLM) Three-Parameter Logistic Model: يراعي هذا النموذج إمكانية اختلاف فقرات الاختبار في صعوبتها، وقوتها التمييزية، واحتمالية حلّها عن طريق التخمين؛ ولذا يكون احتمال الإجابة عن الفقرة أكبر عن النصف حتى عند مستويات القدرة المنخفضة، فهذا النموذج عبارة عن دالة رياضية تربط بين احتمال إجابة الطالب عن الفقرة إجابة صحيحة P_i ، وقدرة الطالب θ ، وصعوبة الفقرة b_i ، وتمييز الفقرة a_i واحتمالية الإجابة عن الفقرة باستعمال التخمين c_i :

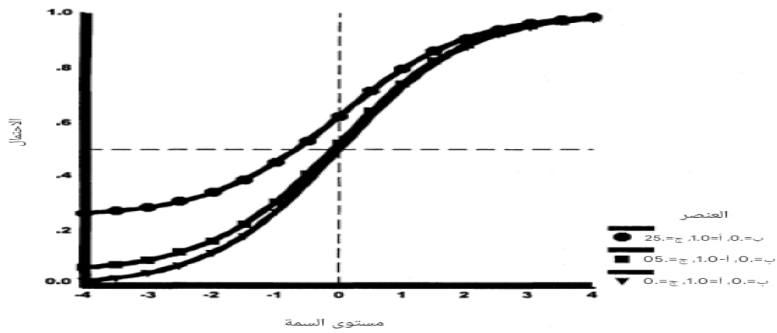
$$P_i(\theta_j) = c_i + (1 - c_i) \frac{e^{a_i(\theta - b_i)}}{1 + e^{a_i(\theta - b_i)}}$$

ويوضح الشكل (٣) منحنيات خصائص الفقرة لثلاث فقرات متساوية في الصعوبة والتمييز، ولكن مع خطوط تقارب سفلية مختلفة؛ ولذا يكون احتمال الإجابة عن الفقرة أكبر من الصفر حتى عند

== معادلة درجات امتحان دبلوم التعليم العام لمادة الرياضيات المتقدمة في سلطنة عمان ==

المستويات الدنيا من السمة. وتجدر الإشارة إلى أن صعوبة الفقرة لها تفسير مختلف في النموذج ثلاثي المعالم على الرغم من أنها لا تزال تحدث عند نقطة الانعطاف في منحنى خصائص الفقرة، إلا أنها لم تعد تمثل مستوى السمة الذي يكون عنده احتمال الإجابة ٠,٥٠، حيث يظهر من الشكل (1) ثلاث فقرات بمستوى الصعوبة نفسه وهو ٠,٠٠، حيث إن صعوبة الفقرة مرتبطة باحتمالية أكبر بكثير من ٠,٥٠ للفقرة ذات التخمين البالغ ٠,٢٥ (Embretson and Raise, 2000).

الشكل (١) منحنيات خصائص الفقرة في النموذج ثلاثي المعلمة



نماذج تحتوي على أكثر من فئتين من الدرجات:

تدرس هذه النماذج خصائص استجابات المفحوصين على أنواع مختلفة من أنواع فقرات الاختبار، والتي تحتوي على أكثر من فئتين من الدرجات مثل فقرات الكتابة، وفقرات حل المسائل الرياضية، وفقرات الاستبانة متعددة التدرج، ومن هذه النماذج:

نموذج التقدير الجزئي المعمم (Generalized Partial Credit Model (G-PCM): قام (Muraki, 1993) بتطوير نموذج التقدير الجزئي، بحيث يسمح للفقرات في اختبار ما بالاختلاف في معلم التمييز، أي أن هذا النموذج يسمح بالتباين في القدرة التمييزية للفقرات، فبدلاً من أن يستعمل موراكي النموذج أحادي المعلمة (نموذج راش) استعمل النموذج ثنائي المعالم، ويعد هذا النموذج مناسباً للفقرات المفتوحة التي يكون تقييمها وفق مجموعة من الخطوات أو المعايير مثل مسائل الرياضيات، حيث إن درجة الفقرة في الاختبار تُعبر عن عدد الخطوات (المعايير) التي أُكملت بنجاح، حيث تعني الدرجة الأعلى أن الممتحن قد أنجز جزءاً أكبر من المهمة المطلوبة.

أ/ علي بن عامر سلوم الهنائي & د/ شريف بن عبد الرحمن السعودي & د/ عامر بن سالم الحبسي

ويمكن التعبير عن هذا النموذج بالعلاقة الرياضية التالية (Embretson & Reise, 2000):

$$P_{ix}(\theta) = \frac{e^{\sum_{j=0}^x a_i(\theta - \delta_{ij})}}{\sum_{\tau=0}^{m_i} \left[e^{\sum_{j=0}^{\tau} a_i(\theta - \delta_{ij})} \right]}$$

حيث $\sum_{j=0}^0 (\theta - \delta_{ij}) = 0$ ، a_i تمثل تمييز الفقرة، و δ_{ij} تمثل النقطة على مقياس السمة التي يتقاطع عندها منحنيان متتاليان لاستجابة الفئة؛ ولذلك تُسمَّى δ_{ij} بالتسمية نفسها في نموذج التقدير الجزئي (PCM) باسم تقاطعات الفئات، وهي النقطة التي تكون عندها احتمالية الاستجابة في فئة معينة تساوي احتمالية الإجابة في الفئة السابقة، ويعتمد تفسير تمييز الفقرات في النماذج متعددة الاستجابة على معامل التمييز وانتشار عتبات الفئات (مثلاً: في نموذج GRM أو M-GRM)، أو يعتمد على معامل التمييز وتقاطعات الفئات (مثلاً: في نموذج PCM أو G-PCM).

وفي هذه الدراسة استعمل الباحثون النموذج ثلاثي المعالم (3PLM) لمعايرة الفقرات الثنائية ونموذج التقدير الجزئي المعمم لمعايرة الفقرات المقالية (متعددة التصحيح)؛ وذلك لملائتهما لطبيعة بيانات الدراسة، حيث إن الفقرات ثنائية التصحيح في صورتها امتحان الرياضيات المتقدمة لدبلوم التعليم العام تختلف في قدرتها التمييزية، وكذلك يكون التخمين فيها ممكناً، وكذلك فإن نموذج التقدير الجزئي المعمم مناسب لتحليل اختبارات التحصيل مثل الرياضيات، حيث تكون الإجابة الصحيحة جزئياً ممكنة (Embretson & Reise, 2000)، ويُعدّ نموذج التقدير الجزئي المعمم مناسباً للفقرات المفتوحة، وذلك عندما يأخذ المصححون في الحسبان الكثير من مكونات الاستجابة المختلفة، ويجعلون لكل منها صحيح أو غير صحيح، وتكون درجة الفقرة عدد الخطوات التي أُكملت بنجاح، وتمثل الدرجات على الفقرة مستويات الأداء، حيث تعني الدرجة الأعلى إنجاز خطوات أكثر (Reckase, 2009)، ويفترض هذا النموذج أن الصعوبة غير متدرجة، فقد تكون صعوبة الفاصل الأول أعلى من صعوبة الفاصل الثاني وهكذا (التقي، ٢٠٠٨).

كما أن نموذج التقدير الجزئي المعمم (G-PCM) يستعمل في تقدير معالم فقرات اختبارات TIMSS و PIRLS (Bezirhan & von Davier, 2023; Yamamoto & Kulick, 2000).

وذكر كل من Kolen and Brennan (2014)، و Felan (2002)، و Holland et al. (2007)، و von Davier (2011)، و De Ayala (2009)، و Hambleton and Swaminathan (1985) عدة طرائق لمعادلة درجات الاختبارات باستخدام نظرية الاستجابة للفقرة.

١- طرائق المعادلة وفقاً لنظرية الاستجابة للفقرة (IRT) Item Response Theory

المجلة المصرية للدراسات النفسية العدد ١٣٠ ج ١ المجلد (٣٦) - يناير ٢٠٢٦ (٣٣٩) =

== معادلة درجات امتحان دبلوم التعليم العام لمادة الرياضيات المتقدمة في سلطنة عمان. ==

نظراً لإخفاق طرائق النظرية الكلاسيكية للقياس لمعادلة الدرجات الخام في تحقيق بعض شروط المعادلة مثل العدالة أو اللاتباين في المجتمع أو التماثل؛ فإنها أصبحت غير مرغوبة أحياناً؛ لذا فإن معادلة درجات الامتحانات باستعمال نظرية الاستجابة للفقرة تحلّ الكثير من المشكلات التي عجزت عن حلّها النظرية الكلاسيكية في القياس، بشرط أن تكون الدرجات المراد معادلتها متطابقة مع النموذج المستعمل (المدانان والكيلاني، ٢٠٠٨).

وتوجد ثلاث طرائق لمعادلة درجات الاختبارات باستعمال نظرية الاستجابة للفقرة كما أشار إليها كل من: Kolen and Brennan(2014)، و Hambleton and Swaminathan(1985):

معادلة الدرجات باستعمال الدرجات الحقيقية True Score equating

تتضمن هذه الطريقة تحديد درجات حقيقية متكافئة على كل من صورتَي الاختبار عن طريق استعمال دالة تربط بين تقديرات القدرة θ والعلامات الحقيقية للقدرة، وتصاغ رياضياً على الصورة:

$$\zeta = \sum_{i=1}^n P_i(\theta)$$

حيث تشير المعادلة إلى أنه يمكن تحديد الدرجة الحقيقية للمفحوص ذي القدرة θ على الصورة X بحساب احتمالية إجابته إجابة صحيحة عن الفقرة $P_i(\theta)$ لجميع فقرات الاختبار، ثم تُجمَع هذه الاحتمالات لجميع الفقرات للحصول على الدرجة الحقيقية للاختبار (المدانان والكيلاني، ٢٠٠٨).

فإذا افترضنا أن صورتَي الاختبار تقيسان السمة نفسها، ووضعت معالم الفقرات على تدرّج مشترك، فإن الدرجتين الحقيقيتين مرتبطتان بدرجات القدرة بواسطة منحني خصائص الاختبار (الحربي وعليان، ٢٠٠٩).

معادلة الدرجات باستعمال درجات القدرة Ability Score equating

في هذه الطريقة يفترض أن كلا الامتحانين يقيسان السمة نفسها، فإذا قدرنا معالم القدرة ومعالم الفقرات في الوقت نفسه لصورتَي الاختبار، ستكون معالم القدرة ومعالم الفقرات على التدرّج نفسه، فستكون هناك علاقة خطية بين التدرّجين؛ ولذا يمكن إجراء المعادلة بين صورتَي الاختبار (الحربي وعليان، ٢٠٠٩).

معادلة الدرجات باستعمال الدرجات الملاحظة Observed Score equating

أ/ علي بن عامر سلوم الهنائي & د/ شريف بن عبد الرحمن السعودي & د/ عامر بن سالم الحبسي

تقوم هذه الطريقة على التنبؤ بالتوزيع النظري للدرجات الملاحظة (الدرجات الخام) للاختبار عن طريق بناء التوزيع التكراري للدرجات الخام لمفحوص قدرته θ ، وتعدّ هذه الطريقة أقل تعقيداً من طريقة الدرجات الحقيقية في عملية المعادلة؛ لأنها لا تنتظر بشكل مباشر للمتغيرات الكامنة، ولا تتطلب أن تكون صور الامتحانات المراد معادلتها قد بنيت بجدول الموصافات نفسه (Kolen & Brennan, 2014).

الدراسات السابقة:

يُعدّ مجال معادلة درجات الاختبارات باستعمال نظرية الاستجابة للفقرة محطّ اهتمام الكثير من الباحثين في مجال القياس والتقويم؛ وذلك بسبب المزايا التي تقدمها هذه النظرية وقدرتها على معالجة جوانب القصور التي كانت تعاني منها طرائق معادلة الدرجات باستعمال النظرية الكلاسيكية.

حيث أُنجِزَت مجموعة من الدراسات منها ما يهتمّ بمعادلة صور اختبارية مختلفة، ومنها ما تطرّق إلى المقارنة بين طرائق المعادلة، وقد اهتمّ بعضها بتأثير بعض خصائص العينة في دقّة المعادلة، وفيما يلي عرض لأبرز هذه الدراسات:

وأنجز الرواجفة والطراونة (٢٠١٦) دراسة لإجراء المعادلة العمودية لمعادلة اختبار متعدّد المستويات للصفوف: العاشر، والأول الثانوي العلمي، والثاني الثانوي العلمي باستعمال نظرية الاستجابة للفقرة، وباستعمال طريقة المعادلة بدرجات الفقرة وفق نموذج راش، فقد بُنيت ثلاثة اختبارات تحصيلية، وتكوّن كلّ اختبار من ٢٥ فقرة مع وجود فقرات مشتركة بين كلّ اختبارين، وتكوّنت عينة الدراسة من ٨٠٠ طالب وطالبة موزعين على ٣٥ مدرسة حكومية من مدارس قسبة الطفيلة بالأردن للعام الدراسي ٢٠١٤ / ٢٠١٥م، وأظهرت نتائج الدراسة فعالية المعادلة العمودية في معادلة امتحانات المستويات الثلاثة عن طريق قيم معاملات الصدق التقاربي.

وهدفت دراسة الحبسي (٢٠١٨) إلى معادلة درجات امتحان دبلوم التعليم العام لمادة الفيزياء في سلطنة عُمان بتوظيف طريقة معادلة الدرجات الحقيقية المستندة إلى نظرية الاستجابة للفقرة باستعمال تصميم المجموعات المتكافئة. وشملت الدراسة جميع طلبة الدبلوم العام والذين خضعوا لاختبار مادة الفيزياء خلال العامين الدراسيين: ٢٠١٤ / ٢٠١٥م والعام ٢٠١٥ / ٢٠١٦م، والبالغ عددهم ١٨٩٦٦ و ١٧١٧٥ طالباً وطالبة على التوالي، وتكوّنت أداة الدراسة من صورتين لامتحان مادة الفيزياء للصف الثاني عشر، فقد تألفت الصورة الأولى من ٤٠ فقرة، وتألفت الصورة الثانية من

== معادلة درجات امتحان دبلوم التعليم العام لمادة الرياضيات المتقدمة في سلطنة عمان . ==

٣٦ فقرة، وأظهرت نتائج الدراسة تقارب المتوسطات الحسابية للدرجات الحقيقية للصورة المرجعية والدرجات المعادلة للصورة الجديدة.

وهدفت دراسة الزعابية وحسن (٢٠١٨) إلى معادلة كتيبات اختبار الدراسة الدولية لقياس مهارات القراءة PIRLS للعام الدراسي ٢٠١١م في سلطنة عُمان باستعمال تصميم المفردات المشتركة والمجموعات غير المتكافئة، وذلك بتوظيف طريقتين من طرائق نظرية الاستجابة للفقرة هما المعادلة باستعمال الدرجات الحقيقية والمعادلة باستعمال الدرجات الملاحظة. تكوّن الاختبار من ١٤٦ فقرة اختبارية منها ٧٤ مفردة ثنائية الاستجابة و٧٢ مفردة متعددة الاستجابة موزعة على ١٣ كتيباً وزعت على ١٣ مجموعة من طلبة الصف الرابع الأساسي بسلطنة عُمان بعينة بلغ حجمها الإجمالي ١٠٣٩٤ طالباً وطالبة، وأظهرت نتائج الدراسة وجود اختلاف بين القيم المعادلة بطريقتي المعادلة بالدرجات الحقيقية والمعادلة بالدرجات الملاحظة لصالح المعادلة بالدرجات الملاحظة في جميع الكتيبات ما عدا الكتيب ١٠، فقد كان الاختلاف فيه لصالح المعادلة بالدرجات الحقيقية، وأما في الكتيبتين: ٤ و٥، فلا يوجد اختلاف بين القيم المعادلة بالطريقتين.

وأجرت العبيدي (٢٠١٨) دراسة هدفت إلى معادلة اختبارات فليب كارتر الأربعة المتقدمة في الذكاء باستعمال الدرجة الحقيقية وفق النظرية الكلاسيكية، ولتحقيق أهداف الدراسة وظفت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي، فقد طبقت اختبارين من سلسلة اختبارات فيليب كارتر وكين راسل للقدرة العقلية على عينة بحجم ٥٦٠ طالباً وطالبة من طلبة المرحلة الإعدادية بمديرية محافظة بغداد في العراق، وأظهرت نتائج الدراسة أن الاختبارين متعادلان بدرجة كبيرة وفق الطرائق الثلاث التي اتبعتها الباحثة في عملية المعادلة، وهي طريقة المتوسط الحسابي وطريقة المعادلة الخطية وطريقة المعادلة المئينية.

وهدفت دراسة الزعابية وآخرين (٢٠٢٠) إلى المقارنة بين طريقة معادلة الدرجات الحقيقية وطريقة معادلة الدرجات المشاهدة في إجراء معادلة كتيبات الاختبارات المكوّنة من فقرات ثنائية الاستجابة ومتعددة الاستجابة باستعمال تصميم المجموعة الواحدة، وتصميم المجموعات غير المتكافئة ذات الفقرات المشتركة، ومن أجل تحقيق غرض الدراسة فقد وظف الباحثون اختبار قياس مهارة التقدم في القراءة PIRLS لعام ٢٠١١م، والذي يتكوّن من ١٤٦ فقرة اختبارية منها ٧٤ مفردة ثنائية الاستجابة و٧٢ مفردة متعددة الاستجابة موزعة على ١٣ كتيباً وزعت على ١٣ مجموعة من طلبة الصف الرابع الأساسي بسلطنة عُمان بعينة بلغ حجمها الإجمالي ١٠٣٩٤ طالباً وطالبة، وقد استعملت طريقتين من طرائق المعادلة باستعمال نظرية الاستجابة للفقرة: طريقة معادلة الدرجات الحقيقية،

أ/ علي بن عامر سلوم الهنائي & د/ شريف بن عبد الرحمن السعودي & د/ عامر بن سالم الحبسي

وطريقة معادلة الدرجات المشاهدة، وأوضحت نتائج الدراسة تقارب الإحصائيات الوصفية لكتيبات الاختبار بعد المعادلة بالطريقتين، وأوضحت النتائج أيضاً وجود فروق بين متوسطات القيم المعادلة بطريقتي الدرجات الحقيقية والدرجات الملاحظة لصالح الدرجات الملاحظة لجميع الكتيبات ما عدا الكتيب ١٠ الذي كانت الفروق بين المتوسطات فيه لصالح المعادلة بالدرجات الحقيقية، وأما الكتيبان: ٤ و ٥، فقد أظهرتا عدم وجود فروق.

وهدفت دراسة جاد الله وآخرين (٢٠٢١) إلى التعرف على أثر اختلاف طريقة المعادلة في القيم الناتجة من عملية المعادلة وكذلك أثرها في دقة المعادلة حيث تم استخدام تصميم المجموعات غير المتكافئة ذات الجذع المشترك، والذي تطلب إعداد صورتين لامتحان تحصيلي في مادة العلوم للصف الثاني الإعدادي وبين صورتين بعض الفقرات المشتركة، وشملت عينة البحث ١٠٣٢ من طلبة الصف الثاني الإعدادي الأزهرى بالقاهرة في العام الدراسي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١م، وقد قُسموا إلى مجموعتين غير متكافئتين، ولكل مجموعة إحدى الصورتين، وأظهرت الدراسة وجود فروق في القيم الناتجة من عملية المعادلة لصالح طريقة المتوسط/ الانحراف المعياري؛ فهي أعطت أعلى قيم، وأظهرت النتائج أيضاً وجود فروق في دقة المعادلة لصالح طريقة المتوسط/ الانحراف المعياري؛ فقد كانت أكثر دقة.

وأجرى العنزي (٢٠٢١) دراسة هدفت إلى تحديد أثر تصميم المعادلة المستعمل في دقة المعادلة، فقد وظف تصميم الفقرات المشتركة، وتصميم المجموعات المتكافئة وتصميم الأفراد المشتركين باستعمال طرائق نظرية الاستجابة للفقرة، ولتحقيق أهداف الدراسة استعمل الباحث امتحان ثنائي البعد في مادة الحساب، وطُبق على عينة مكونة من ١٢٤٠ من طلبة المرحلة المتوسطة بدولة الكويت في العام الدراسي ٢٠١٩ / ٢٠٢٠م، وأظهرت نتائج الدراسة وجود فروق في دقة المعادلة تبعاً للتصميم المستعمل لصالح تصميم الفقرات المشتركة؛ فقد كان أكثر كفاءة ودقة في المعادلة.

وهدفت دراسة Leoncio et al. (2023) إلى المقارنة بين ثلاث طرائق لمعادلة الدرجات هي طريقة الدرجة الملاحظة لنظرية الاستجابة للفقرة، وطريقة النواه للنظرية الكلاسيكية، وطريقة النواه لنظرية الاستجابة للفقرة، وقد تطلب إجراء هذه الدراسة توليد بيانات تسمح بمحاكات درجات الاختبار، وأظهرت نتائج الدراسة أن طريقتي الاستجابة للفقرة تقدم نتائج أفضل من طريقة النظرية الكلاسيكية، ولكنها أسرع في عملية المعادلة من طرائق نظرية الاستجابة؛ ولذا فهي مناسبة للتطبيقات المتكررة.

== معادلة درجات امتحان دبلوم التعليم العام لمادة الرياضيات المتقدمة في سلطنة عمان . ==

وأجرى Wallmark et al. (2023) دراسة محاكاة للبيانات الحقيقية هدفت إلى المقارنة بين طريقة معادلة النواه وطريقة المعادلة بتوظيف الدرجة الملاحظة للاختبارات المختلطة وباستعمال نظرية الاستجابة للفقرة بتصميم المجموعات المتكافئة وتصميم الجذع المشترك للمجموعات غير المتكافئة. أظهرت نتائج هذه الدراسة أن الفرق بين طريقة معادلة النواه وطريقة المعادلة بالدرجات الحقيقية كان قليلاً سواء في الدرجات المعادلة أو في الأخطاء المعيارية للمعادلة.

وهدف دراسة الحجوري وعبد الوهاب (٢٠٢٤) إلى معرفة أثر نموذج نظرية الاستجابة للفقرة في دقة معادلة الاختبارات، وركزت بالتحديد على النموذج ثنائي البارامتر والنموذج ثلاثي البارامتر، وذلك باستعمال طريقة المتوسط / المتوسط وتصميم الجذع المشترك، حيث قام بتوليد بيانات محاكاة لأربع صور اختبارية لكل نموذج صورتين، وأظهرت نتائج الدراسة أن النموذج الثنائي أكثر دقة في معادلة الدرجات من النموذج الثلاثي عند استعمال طريقة المتوسط/ المتوسط.

وقام Sun and Kim (2024) بدراسة محاكاة هدفت إلى تحديد تأثير الاختلاف في الصعوبة في دقة معادلة الدرجات عند استعمال تصميم المجموعات العشوائية و تصميم الجذع المشترك للمجموعات غير المتكافئة، وقام الباحث بتقييم أداء ست طرائق من طرائق معادلة الدرجات، وكشفت نتائج هذه الدراسة أنه في تصميم المجموعات العشوائية كانت طريقة المعادلة بالمتوسط الحسابي أكثر دقة عندما تكون الصورتان متساويتين في الصعوبة أو يكون الفرق في الصعوبة صغيراً، بينما تكون طريقة المعادلة بالنسبة المئوية أكثر دقة عندما يكون الفرق في الصعوبة بين الصورتين كبيراً، وعند استعمال تصميم الجذع المشترك للمجموعات غير المتكافئة فطريقة توكر الخطية أكثر دقة عندما يكون الفرق في الصعوبة صغيراً أو متوسطاً، بينما مع الفرق الكبير في الصعوبة يفضل استعمال طريقة النسب المئوية المتساوية.

وأجرى Wallin and Wiberg (2025) دراسة محاكاة هدفت إلى المقارنة بين أثر طريقة تنعيم البيانات في دقة معادلة الدرجات باستعمال طرائق نظرية الاستجابة للفقرة والطرائق القائمة على النظرية الكلاسيكية، وذلك بالمقارنة بين النماذج الشائعة لعملية التنعيم ونموذج التنعيم ثنائي المتغير باستعمال تصميم الجذع المشترك والمجموعات غير المتكافئة، وأظهرت النتائج أن نموذج التنعيم المسبق يؤثر في الدرجات المتعادلة في الطرائق القائمة على النظرية الكلاسيكية، ولكن بالنسبة للطرائق القائمة على نظرية الاستجابة للفقرة فقد تحققت دقة عالية عن طريق نماذج التنعيم المختلفة.

أ/ علي بن عامر سلوم الهنائي & د/ شريف بن عبد الرحمن السعودي & د/ عامر بن سالم الحبسي

حيث أوضحت هذه الدراسات الاهتمام المتزايد بموضوع معادلة درجات الاختبارات، وبسبب تنوع هذه الدراسات واختلافها في طرائق المعادلة، وكذلك اختلاف الصور الاختبارية وكذلك اختلافها في تصاميم جمع البيانات ومنهجياتها، فقد اعتمدت بعض الدراسات على بيانات واقعية، وبعضها الآخر كانت دراسات محاكاة اعتمدت على بيانات توليدية، فإنه يصعب التوصل إلى تعميمات دقيقة حول نتائج تلك الدراسات.

وتتفق الدراسة الحالية مع بعض الدراسات في كونها هدفت إلى معادلة صور امتحانية مختلفة، حيث تتشابه مع دراسات كل من: الرواجفة والطراونة (٢٠١٦)، والزعابية وحسن (٢٠١٨)، والعبيدي (٢٠١٨).

وتتشابه الدراسة الحالية مع دراسة الحبسي (٢٠١٨) في أنها هدفت إلى معادلة درجات امتحان دبلوم التعليم العام، لكن تختلف معها في أن هذه الدراسة تخص اختبار مادة الرياضيات المتقدمة، وأنها تختص بامتحانات مناهج سلاسل كامبريدج؛ فإن منهجية الامتحانات في هذه المناهج تختلف عن منهجية الامتحانات في المناهج السابقة.

وتعدّ الدراسة الحالية هي أول دراسة لمعادلة امتحان دبلوم التعليم العام لمناهج سلاسل كامبريدج بشكل عام ومادة الرياضيات المتقدمة بشكل خاص في سلطنة عُمان.

واستفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة في التعرف على طرائق عملية معادلة درجات الاختبارات وخطواتها باستعمال نظرية الاستجابة للفقرة، وكذلك التعرف على البرامج الحاسوبية المستعملة في عملية معادلة درجات الاختبارات.

منهج الدراسة

تستعمل الدراسة الحالية المنهج الوصفي؛ وذلك لملائمته لطبيعة الدراسة وأهدافها، حيث يعتمد هذا المنهج على وصف الظاهرة، وتحديد خصائصها، وجمع البيانات حولها، ثم تحليل هذه البيانات وتفسيرها لاستخلاص النتائج، وستحلّل نتائج امتحان دبلوم التعليم العام لمادة الرياضيات المتقدمة للعامين الدراسيين: ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤م و ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥م ومعادلتها باستعمال نظرية الاستجابة للفقرة

مجتمع الدراسة وعينتها

يتكوّن مجتمع الدراسة الحالية وعينتها من جميع طلبة دبلوم التعليم العام في جميع محافظات سلطنة عُمان النظاميين في المدارس الحكومية والخاصة الذين خضعوا لامتحان مادة الرياضيات المتقدمة للفصل الدراسي الأول للعامين الدراسيين: ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤م و ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥م، والبالغ عددهم

== معادلة درجات امتحان دبلوم التعليم العام لمادة الرياضيات المتقدمة في سلطنة عمان . ==

(٢٤٦١٩) طالباً وطالبة و(٢٨٦٥٩) طالباً وطالبة على التوالي (وزارة التربية والتعليم، ٢٠٢٥). ويوضح الجدول (١) توزيع أعداد الطلبة على الصورتين حسب المحافظة التعليمية والنوع الاجتماعي.

الجدول (١) أعداد المتقدمين لامتحان دبلوم التعليم العام لمادة الرياضيات المتقدمة بسلطنة عُمان للعامين الدراسيين: ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ م و ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ م وفق المحافظة والنوع الاجتماعي لصورتَي الامتحان

المحافظة التعليمية	الصورة الأولى ٢٠٢٣/٢٠٢٤ م		الصورة الثانية ٢٠٢٤/٢٠٢٥ م		
	ذكور	إناث	المجموع	إناث	المجموع
مسقط	2516	2785	5301	3022	3477
شمال الباطنة	1934	2281	4215	2227	2691
الداخلية	2027	1987	4014	2257	2205
جنوب الباطنة	1387	1641	3028	1626	1820
الظاهرة	710	677	1387	759	853
شمال الشرقية	877	1051	1928	1013	1079
جنوب الشرقية	946	1091	2037	1066	1318
ظفار	932	789	1721	1102	1016
البريمي	238	286	524	361	346
الوسطى	110	144	254	99	120
مسندم	94	116	210	89	113
المجموع	11771	12848	24619	13621	15038
					28659

أداة الدراسة

تتكوّن أداة الدراسة من صورتين لامتحانين لمادة الرياضيات المتقدمة لدبلوم التعليم العام للفصل الدراسي الأول للعامين الدراسيين: ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ م و ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ م، حيث تتألف الصورة الأولى من (٢٧) فقرة، وتتألف الصورة الثانية من (٢٩) فقرة، وجميعها إلزامية الإجابة، وكل فقرة تقيس مخرجاً تعليمياً واحداً فقط لا يتكرّر، وقد أُعدَّت الصور الامتحانية وفق وثيقة تقويم تعلّم الطلبة في مادة الرياضيات للصفين: الحادي عشر والثاني عشر من فريق مختصّ في المادة التعليمية على مستوى وزارة التربية والتعليم، وطُبّق في نهاية الفصل الدراسي، وحدد زمن الإجابة عن امتحان الدبلوم العام لمادة الرياضيات المتقدمة بثلاث ساعات، واشتملت كلّ صورة امتحانية على ثلاثة أنواع من الفقرات:

- مفردات الاختيار من متعدد: تضمّ كلّ صورة اختبارية ١٢ فقرة من فقرات الاختيار من متعدد لكلّ منها درجة واحدة، وتوضع الفقرة في أيّ مكان في الورقة الامتحانية، بمعنى لا يوجد قسم منفصل لفقرات الاختيار من متعدد.
- مفردات قصيرة الإجابة: هي مفردات إجابة نصيّة حرّة خُصّص لكلّ منها من ٢-٣ درجات.

= (٣٤٦): الدجلة المصرية للدراسات النفسية العدد ١٣٠ ج ١ المجلد (٣٦) - يناير ٢٠٢٦ ==

أ/ علي بن عامر سلوم الهنائي & د/ شريف بن عبد الرحمن السعودي & د/ عامر بن سالم الحبسي

– مفردات طويلة الإجابة: وتمثل فقرات يجب فيها على الطالب القيام بعدة خطوات للوصول إلى الحل النهائي، وخصص لكل منها ٥ درجات.

حيث روعي عند إعداد الامتحان النهائي الأوزان النسبية للمخرجات التعليمية للمنهج والمستويات التعليمية لها، ويرتكز التقويم في مناهج كامبريدج العالمية على هدفين:

١- هدف التقويم الأول: (AO1: Assessment Objective) المعرفة والفهم: ويركز على المفاهيم والمهارات والإجراءات التي يتعلمها الطلبة، ويشتمل على قدرات [التذكر، التعريف، إجابات قصيرة، الحساب، الاستخراج] (وزارة التربية والتعليم، ٢٠٢٤ب).

٢- هدف التقويم الثاني: (AO2: Assessment Objective2) التطبيق والاستدلال: ويركز على قدرة الطلبة على تطبيق المفاهيم والمهارات والإجراءات في حل المسائل أو المشكلات الرياضية، ويشتمل على قدرات [الاختيار، حل المسائل، التنفيذ، النمذجة، التركيب والدمج، التبرير والبرهان، حل المشكلات] (وزارة التربية والتعليم، ٢٠٢٤ب).

ويقوم فريق من المحكمين بخلاف الفريق المختص بإعداد الامتحان بمراجعة فقرات الامتحان وإدلاء ملاحظاتهم حول دقة صياغة الفقرات وارتباطها بالمحتوى التعليمي للمادة الدراسية، وتمثيلها التمثيل الجيد لمستويات التعلم حسب جدول المواصفات؛ ولذا فإن هذه الصور الامتحانية تتوافر بها أدلة صدق المحتوى حسب جداول المواصفات التي أعدها المختصون في وزارة التربية والتعليم.

ويوضح الجدول (٢) توزيع درجات الامتحان النهائي لمادة الرياضيات المتقدمة حسب هدفَي التقويم ومستويات صعوبة الفقرة، وكذلك توزيع الدرجات على الوحدات الدراسية (وزارة التربية والتعليم، ٢٠٢٤ب).

الجدول (٢) توزيع درجات الامتحان النهائي لمادة الرياضيات المتقدمة حسب هدفَي التقويم ومستوى الصعوبة والوحدة الدراسية

الوحدة الدراسية		القياس الدائري		حساب المثلثات		مقدمة في النهايات والاتصال		التفاضل	
توزيع الدرجات		١٣ درجة		٢٢ درجة		١٦ درجة		١٩ درجة	
الدرجة الكلية		٧٠ درجة							
أهداف التقويم		هدف التقويم الأول AO1		هدف التقويم الثاني AO2					
		٥٠%		٥٠%		٥٠%			
الدرجة الكلية للهدف	الدرجة الكلية للهدف	٣٥ درجة		٣٥ درجة		٣٥ درجة			
مستوى الصعوبة	مستوى الصعوبة	منخفض الصعوبة	متوسط الصعوبة	مرتفع الصعوبة	منخفض الصعوبة	متوسط الصعوبة	مرتفع الصعوبة	مستوى الصعوبة	مرتفع الصعوبة
درجة كل مستوى	درجة كل مستوى	٤٠%	٤٠%	٢٠%	٤٠%	٤٠%	٢٠%	٤٠%	٢٠%
١٤ درجة	١٤ درجة	١٤ درجة	١٤ درجة	٧ درجات	١٤ درجة	١٤ درجة	١٤ درجة	٧ درجات	٧ درجات

== معادلة درجات امتحان دبلوم التعليم العام لمادة الرياضيات المتقدمة في سلطنة عمان . ==

تصميم الدراسة

اعتمدت الدراسة الحالية على تصميم المجموعات العشوائية أو المتكافئة Random Groups Design كما هو موضح في الجدول (٣)، فقد استعملت درجات صورتين من امتحان مادة الرياضيات المتقدمة لعامين دراسيين مختلفين للمحتوى نفسه (محتوى الفصل الدراسي الأول)، وقد طبقت الصورة الأولى X على مجموعة من المفحوصين هم طلبة الدبلوم العام للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٤، وطبقت الصورة الثانية Y على مجموعة أخرى هم طلبة الدبلوم العام للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٥.

الجدول (٣) تصميم المعادلة المستعمل في الدراسة

المجموعة	الصورة X	الصورة Y
طلبة الدبلوم العام لعام ٢٠٢٣/٢٠٢٤ م	✓	
طلبة الدبلوم العام لعام ٢٠٢٤/٢٠٢٥ م		✓

إجراءات الدراسة

للإجابة عن أسئلة الدراسة قام الباحث بمجموعة من الخطوات الإجرائية، فقد اتبع الإجراءات والخطوات المتمثلة في الآتي:

الاطلاع على الأدب النظري في مجال معادلة الصور الامتحانية واختيار التصميم المناسب لجمع البيانات لمعادلة صورتي الامتحان، واختار تصميم المجموعات المتكافئة أو العشوائية، حيث قدمت صورتين امتحان الرياضيات المتقدمة لدبلوم التعليم العام لمجموعتين عشوائيتين من الطلبة بحسبان أن توزيع الطلبة على العاميين الدراسي كان عشوائياً.

تقديم طلب الحصول على البيانات اللازمة للدراسة إلى وزارة التربية والتعليم .

الحصول على موافقة وزارة التربية والتعليم على السماح بالحصول على البيانات والمعلومات المتعلقة بالدراسة (مركز القياس والتقويم، اتصال شخصي، أبريل ٢٠٢٥، ٢١).

الحصول على بيانات (درجات) صورتين امتحان مادة الرياضيات المتقدمة لدبلوم التعليم العام للعاميين الدراسي: ٢٠٢٣/٢٠٢٤ م والذي يمثل الصورة الأولى، و ٢٠٢٤/٢٠٢٥ م والذي يمثل الصورة الثانية.

أ/ علي بن عامر سلوم الهنائي & د/ شريف بن عبد الرحمن السعودي & د/ عامر بن سالم الحبسي

تهيئة البيانات؛ لتتلاءم مع البرمجيات المستعملة.

تحديد دلالات صدق البناء والثبات لصورتي الامتحان النهائي للفصل الدراسي الأول في مادة الرياضيات المتقدمة لدبلوم التعليم العام للعامين الدراسي: ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ م، و ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ م. التحقق من مدى مطابقة درجات صورتي الامتحان النهائي للفصل الدراسي الأول لمادة الرياضيات المتقدمة لدبلوم التعليم العام لافتراضات نظرية الاستجابة للفقرة.

التحقق من مدى مطابقة فقرات صورتي الامتحان النهائي للفصل الدراسي الأول في مادة الرياضيات المتقدمة لنموذج نظرية الاستجابة للفقرة: النموذج ثلاثي المعالم (3PLM) لفقرات الاختيار من متعدد، ونموذج التقدير الجزئي المعمم (G-PCM) للفقرات المقالية، حيث إن نموذج التقدير الجزئي يناسب وصف استجابات اختبارات التحصيل مثل الرياضيات، فتكون الإجابة الصحيحة جزئياً ممكنة (Embretson & Reise, 2000)، وكذلك فإنه مناسب عندما يأخذ المصححون في الحسبان مجموعة من مكونات الاستجابة المختلفة، ويجعلون لكل منها ما هو صحيح أو غير صحيح، وتكون درجة الفقرة هي عدد الخطوات التي أُكملت بنجاح (Reckase, 2009)، ويشير Bezirhan and von Davier (2023) إلى أن نموذج التقدير الجزئي المعمم (G-PCM) يستعمل في تقدير معالم فقرات اختبارات TIMSS و PIRLS.

معايرة فقرات صورتي الامتحان النهائي للفصل الدراسي الأول في مادة الرياضيات المتقدمة باستعمال (النموذج ثلاثي المعالم (3PLM) لفقرات الاختيار من متعدد) و(نموذج التقدير الجزئي المعمم (G-PCM) للفقرات المقالية) وتقدير معالم الفقرة (الصعوبة والتمييز والتخمين).

١١. التحقق من مدى مطابقة الأفراد لنماذج نظرية الاستجابة للفقرة وتقدير قدرات الأفراد.

١٢. معادلة درجات صورتي الامتحان النهائي للفصل الدراسي الأول في مادة الرياضيات المتقدمة لدبلوم التعليم العام.

المعالجات الإحصائية

للإجابة عن أسئلة الدراسة وتحقيق أهدافها فقد استعملت البرمجيات: (برنامج R حزمة mirt، SPSS، Excel) لتحليل البيانات واستخراج النتائج، فقد أُنجزت المعالجات الإحصائية الآتية:

للإجابة عن السؤال الأول "ما دلالات صدق البناء والثبات لصورتي الامتحان النهائي للفصل الدراسي الأول في مادة الرياضيات المتقدمة لدبلوم التعليم العام للعامين الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ م، و ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ م؟"

== معادلة درجات امتحان دبلوم التعليم العام لمادة الرياضيات المتقدمة في سلطنة عمان . ==

حُسِبَت الإحصاءات الوصفية (المتوسط والانحراف المعياري للدرجات الخام لصورتي امتحان الرياضيات المتقدمة لدبلوم التعليم العام، وحُسِبَت قيم التقلطح والالتواء للتحقق من التوزيع الطبيعي لبيانات الصورتين.

استعمال الاختبار الإحصائي (اختبار ت) للعينات المستقلة لتحديد طبيعة الفروق بين المتوسطات الحسابية للصورتين.

التحقق من صدق البناء والثبات لصورتي الامتحان، وقد تُحَقَّق من الصدق بالتحليل العاملي الاستكشافي، والتحليل العاملي المتوازي، ففي البداية تم التحقق من صلاحية بيانات الصورتين للتحليل العاملي من خلال الإحصائي (KMO) Kaiser-Meyer-Olkin، ثم تم إجراء التحليل العاملي الاستكشافي والمتوازي لبيانات الصورتين.

وكذلك تم التحقق من الثبات لصورتي الامتحان من خلال معامل ثبات ألفا كرونباخ، ومعامل ماكدونالد أوميغا.

للإجابة عن السؤال الثاني " ما مدى مطابقة درجات صورتي الامتحان النهائي للفصل الدراسي الأول لمادة الرياضيات المتقدمة لدبلوم التعليم العام لافتراضات نظرية الاستجابة للفقرة؟"

تمن أحادية البعد لبيانات صورتي امتحان الرياضيات المتقدمة لدبلوم التعليم العام باستعمال التحليل العاملي الاستكشافي، والتحليل العاملي المتوازي.

تم التحقق من الاستقلال الموضعي لبيانات صورتي امتحان الرياضيات المتقدمة لدبلوم التعليم العام باستعمال مصفوفة البواقي المعيارية.

للإجابة عن السؤال الثالث "ما مدى مطابقة فقرات صورتي الامتحان النهائي للفصل الدراسي الأول في مادة الرياضيات المتقدمة لنموذج نظرية الاستجابة للفقرة (النموذج ثلاثي المعالم (3PLM) لفقرات الاختبار من متعدد) و(نموذج التقدير الجزئي المعمم (G-PCM) للفقرات المقالية)؟"

تم التحقق من مدى مطابقة بيانات صورتي امتحان الرياضيات المتقدمة لدبلوم التعليم العام لنماذج نظرية الاستجابة للفقرة عن طريق تحليل بيانات الصورتين معاً باستعمال حزمة (mirt)، فقد تم التحقق من عملية المطابقة عن طريق اختبار M2، وكذلك عن طريق تحقق مؤشرات جودة المطابقة.

كذلك تم التحقق من مطابقة بيانات صورتي امتحان الرياضيات المتقدمة لدبلوم التعليم العام باستعمال الإحصائيات outfit و infit.

أ/ علي بن عامر سلوم الهنائي & د/ شريف بن عبد الرحمن السعودي & د/ عامر بن سالم الحبسي

للإجابة عن السؤال الرابع "ما تقدير معالم فقرات صورتني الامتحان النهائي للفصل الدراسي الأول في مادة الرياضيات المتقدمة باستعمال (النموذج ثلاثي المعالم (3PLM) لفقرات الاختيار من متعدد) و(نموذج التقدير الجزئي المعمم (G-PCM) للفقرات المقالية؟"

تقدير معالم فقرات ثنائية الاستجابة لصورتني امتحان الرياضيات المتقدمة لدبلوم التعليم العام باستعمال (النموذج ثلاثي المعالم (3PLM).

تقدير معالم الفقرات المقالية لصورتني امتحان الرياضيات المتقدمة لدبلوم التعليم العام باستعمال نموذج التقدير الجزئي المعمم (G-PCM).

للإجابة عن السؤال الخامس "ما مدى مطابقة الأفراد لنماذج نظرية الاستجابة للفقرة وتقدير قدرات الأفراد؟"

التحقق من مدى مطابقة الأفراد لنماذج نظرية الاستجابة للفقرة باستعمال مؤشر المطابقة infit، فقد حُسبت نسبة الأفراد المطابقين لنماذج نظرية الاستجابة للفقرة لمجموعتي طلبة دبلوم التعليم العام. حُسبت الإحصاءات الوصفية لتوزيع قدرات مجموعتي طلبة دبلوم التعليم العام.

للإجابة عن السؤال السادس "ما قيم الدرجات المتعادلة لصورتني الامتحان النهائي لمادة الرياضيات المتقدمة لدبلوم التعليم العام؟"

تهيئة درجات صورتني الامتحان النهائي لمادة الرياضيات المتقدمة لدبلوم التعليم العام لإجراء المعادلة بين درجات الصورتين، فقد دُمجت ٤ فقرات ثنائياً من فقرات امتحان الصورة الثانية؛ وذلك بهدف جعل عدد الفقرات في الصورتين متساوياً، وهو (٢٧) فقرة لكل صورة؛ فلذا دُمجت الفقرة (٧) مع الفقرة (٩)، ودُمجت الفقرة (٣) مع الفقرة (١١)، وجاءت عملية الدمج مع مراعاة أن تكون الفقرتان على هدف التقويم نفسه، وأيضاً من مستوى الصعوبة نفسه، وأيضاً مع مراعاة أن لا تتجاوز الدرجة الكلية للفقرة بعد عملية الدمج أعلى درجة للفقرات الأصلية للامتحان.

إجراء عملية المعادلة بين صورتني الامتحان النهائي لمادة الرياضيات المتقدمة لدبلوم التعليم العام باستعمال برنامج R، فقد اعتمدت الصورة الأولى ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤م لتكون هي الصورة المرجعية.

إجراء عملية معادلة درجات صورتني امتحان الرياضيات المتقدمة لدبلوم التعليم العام باستعمال الدرجات الخام.

== معادلة درجات امتحان دبلوم التعليم العام لمادة الرياضيات المتقدمة في سلطنة عمان. ==

إجراء عملية معادلة درجات صورتي الامتحان النهائي لمادة الرياضيات المتقدمة لدبلوم التعليم العام باستعمال درجات القدرة.

إجراء عملية معادلة الدرجات الخام للصورة الأولى لامتحان الرياضيات المتقدمة لدبلوم التعليم العام بما يقابلها من درجات قدرة، ودرجات حقيقية على امتحان الصورة الثانية.

نتائج الدراسة ومناقشتها

النتائج المتعلقة بالسؤال الأول ومناقشتها

للإجابة عن السؤال الأول الذي ينصّ على "ما دلالات صدق البناء والثبات لصورتي الامتحان النهائي للفصل الدراسي الأول في مادة الرياضيات المتقدمة لدبلوم التعليم العام للعامين الدراسيين ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ م، و ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ م؟"، فقد حُسِبَت الإحصاءات الوصفية لصورتي الامتحان، ثم تم التحقق من صدق البناء والثبات للصورتين، وبالنسبة للإحصاءات الوصفية يوضح الجدول (٤) الإحصاءات الوصفية لصورتي امتحان الرياضيات المتقدمة بالدرجات الخام.

الجدول (٤) الإحصاءات الوصفية لصورتي امتحان الرياضيات المتقدمة وقيم التفلطح والالتواء

صورة الامتحان	حجم العينة	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	الالتواء	التفلطح	قيمة ت	مستوى الدلالة	حجم التأثير
الصورة الأولى ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ م	24619	51.79	16.68	-0.88	-0.29	14.90	0.001	0.13
الصورة الثانية ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ م	28659	49.53	18.47	-0.66	-0.81			

من الجدول (٤) يتضح أن المتوسط الحسابي لدرجات الصورة الأولى كان أعلى من متوسط درجات الصورة الثانية، حيث بلغ متوسطها ٥١,٧٩، وانحراف معياري ١٦,٦٨، وأن قيم التفلطح والالتواء للصورتين كانت ضمن النطاق الطبيعي لمستويي التفلطح والالتواء (-٣ إلى +٣) (George & Mallery, 2010)، مما يشير إلى أن درجات صورتي امتحان الرياضيات المتقدمة تتوزع توزيعاً طبيعياً.

وللكشف عن طبيعة الفروق في المتوسطات الحسابية لصورتي الامتحان استعمل اختبار (ت) للعينات المستقلة، ويلاحظ من الجدول (٤) وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين المتوسطات الحسابية للدرجات الخام في صورتي امتحان الرياضيات المتقدمة لصالح الصورة الأولى، حيث كان لها أعلى متوسط وبحجم تأثير قليل (كامل، ٢٠٢٢)؛ حيث إن الاختلاف في المتوسطات بين النماذج يعود إلى الاختلاف في صعوبتها أو بسبب اختلاف قدرات الأفراد (المحرزي، ٢٠١٥)،

أ/ علي بن عامر سلوم الهنائي & د/ شريف بن عبد الرحمن السعودي & د/ عامر بن سالم الحبسي

وهذا يؤكد ضرورة إجراء معادلة لدرجات الصورتين، وتتفق هذه النتيجة مع دراسات كل من: (جاد الله وآخرين، ٢٠٢١، والحبسي، ٢٠١٨، والزعابية وحسن، ٢٠١٨، والعنزي، ٢٠٢١).

وبعد التحقق من الإحصاءات الوصفية لصورتَي الامتحان تم التحقق من الصدق البنائي والثبات لصورتَي امتحان الرياضيات المتقدمة.

ويُعدّ التحليل العاملي الاستكشافي (Exploratory Factor Analysis (EFA أحد إجراءات التحقق من صدق البناء، حيث تم التحقق من الافتراضات الإحصائية للتحليل العاملي بواسطة الاختبار الإحصائي Kaiser-Meyer-Olkin (KMO، ويوضح الجدول (١١) التحقق من محكات صلاحية بيانات صورتَي الامتحان النهائي في مادة الرياضيات المتقدمة لدبلوم التعليم العام للتحليل العاملي.

الجدول (٥) التحقق من محكات صلاحية بيانات صورتَي الامتحان للتحليل العاملي

الصورة	كايزر-ماير KMO	مربع كاي Chi-Square	درجات الحرية	مستوى الدلالة	محدد مصفوفة معاملات الارتباط
الأولى ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤م	0.98	281882.8	351	٠,٠٠١	0.00001
الثانية ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥م	0.99	411861.6	406	٠,٠٠١	0.00001

من الجدول (٥) نلاحظ تحقق افتراضات التحليل العاملي لصورتَي الامتحان، وهذه الافتراضات هي:

عدم وجود مشكلة التداخل الخطي المتعدد (Multi-Collinearity) بين المتغيرات: فقد كانت قيمة محدد المصفوفة (Determinant) للصورتين على التوالي ٠,٠٠٠٠٠١، ٠,٠٠٠٠٠١، حيث إن هذه القيم صغيرة، وفي الوقت نفسه لا تساوي صفراً، وهذا يشير إلى عدم وجود مشكلة التداخل الخطي بين المتغيرات (Beavers et al., 2013).

كفاية حجم العينة: حيث يشير معامل كايزر-ماير-أولكين (KMO) إلى كفاية حجم العينة، فقد كانت قيمة معامل كايزر-ماير-أولكين للصورتين على التوالي ٠,٠٩٨، ٠,٠٩٩، وتُعدّ قيمًا ممتازة؛ لأنها أعلى من الحد الأدنى المقبول لهذا الاختبار الإحصائي، وهو ٠,٥ (Kaiser, 1974).

مصفوفة معاملات الارتباط ليست مصفوفة وحدة في اختبار Bartlett's Test of Sphericity؛ لأنه دالّ إحصائياً عند مستوى الدلالة ٠,٠٠١، وهو أقل من ٠,٠٥؛ ولذا تكون مصفوفتا معاملات

== معادلة درجات امتحان دبلوم التعليم العام لمادة الرياضيات المتقدمة في سلطنة عمان ==

الارتباط لصورتي الامتحان ليستا مصفوفتي وحدة (Pett et al., 2003)، وتشير هذه النتائج مجتمعة إلى صلاحية بيانات صورتي الامتحان لإجراء التحليل العاملي.

بعدها أُنجِزَ التحليل العاملي الاستكشافي بطريقة تحليل المحور الأساسي Principal Axis Factoring (PAF) على فقرات صورتي الامتحان، حيث إن التحليل العاملي بطريقة (PAF) مصمم لاستخراج العوامل التي تفسر التباين المشترك بين المتغيرات، فهو يعمل على الكشف عن العوامل الأساسية التي تؤثر في استجابة الأفراد على الفقرات؛ ولذا فهو يوفر نتائج أكثر دقة وتوافقاً مع نظرية الاستجابة للفقرة (Field, 2013)، ويوضح الجدول (٦) نتائج التحليل العاملي لصورتي الامتحان النهائي لمادة الرياضيات المتقدمة لدبلوم التعليم العام.

الجدول (٦) نتائج التحليل العاملي لبيانات صورتي الامتحان

الصورة الأولى ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤م				الصورة الثانية ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥م			
العوامل	الجذر الكامن للعامل	نسبة التباين المفسر من العامل %	التباين المفسر التراكمي %	العوامل	الجذر الكامن للعامل	نسبة التباين المفسر من العامل %	التباين المفسر التراكمي %
1	10.19	37.75	37.75	1	12.36	42.62	42.62
2	1.51	5.59	43.34	2	1.42	4.90	47.52
3	1.05	3.90	47.24				

فبالنسبة للصورة الأولى ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤م أشار التحليل العاملي في الجدول (٦) إلى أن عدد العوامل في هذه الصورة ثلاثة عوامل، فقد أشار إلى أن قيمة الجذر الكامن للعامل الأول ١٠,١٩، ونسبة التباين المفسر من هذا العامل ٣٧,٧٥ %، وهو يزيد بمقدار سبعة أضعاف على نسبة التباين المفسر من العامل الثاني.

وبالنسبة للصورة الثانية من الامتحان ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥م أشار التحليل العاملي في الجدول (١٢) إلى أن عدد العوامل في هذه الصورة عاملان، فقد أشار إلى أن قيمة الجذر الكامن للعامل الأول ١٢,٣٦، ونسبة التباين المفسر من هذا العامل ٤٢,٦٢ %، وهو يزيد بمقدار عشرة أضعاف على نسبة التباين المفسر من العامل الثاني، وهذا يدل على أن صورتي الامتحان تقيس كلتاهما بُعداً واحداً، وذلك بالاعتماد على محك أحادية البعد الذي يحد الأدنى للجذر الكامن أكبر من ٢، ويكون عدد أفراد العينة كبيراً جداً (Eigenvalue > 2) (Jolliffe, 2002).

ومن جدول تشبعات الفقرات على العوامل (الجدول ٧) نجد أن قيم تشبعات جميع فقرات امتحان الصورة الأولى ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤م على البعد الأول كانت أكبر من ٠,٣٠، حيث تراوحت بين ٠,٣٢

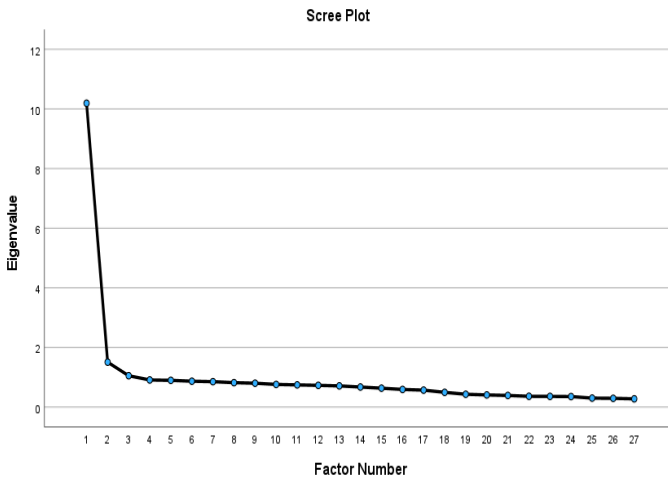
أ/ علي بن عامر سلوم الهنائي & د/ شريف بن عبد الرحمن السعودي & د/ عامر بن سالم الحبسي

و٠,٨٣، بينما كانت ٣ فقرات منها تشبعاتها أكبر من ٠,٣٠ على البعد الثاني، وأيضاً كانت تشبعات ٣ فقرات منها أكبر من ٠,٣٠ على البعد الثالث، وهذا يدل على أن هذه الفقرات أكثر ارتباطاً بالبعد الأول، حيث يمكن الاستغناء عن البعدين: الثاني والثالث؛ ولذا يمكن حساب أن امتحان الصورة الأولى أحادي البعد؛ لأن جميع الفقرات تتشعب على بُعد واحد، وقد أشار Harlow(2005) إلى أن قيم محك التشعب الجوهري أكبر من $|\pm 0.30|$.

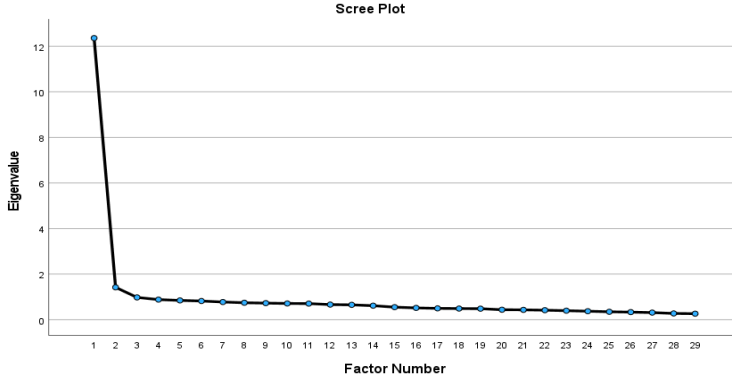
ونلاحظ من الجدول (٧) كذلك أن قيم تشبعات جميع فقرات امتحان الصورة الثانية ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ م على البعد الأول كانت أكبر من ٠,٣٠، فقد تراوحت بين ٠,٣٩ و ٠,٨٣ ماعداً فقرة واحدة كان تشبعها ٠,٢٢، وكان أيضاً تشبعها على البعد الثاني سالباً؛ فهي أقرب للبعد الأول، بينما كانت ٣ فقرات منها تشبعاتها أكبر من ٠,٣٠ على البعد الثاني، وهذا يدل على أن هذه الفقرات أكثر ارتباطاً بالبعد الأول، حيث يمكن الاستغناء عن البعد الثاني؛ ولذا يمكن حساب أن امتحان الصورة الثانية أحادي البعد؛ لأن جميع الفقرات تتشعب على بُعد واحد.

وكذلك فإن Scree plot للتحليل العاملي لصورتَي امتحان مادة الرياضيات المتقدمة لدبلوم التعليم العام شكل (٢)، وشكل (٣) يشيران إلى وجود عامل واحد تتجمع عليه فقرات الصورة الأولى ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ م والصورة الثانية ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ م على التوالي، حيث يوجد انحدار كبير بين العاملين: الأول والثاني في التمثيل البياني لقيم الجذور الكامنة للعوامل، وهو ما أشار إليه Hayes (2012).

الشكل (٢) Scree plot للتحليل العاملي لبيانات الصورة الأولى



الشكل (٣) Scree plot للتحليل العاملي لبيانات الصورة الثانية



واستعمل أيضاً التحليل العاملي المتوازي (Parallel Analysis) لتحديد العدد الأمثل للعوامل القابلة للاحتفاظ بها، حيث يُعدّ التحليل العاملي المتوازي من أكثر الأساليب دقة في تحديد عدد العوامل، وموصى به على نطاق واسع في الأدبيات الإحصائية خصوصاً عند مقارنته بقاعدة Kaiser التقليدية، وذلك من خلال مقارنة الجذور الكامنة (Eigenvalues) الناتجة عن البيانات الفعلية مع تلك الناتجة عن بيانات عشوائية ممتلئة في الحجم (Horn, 1965; Hayton, Allen & Scarpello, 2004).

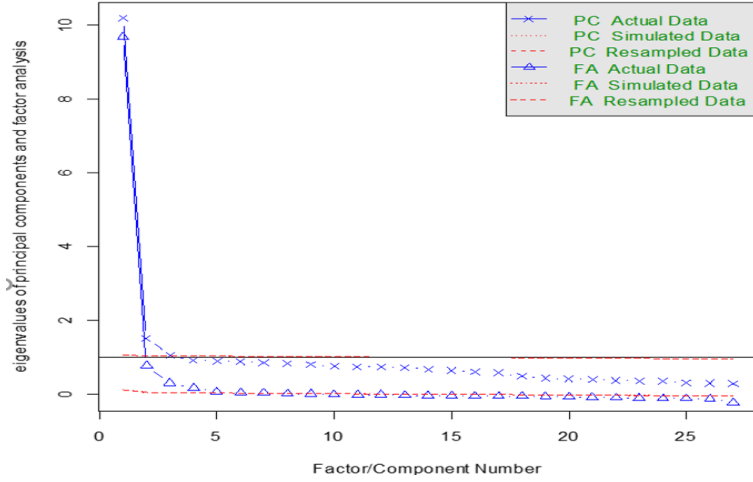
ففي امتحان الصورة الأولى ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤م أظهرت النتائج أن الجذور الكامنة للبيانات الفعلية تجاوزت نظيراتها العشوائية حتى العامل الثاني (أو الثالث)، مما يشير إلى أن عدد العوامل المناسبة في هذه الصورة هو عامل واحد.

وفي الصورة الثانية ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥م أظهرت النتائج أن الجذور الكامنة للبيانات الفعلية تجاوزت نظيراتها العشوائية، مما يشير إلى أن عدد العوامل المناسبة في هذه الصورة هو عامل واحد.

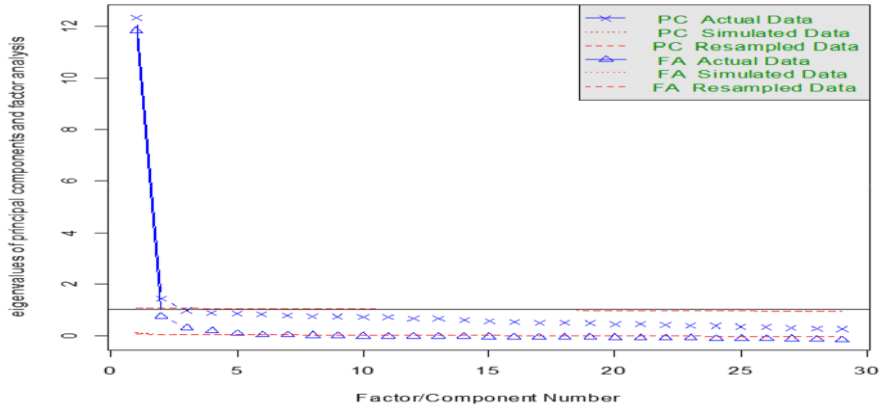
ويوضح الشكلان: (٤، و ٥) نتائج التحليل العاملي المتوازي سواء لتحليل المكونات الأساسية (PC) في شكل ×، أو طريقة التحليل العاملي (FA) في شكل Δ للصورتين على التوالي، حيث أظهر بدقة أحادية البعد لصورتَي امتحان الرياضيات المتقدمة لدبلوم التعليم العام.

أ/ علي بن عامر سلوم الهنائي & د/ شريف بن عبد الرحمن السعودي & د/ عامر بن سالم الحبسي

الشكل (٤) Scree plot للتحليل العاملي المتوازي لبيانات الصورة الأولى



الشكل (٥) Scree plot للتحليل العاملي المتوازي لبيانات الصورة الثانية



مما سبق نستنتج أن صورتني امتحان الرياضيات المتقدمة لدبلوم التعليم العام للعام ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤م
والعام ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥م تتمتع بخاصية أحادية البعد؛ ولذا فهي تمتاز بصدق البناء، وتتنفق نتائج
التحليل العاملي في هذه الدراسة مع دراسات كل من: (الزعايبية وحسن، ٢٠١٨، والشرفين
والكيلاني، ٢٠٠٣) من حيث تحقق أحادية البعد، لكنها تختلف مع دراسات كل من: (الحبسي،

== معادلة درجات امتحان دبلوم التعليم العام لمادة الرياضيات المتقدمة في سلطنة عمان . ==

٢٠١٨، والرواجفة الطراونة، ٢٠١٦) من حيث عدد الأبعاد التي توزعت عليها فقرات الصور الامتحانية.

وأمكن كذلك تقدير الثبات، وذلك بحساب معامل الاتساق الداخلي باستعمال معامل ألفا كرونباخ ومعامل ماكدونالد أوميغا لصورتي الامتحان ويوضح الجدول (٨) قيم هذه المعاملات لصورتي امتحان مادة الرياضيات المتقدمة.

الجدول (٨) قيم معاملات ألفا كرونباخ وماكدونالد أوميغا

الصورة	عدد الفقرات	معامل ألفا كرونباخ	معامل ماكدونالد أوميغا
الصورة الأولى ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤م	27	0.93	0.95
الصورة الثانية ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥م	29	0.94	0.96

ويلاحظ من القيم في الجدول (٨) أن قيم معامل ألفا كرونباخ كانت (٠,٩٤ ، ٠,٩٣) لصورتي الامتحان على التوالي، وكانت قيم معامل ماكدونالد أوميغا (٠,٩٦ ، ٠,٩٥) للصورتين على التوالي، وهي معاملات ثبات مرتفعة؛ لأنها تشير إلى تمتع صورتي الامتحان بثبات مرتفع، Dunn et. al, (2014) ، وتتفق نتائج هذه الدراسة مع دراسة الرواجفة والطراونة (٢٠١٦) كون أن الصور الاختبارية تتمتع بمعاملات ثبات مرتفعة.

النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني ومناقشتها

للإجابة عن السؤال الثاني الذي ينصّ على "ما مدى مطابقة درجات صورتي الامتحان النهائي للفصل الدراسي الأول لمادة الرياضيات المتقدمة لدبلوم التعليم العام لافتراضات نظرية الاستجابة للفقرة؟" فقد تم التحقق من مطابقة البيانات لافتراضات نظرية الاستجابة للفقرة، وذلك كالآتي:

افتراض أحادية البعد: تم التحقق من هذا الافتراض بالتحليل العاملي والتحليل العاملي المتوازي، وقد أشارت النتائج إلى أن صورتي امتحان الرياضيات المتقدمة لدبلوم التعليم العام للعامين الدراسي: ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤م، و ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥م تحققان أحادية البعد، حيث نُقِشت النتائج المتعلقة بأحادية البعد عند الإجابة عن السؤال الأول.

افتراض الاستقلال الموضعي: تم التحقق من افتراض الاستقلال الموضعي باستعمال حزمة (mirt)، وذلك عن طريق فحص مصفوفة ارتباطات البواقي المعيارية (standardized residual correlations) لصورتي الامتحان، وقد أظهرت النتائج أن مدى قيم معاملات الارتباط بين درجات

أ/ علي بن عامر سلوم الهنائي & د/ شريف بن عبد الرحمن السعودي & د/ عامر بن سالم الحبسي
البواقي للفقرات (من ٠,١٢٢ إلى ٠,١٣٣) بالنسبة للصورة الأولى، وكان المدى لقيم معاملات ارتباطات البواقي المعيارية للصورة الثانية (من ٠,١١٠ إلى ٠,١٢٦)، ويوضح الجدول (٩) الإحصائيات المتعلقة بفحص الاستقلال الموضعي لصورتي الامتحان.

الجدول (٩) ارتباطات البواقي المعيارية لفقرات صورتي الامتحان

الصورة	أقل ارتباط	الربيع الأول	الوسيط	المتوسط	الربيع الثالث	أعلى ارتباط
الأولى ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤م	-0.122	-0.023	0.023	0.013	0.042	0.131
الثانية ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥م	-0.110	-0.042	-0.018	-0.001	0.040	0.126

وتشير القيم في الجدول (٩) من قيمة متوسط ارتباطات البواقي إلى أن الأخطاء موزعة بشكل طبيعي حول الصفر، وتشير أيضاً إلى تحقق افتراض الاستقلال الموضعي لصورتي امتحان الرياضيات المتقدمة لدبلوم التعليم العام لعامي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤م و ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥م؛ لأنه يجب أن يكون أقل قيمة لارتباطات البواقي المعيارية $\pm 0,30$ كحد أقصى (Linacer, 2024; Yen, 1984). مما سبق يتضح أن صورتي امتحان مادة الرياضيات المتقدمة لدبلوم التعليم العام لعامي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤م و ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥م مطابقة لافتراضات نظرية الاستجابة للفقرة، وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسات كل من: (الز عابية وحسن، ٢٠١٨، والرواجفة والطراونة، ٢٠١٦).

النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث ومناقشتها

للإجابة عن السؤال الثالث الذي ينص على "ما مدى مطابقة فقرات صورتي الامتحان النهائي للفصل الدراسي الأول في مادة الرياضيات المتقدمة لنموذج نظرية الاستجابة للفقرة (النموذج ثلاثي المعالم (3PLM) لفقرات الاختيار من متعدد) و(نموذج التقدير الجزئي المعمم (G-PCM) لفقرات المقالية)؟" فقد تم التحقق من مطابقة فقرات صورتي الامتحان النهائي لمادة الرياضيات المتقدمة لنماذج نظرية الاستجابة للفقرة (النموذج ثلاثي المعالم (3PLM) لفقرات الاختيار من متعدد) و(نموذج التقدير الجزئي المعمم (G-PCM) لفقرات المقالية)، وحللت الصورتان معاً باستعمال حزمة (mirt)، ويوضح الجدول (١٠) مؤشرات جودة المطابقة للفقرات ثنائية التصحيح لصورتي الامتحان للنموذج ثلاثي المعلمة (3PLM).

== معادلة درجات امتحان دبلوم التعليم العام لمادة الرياضيات المتقدمة في سلطنة عمان . ==

الجدول (١٠) مؤشرات جودة مطابقة الفقرات ثنائية التصحيح في صورتَي الامتحان للنموذج الثلاثي

مؤشرات المطابقة	الصورة الأولى ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ م	الصورة الثانية ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ م
مؤشر M2(df)	3118.51(269)	6973.964(324)
مستوى الدلالة P-value	0.00	0.00
مؤشر الجذر التربيعي لمتوسط خطأ التقدير RMSEA	0.021	0.027
الجذر التربيعي لمتوسط البواقي المعيارية SRMSR	0.020	0.022
مؤشر المطابقة المعياري TLI	0.997	0.996
مؤشر المطابقة المقارن CFI	0.997	0.996

وقد قُيِّمت جودة مطابقة النموذج باستعمال اختبار M2 ومجموعة من مؤشرات المطابقة المناسبة لنماذج التحليل العاملي، وأظهرت النتائج في الجدول (١٠) أن قيمة مؤشر CFI بلغت ٠,٩٩٧، ٠,٩٩٦ للصورتين على التوالي، وقيمة مؤشر TLI بلغت ٠,٩٩٧، ٠,٩٩٦، وهي أعلى بكثير من الحدِّ المقبول ($\leq 0,95$)؛ مما يدلّ على مطابقة ممتازة للنموذج، وكانت قيمة مؤشر RMSEA ٠,٠٢١، ٠,٠٢٧ للصورتين على التوالي، وقيمة مؤشر SRMSR تساوي ٠,٠٢٠، ٠,٠٢٢ للصورتين على التوالي، وهي أقلّ من الحدود الحرجة المعتمدة (٠,٠٦ و ٠,٠٨ على التوالي)؛ مما يعزّز من جودة المطابقة العامة (Hu & Bentler, 1999 and Schumacker & Lomax, 2016)، وعلى الرغم من أن اختبار M2 كان دالاً إحصائياً ($p < 0.05$)، إلا أن مؤشرات المطابقة الثانية تؤكد ملاءمة البيانات في الصورتين للنموذج بشكل قويّ (Immekus et al., 2019).

واستُعملت أيضاً إحصائيات المطابقة الداخلية والخارجية Infit و Outfit ؛ لتقييم مدى مطابقة البيانات وملائمتها للنموذج، ويوضح الشكلان: (4، ٥) أن جميع فقرات صورتَي الامتحان تقع في النطاق المقبول إحصائياً لـ Infit و Outfit (٠,٥ إلى ١,٥) (Linacre, 2002)؛ مما يشير إلى اتساق الفقرات مع افتراضات النموذج، ويشير أيضاً إلى جودة بناء صورتَي الامتحان وفعاليتها في قياس البناء المصمم لقياسه، وكذلك فإنه لم يشر إلى وجود فقرات متطرفة في الصورتين.

== معادلة درجات امتحان دبلوم التعليم العام لمادة الرياضيات المتقدمة في سلطنة عمان . ==

النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع ومناقشتها

للإجابة عن السؤال الرابع الذي ينصّ على "ما تقدير معالم فقرات صورتني الامتحان النهائي للفصل الدراسي الأول في مادة الرياضيات المتقدمة باستعمال (النموذج ثلاثي المعالم (3PLM) لفقرات الاختيار من متعدد) و (نموذج التقدير الجزئي المعمم (G-PCM) للفقرات المقالية)؟" فقد قُدِّرَت معالم الفقرات باستعمال النموذج الثلاثي (3PLM) للفقرات ثنائية التصحيح ونموذج التقدير الجزئي المعمم (G-PCM) للفقرات متدرجة التصحيح لصورتني الامتحان، ويوضح الجدولان: (١١، ١٢) معالم فقرات صورتني الامتحان على التوالي.

الجدول (١١) معالم فقرات امتحان الصورة الأولى ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤م

امتحان الصورة الأولى ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤م						
الفقرات ثنائية التصحيح						
المعلمة	معلمة التمييز	معلمة الصعوبة	معلمة التخمين	خطأ التقدير	تقدير التخمين	خطأ التقدير
الفقرة	تقدير التمييز	تقدير الصعوبة	تقدير التخمين	خطأ التقدير	تقدير التخمين	خطأ التقدير
MC1	1.749	-2.580	0.145	0.071	0.137	0.062
MC2	1.434	-2.559	0.089	0.034	0.058	0.030
MC3	1.679	-1.390	0.112	0.313	0.087	0.016
MC4	2.046	-0.877	0.055	0.232	0.019	0.019
MC5	1.099	-1.389	0.201	0.181	0.058	0.019
MC6	1.986	-1.634	0.029	0.008	0.019	0.011
MC7	2.265	-0.442	0.054	0.498	0.010	0.010
MC8	2.480	-0.521	0.041	0.359		
MC9	1.146	-0.976	0.176	0.360		
MC10	1.840	-0.267	0.041	0.224		
MC11	2.352	-0.010	0.021	0.118		
MC12	2.341	0.542	0.025	0.333		
الفقرات المقالية						
المعلمة	التمييز	الصعوبة	عتبة الصعوبة	عتبة الصعوبة	عتبة الصعوبة	خطأ التقدير
الفقرة	التمييز	عتبة الصعوبة	١	٢	٣	٤
E3	1.374	-1.953	-2.611	-1.641		
E6	1.357	-1.331	-0.93	-0.651		
E7	1.466	-1.153	-1.111	-2.534		
E13	2.195	-1.333	-0.595	-0.301		
E14	1.658	0.01	0.295	-0.514		
E15	1.53	-0.059	-0.149	-1.093		
E1	1.275	-1.057	-1.399	-2.384	-1.707	
E4	0.876	-1.05	-0.625	-1.984	-1.966	
E8	0.663	-2.142	0.99	-2.532	-1.143	
E9	1.444	-0.619	-1.202	-0.175	-0.505	
E10	1.681	-1.147	-0.481	-0.66	-0.469	
E2	1.488	-1.198	-0.316	-0.72	0.384	-1.279
E5	1.42	-0.974	-0.921	-0.902	-0.005	-0.256
E11	1.332	-0.437	-1.072	-0.361	1.81	-0.263
E12	0.959	0.163	0.308	-0.281	-1.542	-2.834

أ/ علي بن عامر سلوم الهنائي & د/ شريف بن عبد الرحمن السعودي & د/ عامر بن سالم الحبسي

الجدول (١٢) معالم فقرات امتحان الصورة الثانية ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤م

امتحان الصورة الثانية ٢٠٢٤ / ٢٠٢٣م						
الفقرات ثنائية التصحيح						
المعلمة	معلمة التمييز	معلمة الصعوبة	معلمة التخمين	خطأ التقدير	تقدير التمييز	الفقرة
MC1	1.749	0.075	-2.580	0.145	0.071	0.137
MC2	1.434	0.048	-2.559	0.089	0.034	0.062
MC3	1.679	0.084	-1.390	0.112	0.313	0.058
MC4	2.046	0.088	-0.877	0.055	0.232	0.030
MC5	1.099	0.065	-1.389	0.201	0.181	0.087
MC6	1.986	0.053	-1.634	0.029	0.008	0.016
MC7	2.265	0.136	-0.442	0.054	0.498	0.019
MC8	2.480	0.124	-0.521	0.041	0.359	0.019
MC9	1.146	0.076	-0.976	0.176	0.360	0.058
MC10	1.840	0.081	-0.267	0.041	0.224	0.019
MC11	2.352	0.097	-0.010	0.021	0.118	0.011
MC12	2.341	0.172	0.542	0.025	0.333	0.010
الفقرات المقالية						
المعلمة	التمييز	عتبة الصعوبة	عتبة الصعوبة	عتبة الصعوبة	عتبة الصعوبة	خطأ التقدير
الفقرة	التمييز	عتبة الصعوبة ١	عتبة الصعوبة ٢	عتبة الصعوبة ٣	عتبة الصعوبة ٤	عتبة الصعوبة ٥
E4	1.48	-1.131	-0.647			0.073
E6	2.152	-0.963	0.052			0.048
E1	1.405	-0.67	-1.532	-1.54		0.064
E5	1.766	-0.328	0.044	-0.783		0.053
E8	1.505	-2.12	-0.406	-1.293		0.08
E9	1.366	-1.539	-1.168	-1.004		0.065
E10	1.676	-1.636	-0.977	-1.045		0.073
E13	1.684	-1.774	-1.919	-0.609		0.061
E16	1.638	-0.304	-0.355	-0.815		0.057
E17	1.697	-0.748	-0.845	0.445		0.066
E2	1.124	-1.897	-1.411	-0.273	-0.532	0.08
E3	0.923	-0.952	-0.722	-0.86	-2.19	0.072
E7	1.555	-0.407	-0.744	0.047	-0.503	0.059
E11	1.219	0.539	-0.761	-0.167	-1.458	0.075
E15	1.351	-0.23	-0.401	0.288	-0.704	0.067
E12	1.558	-1.322	-0.796	-0.92	-0.354	-0.753
E14	1.443	-0.291	0.011	-0.049	-0.579	0.086

وتشير النتائج في الجدول (١١) أن معلمة الصعوبة للفقرات ثنائية التصحيح لامتحان الصورة الأولى ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤م تراوحت بين (-٢,٥٨٠ إلى ٠,٥٤٢) وبخطأ قياس تراوح بين (٠,٢١ إلى ٠,٢٠١)؛ مما يدل على أن الفقرات ثنائية التصحيح في هذه الصورة تراوحت صعوبتها بين السهلة والمتوسطة، حيث يشير Baker (2001) إلى أن القيم المقبولة لمعلمة الصعوبة تقع في المدى (-٢ إلى ٢)، بينما تراوحت قيمة معامل التمييز لها بين (١,٠٩٩ إلى ٢,٤٨٠) وبخطأ قياس تراوح بين (٠,٠٤٨ إلى ٠,١٧٢)؛ مما يدل على أن فقرات الصورة الأولى تمتعت بتمييز عالٍ إلى تمييز عالٍ جداً، حيث يصنف Baker (2001) التمييز إلى ٠,٢٠ α أنه تمييز منخفض جداً، والقيم < 0.21

== معادلة درجات امتحان دبلوم التعليم العام لمادة الرياضيات المتقدمة في سلطنة عمان . ==

$a < 0.40$ أنه تمييز منخفض، والقيم بين $0.41 < a < 0.80$ أنه تمييز متوسط، والقيم $0.81 < a < 1.00$ أنه تمييز مرتفع، والقيم $a > 1.00$ تمييز عال جداً. وأظهرت النتائج أيضاً أن قيمة التخمين لهذه الفقرات تراوحت بين (٠,٠٠٨ إلى ٠,٤٩٨) وبخطأ قياس تراوح بين (٠,٠١٠ إلى ٠,١٣٧)، وهذا يدل على أن مستوى التخمين في الفقرات ثنائية الاستجابة لامتحان الصورة الأولى تراوح بين القيم القريبة من الصفر - وهذا يعني أن احتمال حلها بالتخمين ضعيف - وبين قيم قريبة من ٥٠%، أي أن احتمال حلها بالتخمين كبير، حيث تشير De Ayala (2009) إلى أن قيم معلمة التخمين تتراوح بين (٠ إلى ١)، وأفضل قيم للتخمين كلما اقتربت من الصفر؛ لأنها تدل على احتمالية حلها بالتخمين أقل.

بينما قدرت معالم فقرات الأسئلة المقالية الصعوبة والتمييز لصورتَي الامتحان الصورة الأولى ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤م والصورة الثانية ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥م باستعمال نموذج التقدير الجزئي المعمم (G-PCM)، وأظهرت النتائج في الجدول (١١) أن قيم التمييز للفقرات المقالية للصورة الأولى تراوحت بين (٠,٩٥٩ إلى ١,٦٨١)، وهي تعبر عن تمييز تراوح من تمييز عالٍ إلى تمييز عالٍ جداً (Baker, 2001)، وتراوحت عتبات الصعوبة للفقرات المقالية للصورة الأولى من المتوسطة إلى السهلة جداً (Baker, 2001).

وتشير النتائج في الجدول (١٢) إلى أن معلمة الصعوبة للفقرات ثنائية التصحيح لامتحان الصورة الثانية ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥م تراوحت بين (-٣,١٤٢ إلى ٠,١٩٨) وبخطأ قياس تراوح بين (٠,٠١٦ إلى ٠,٣٥٤)؛ مما يدل على أن الفقرات ثنائية التصحيح في هذه الصورة تراوحت صعوبتها بين السهلة والمتوسطة، حيث يشير Baker (2001) إلى أن القيم المقبولة لمعلمة الصعوبة تقع في المدى (-٢ إلى ٢)، بينما تراوحت قيمة معامل التمييز لها بين (١,٤٥٨ إلى ٣,١٨٨) وبخطأ قياس تراوح بين (٠,٠٦٧ إلى ٠,١٦٨)؛ مما يدل على أن فقرات الصورة الأولى تمتعت بتمييز عالٍ جداً، حيث يصنف Baker (2001) التمييز إلى: $0.21 < a \leq 0.40$ أنه تمييز منخفض جداً، والقيم $0.41 < a < 0.80$ أنه تمييز متوسط، والقيم $0.81 < a < 1.00$ أنه تمييز مرتفع، والقيم $a > 1.00$ تمييز عال جداً، وأظهرت النتائج كذلك أن قيمة التخمين لهذه الفقرات تراوحت بين (٠,٠٢٣٩ إلى ٠,٤٠٢) وبخطأ قياس تراوح بين (٠,٠٠٨ إلى ٠,٣٩٣)، وهذا يدل على أن مستوى التخمين في الفقرات ثنائية الاستجابة لامتحان الصورة الثانية تراوحت بين القيم القريبة من الصفر - وهذا يعني أن احتمال حلها بالتخمين ضعيف - وبين قيم قريبة من ٤٠%، أي أن احتمال حلها بالتخمين كبير، حيث تشير De Ayala (2009) إلى أن قيم معلمة

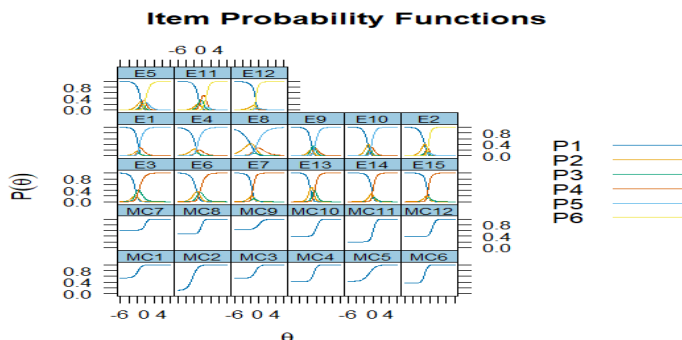
أ/ علي بن عامر سلوم الهنائي & د/ شريف بن عبد الرحمن السعودي & د/ عامر بن سالم الحبسي
التخمين تتراوح بين (٠ إلى ١)، وأفضل قيم للتخمين كلما اقتربت من الصفر؛ لأنها تدلّ على أن احتمالية حلّها بالتخمين أقل.

وتشير النتائج في الجدول (١٢) أيضاً إلى معالم الفقرات المقالية الصعوبة والتمييز لامتحان الصورة الثانية، وقد أمكن تقديرها باستعمال نموذج التقدير الجزئي المعمم (G-PCM)، حيث أظهرت النتائج في الجدول (١٢) أن قيم التمييز للفقرات المقالية للصورة الثانية تراوحت بين (٠,٩٢٣ إلى ٢,١٥٢)، وتعبر عن تمييز تراوح من تمييز عالٍ إلى تمييز عالٍ جداً (Baker, 2001)، وكذلك تراوحت عتبات الصعوبة للفقرات المقالية للصورة الثانية من المتوسطة إلى السهلة جداً (Baker, 2001).

وينضح من معالم فقرات صورتني الامتحان أن صورتين غير متكافئتين، وهذا يؤكد ضرورة إجراء معادلة لصورتني الامتحان، وتتفق نتائج هذه الدراسة مع دراسة العبيدي (٢٠١٨)؛ لأن فقرات الصور الامتحانية تتمتع بمعالم مقبولة تقع في المنتصف.

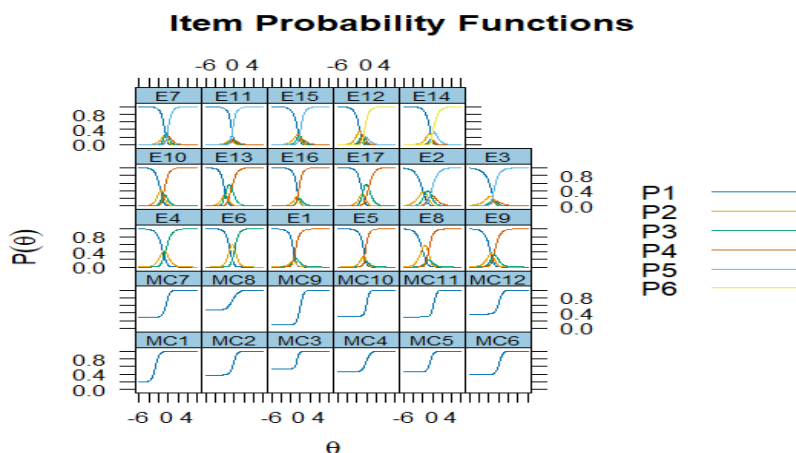
ومن منحني خصائص الفقرة لفقرات امتحان الصورة الأولى والصورة الثانية (الشكلان: ٦، ٧ على التوالي)؛ حيث أن منحني خصائص الفقرة (ICC) يربط بين قدرة المفحوص واحتمال إجابته على الفقرة، ويتأثر منحني خصائص الفقرة بتمييز الفقرة وكذلك في الفقرات الثنائية يتأثر بمقدار التخمين فيها، ويوضح الرسم أن الفقرات الثنائية لها منحني واحد فقط يتغير شكله باختلاف خصائص الفقرة بينما في الفقرات المتدرجة يكون منحني خصائص الفقرة ممثلاً بأكثر من منحني، فكل عتبة من عتبات الصعوبة يمثلها منحني مختلف عن منحنيات العتبات الأخرى، وذلك حسب صعوبة العتبة؛ لأن التمييز ثابت على مستوى الفقرة (Embretson & Reise, 2000).

الشكل (٦) منحني خصائص الفقرة لفقرات امتحان الصورة الأولى ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ م



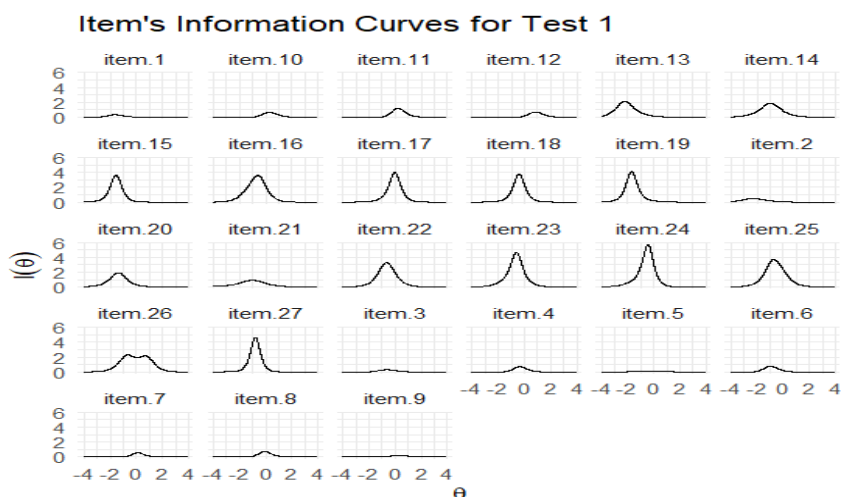
== معادلة درجات امتحان دبلوم التعليم العام لمادة الرياضيات المتقدمة في سلطنة عمان . ==

الشكل (٧) منحني خصائص الفقرة لفقرات امتحان الصورة الثانية ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ م



ويوضح الشكلان: (٨، و٩) منحني دالة معلومات فقرات الامتحان للصورتين: الأولى والثانية على التوالي، والذي يلخص مستوى فاعلية الفقرات ودقة قياسها للقدرة مع الأخذ في الحسبان جميع خصائص الفقرات الصعوبة والتمييز والتخمين (De Ayala, 2009).

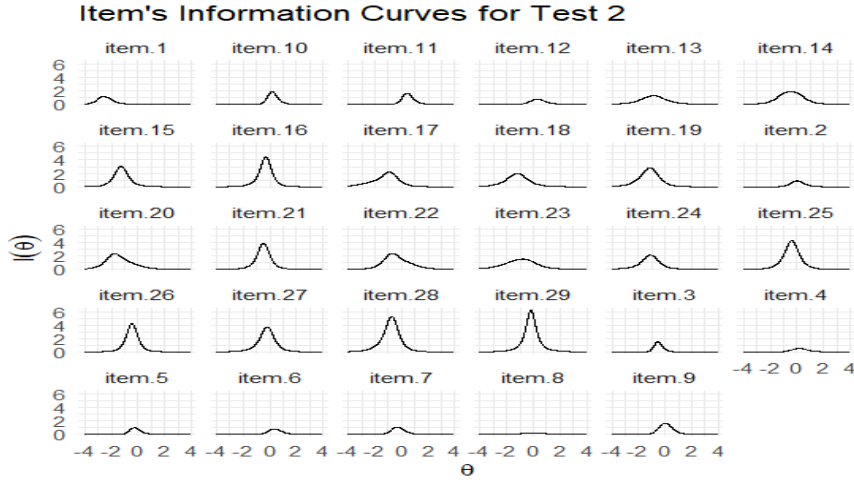
الشكل (٨) منحنيات دالة معلومات فقرات الصورة الأولى ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ م



= (٣٦٦) = الدجلة المصرية للدراسات النفسية العدد ١٣٠ ج ١ المجلد (٣٦) - يناير ٢٠٢٦ ==

أ/ علي بن عامر سلوم الهنائي & د/ شريف بن عبد الرحمن السعودي & د/ عامر بن سالم الحبسي

الشكل (٩) منحنيات دالة معلومات فقرات الصورة الثانية ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ م. يتضح من الشكل



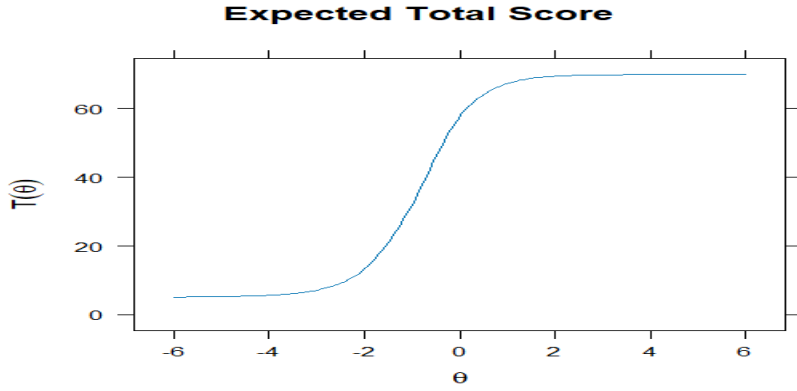
(٨) أن معظم فقرات الصورة الأولى تعطي أكبر دالة معلومات في المنتصف، أي أن الفقرات صُممت؛ لتلائم الطلبة ذوي القدرات المتوسطة ماعدا الفقرات: ١، ٢، ٣، ٥، و ٩ التي كانت دالة المعلومات لها منخفضة.

ويتضح من الشكل (٩) أن معظم فقرات الصورة الثانية تعطي أكبر دالة معلومات في المنتصف، أي أن الفقرات صُممت؛ لتلائم الطلبة ذوي القدرات المتوسطة ماعدا الفقرتين: ٤، ٨، فقد كانت دالة المعلومات لها منخفضة.

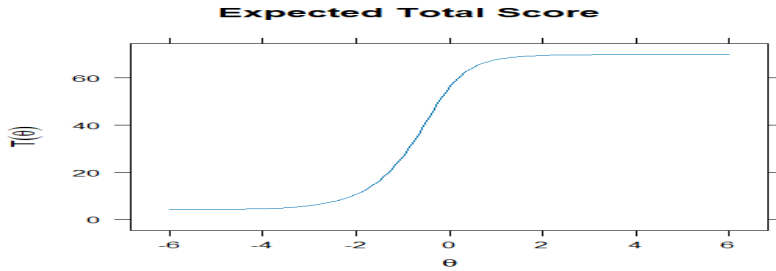
ويوضح منحنى الدرجة الكلية المتوقعة (Expected Total Score Curve) لصورتي الامتحان (الشكلان: ١٠، ١١) الذي يربط بين القدرة والدرجة المتوقعة، ونلاحظ أن شكل المنحنى للصورتين على شكل حرف S، وهو الشكل الطبيعي في نظرية الاستجابة للفقرة؛ مما يدل على أن صورتي الامتحان جيدتان لتمييز الطلبة من قدرات منخفضة إلى عالية، وأنهما فعالتان تحديداً في المدى [٢، ٢]، وعند القدرات المنخفضة تكون الدرجات المتوقعة منخفضة أيضاً؛ مما يشير إلى أن الأفراد ذوي القدرات المتدنية يحققون درجات متدنية، ونلاحظ أيضاً استقرار المنحنيين عند القدرات العليا؛ مما يشير إلى تشبع الأداء لدى الأفراد ذوي القدرات العليا، حيث إن العلاقة بين القدرة الكامنة والدرجة الكلية تأخذ شكلاً لوجستياً؛ مما يعكس زيادة حادة في الدرجات ضمن نطاق معين من القدرة وتشبعاً في الدرجات عند الأطراف (Embretson & Reise, 2000).

== معادلة درجات امتحان دبلوم التعليم العام لمادة الرياضيات المتقدمة في سلطنة عمان. ==

الشكل (١٠) منحني الدرجة الكلية المتوقعة لصورة الامتحان الأولي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤م



الشكل (١١) منحني الدرجة الكلية المتوقعة لصورة الامتحان الثانية ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥م

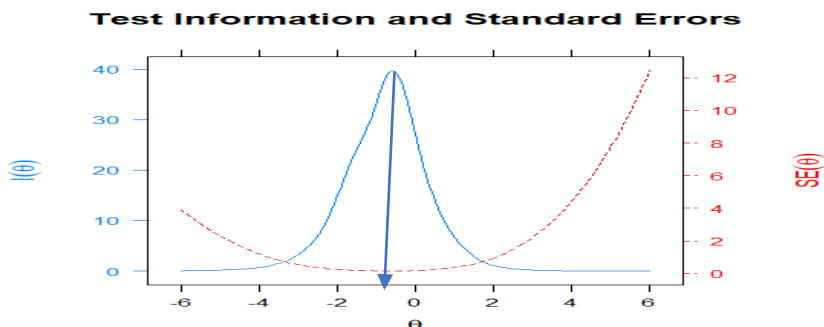


ويوضّح منحني دالة معلومات الامتحان (TIF) Test Information Function لصورتَي الامتحان (الشكلان: ١٢، و ١٣ على التوالي) الذي يقدم مصدرين أو مؤشرين لدقة القياس، وهما حجم المعلومات ممثلاً بالخط المتصل والخط المعياري ممثلاً بالخط المنقطع، أن صورتَي الامتحان تعطي أكبر قدر من المعلومات في المنتصف، ويكون لها أقل خطأ معياري للتقدير، بمعنى أن صورتَي الامتحان تمتازان بدقة عالية جداً في المنتصف، وتقلّ هذه الدقة كثيراً في القدرات المنخفضة والعالية، وهذا يؤكّد ملائمة صورتَي الامتحان لطلبة القدرات المتوسطة، فقد أشار Bond & Fox (2015) and De Ayala (2009) إلى أن الشكل المثالي لدالة معلومات الاختبار يجب أن يُظهر أكبر قدر من المعلومات في المدى المتوسط من القدرة، ويكون الخطأ المعياري أعلى في الأطراف على اليمين واليسار، وهذا ينطبق على دالة معلومات صورتَي امتحان الرياضيات المتقدمة لدبلوم التعليم

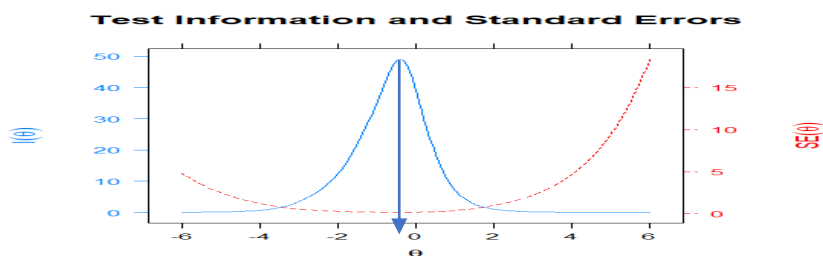
= (٣٦٨) = الدجلة المصرية للدراسات النفسية العدد ١٣٠ ج ١ المجلد (٣٦) - يناير ٢٠٢٦ ==

أ/ علي بن عامر سلوم الهنائي & د/ شريف بن عبد الرحمن السعودي & د/ عامر بن سالم الحبسي
العام، وهذا الأمر يتفق مع دراستي (Istiyono et al., (2020); Martin & Lazendic, (2018)).

الشكل (١٢) دالة معلومات الاختبار لصورة الامتحان الأولى ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ م



الشكل (١٣) دالة معلومات الاختبار لصورة الامتحان الثانية ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ م



النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس ومناقشتها

للإجابة عن السؤال الخامس الذي ينصّ على "ما مدى مطابقة الأفراد لنماذج نظرية الاستجابة للفقرة وتقدير قدرات الأفراد؟" فقد تم التحقق من مطابقة الأفراد لنماذج نظرية الاستجابة للفقرة عن طريق التحقق من مؤشر مطابقة الأفراد لنماذج نظرية الاستجابة للفقرة Infirt، حيث تراوحت قيمة مؤشر المطابقة للأفراد على صورتَي الامتحان الأولى، والثانية على التوالي (٠,٠٨٩٨ إلى ٠,٦٢١)، (٠,٠٥٥ إلى ٠,٣٤٠).

== معادلة درجات امتحان دبلوم التعليم العام لمادة الرياضيات المتقدمة في سلطنة عمان . ==

ويوضح الجدول (١٣) نسبة الأفراد المطابقين للنموذج لصورتي الامتحان، وذلك بالاعتماد على معيار القيمة المقبولة لمؤشر المطابقة Infitt، حيث إن القيمة المقبولة لمؤشر المطابقة Infitt تقع في المدى [٠,٥ إلى ٢] (Linacre, 2017).

الجدول (١٣) نسبة الأفراد المطابقين للنموذج بناءً على مؤشر المطابقة Infitt لصورتي الامتحان

المجموعة الثانية ٢٠٢٥ / ٢٠٢٤ م				المجموعة الأولى ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ م			
عدد أفراد العينة	المطابقين العدد	النسبة	غير مطابقين العدد	عدد أفراد العينة	المطابقين العدد	النسبة	غير مطابقين العدد
28659	25684	90%	2975	24619	21415	87%	3204
			10%				13%

من النتائج في الجدول (١٣) نلاحظ أن نسبة الأفراد المطابقين لنموذج نظرية الاستجابة للفقرة بلغت ٨٧% ، و ٩٠% لصورتي الامتحان على التوالي، وتعدّ هذه النسب مقبولة؛ لأن نسب مطابقة الأفراد المقبولة في التطبيقات التربوية يقع في الحدود بين ٨٥% و ٩٠% (Hambleton, 2000; Embretson & Reise, 2000) (Wilson, 2005); et al.(1991)، كما نلاحظ من الجدول (١٣) وجود نسبة من الأفراد غير مطابقين لنموذج نظرية الاستجابة للفقرة على الصورتين مع زيادة النسبة في الصورة الأولى، حيث تشير نسبة عدم المطابقة إلى وجود مجموعة من الطلبة أجابوا إجابات لا تتماشى مع مستواهم العام، فمثلاً أخطأوا في فقرات سهلة، ونجحوا في الإجابة عن فقرات أصعب، أو وجود حالات من الملل أو الإهمال في الإجابة من بعض الطلبة (De Ayala (2009، ويشير Embretson & Reise (2000 إلى عدم وجود طريقة لتفسير أسباب عدم المطابقة أو تفسير لنسب المطابقة الضعيفة.

وقدّرت أيضاً قدرات الأفراد، حيث تراوحت قدرات الأفراد لصورتي الامتحان [٣,١٨٧- إلى ١,٦٦٦]، و[٣,٠٤٣ إلى ١,٦٨٦] على التوالي، ويوضح الجدول (١٤) الإحصاءات الوصفية لتوزيع قدرات الأفراد.

الجدول (١٤) الإحصاءات الوصفية لتوزيع قدرات الأفراد

المجموعة	المجموعة الأولى ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ م	المجموعة الثانية ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ م
أعلى قيمة للقدرة	1.666	1.686
أقل قيمة للقدرة	-3.187	-3.043
متوسط قدرات الأفراد	-0.002	-0.002
الانحراف المعياري للقدرة	0.964	0.963
التفريط	-0.30	-0.53
الالتواء	-0.32	-0.09

نلاحظ من الجدول (١٤) تساوي المتوسط الحسابي والانحراف المعياري لقدرات الأفراد لصورتي الامتحان، وهذا يدل على أن مجموعتي الأفراد تمتلكان المستوى نفسه والمهارة نفسها في مادة الرياضيات المتقدمة، ويدل أيضاً تساوي الانحراف المعياري لقدرات مجموعتي الأفراد على أن توزيع القدرات داخل كلا المجموعتين متشابه، ومنه يمكن القول: إن مجموعتي الأفراد متكافئتان، ونلاحظ كذلك من قيم التفريط والالتواء أن قيم القدرة لطلبة المجموعتين تتوزع توزيعاً طبيعياً،

أ/ علي بن عامر سلوم الهنائي & د/ شريف بن عبد الرحمن السعودي & د/ عامر بن سالم الحبسي
حيث إن قيم التفلطح والالتواء كانت ضمن النطاق الطبيعي لمستويي التفلطح والالتواء (-3 إلى +3) (George & Mallery, 2010).

الجدول (١٥) توزيع الأفراد على فئات القدرات لمجموعتي الأفراد

المجموعة الثانية ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥م		المجموعة الأولى ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤م		الفئة	الترتيب
النسبة المئوية	العدد	النسبة المئوية	العدد		
0.08%	23	0.15%	37	$\theta \leq -3$	١
1.65%	472	2.23%	550	$-2 \geq \theta > -3$	٢
13.77%	3946	13.69%	3370	$-1 \geq \theta > -2$	٣
35.34%	10128	31.46%	7745	$0 \geq \theta > -1$	٤
31.71%	9089	36.87%	9077	$1 \geq \theta > 0$	٥
17.45%	5001	15.60%	3840	$2 \geq \theta > 1$	٦
100.00%	28659	100.00%	24619	المجموع	

يوضح الجدول (١٥) النسب المئوية لفئات القدرة للأفراد في المجموعتين، حيث يظهر أن توزيع قدرات مجموعتي الأفراد متقارب لغالب هذه الفئات، وبشكل عام تشير النتائج إلى تشابه توزيع قدرات الأفراد على صورتَي الامتحان؛ مما يدلّ على أن مجموعتي الطلبة متكافئتان، حيث يشير Hambleton and Swaminathan (1985) إلى أهمية تماثل توزيع القدرات لضمان تكافؤ المجموعتين، ويشير Kolen and Brennan (2014) إلى أن تشابه المتوسط والانحراف المعياري لقدرات مجموعتين من الأفراد مؤشرٌ أساسي لتكافؤ المجموعتين، وهذا يؤكد أن التصميم المناسب لمعادلة صورتَي الامتحان النهائي في مادة الرياضيات المتقدمة لدبلوم التعليم العام هو تصميم المجموعات العشوائية أو المتكافئة.

النتائج المتعلقة بالسؤال السادس ومناقشتها

للإجابة عن السؤال السادس الذي ينصّ على "ما قيم الدرجات المتعادلة لصورتَي الامتحان النهائي لمادة الرياضيات المتقدمة لدبلوم التعليم العام؟" فقد أُنجِزَت عملية معادلة درجات صورتَي امتحان الرياضيات المتقدمة لدبلوم التعليم العام باستعمال برنامج R، وذلك بتوظيف تصميم المجموعات العشوائية المتكافئة مع استعمال طريقة المتوسط / الانحراف المعياري (Mean/ Sigma) لتقدير معاملات الربط في عملية المعادلة التي تستعمل المتوسط والانحراف المعياري لحساب التحويل الخطي، واعتمدَ في عملية المعادلة امتحان الصورة الأولى ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤م كصورة مرجعية تُفسَّر به درجات الصورة الثانية ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥م، وقد أُنجِزَت المعادلة بعدة طرائق:

معادلة درجات صورتَي امتحان الرياضيات المتقدمة لدبلوم التعليم العام باستخدام الدرجات الخام. لإيجاد الدرجات المتعادلة باستعمال الدرجات الخام فقد اعتمدت الصورة الأولى من امتحان مادة الرياضيات المتقدمة لدبلوم التعليم العام لعام ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤م صورة مرجعية؛ ليعتمدَ عليها في تفسير درجات الصورة الثانية، فقد حوِّلت الدرجات الخام للمفحوصين على الصورة الثانية إلى ما

== معادلة درجات امتحان دبلوم التعليم العام لمادة الرياضيات المتقدمة في سلطنة عمان . ==

يقابلها على الصورة الأولى، ويوضح الجدول (١٦) الدرجات الخام المتعادلة على صورتى امتحان الرياضيات المتقدمة لدبلوم التعليم العام.

الجدول (١٦) الدرجات الخام على الصورة الأولى وما يقابلها على الصورة الثانية

الدرجة الخام على الصورة الثانية ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ م	الدرجة الخام على الصورة الأولى ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ م	الدرجة الخام على الصورة الثانية ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ م	الدرجة الخام على الصورة الأولى ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ م	الدرجة الخام على الصورة الثانية ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ م	الدرجة الخام على الصورة الأولى ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ م
43	48	19	24	0	0
44	49	20	25	1	1
46	50	21	26	2	2
47	51	22	27	3	3
48	52	23	28	3	4
49	53	24	29	4	5
51	54	25	30	5	6
52	55	26	31	6	7
54	56	27	32	7	8
55	57	28	33	8	9
56	58	29	34	8	10
58	59	30	35	9	11
59	60	31	36	10	12
60	61	31	37	10	13
62	62	32	38	11	14
63	63	33	39	12	15
64	64	34	40	13	16
65	65	35	41	14	17
66	66	36	42	14	18
67	67	37	43	15	19
68	68	38	44	16	20
69	69	40	45	17	21
70	70	41	46	17	22
		42	47	18	23

من الجدول (١٦) نلاحظ أن الدرجات الدنيا متقاربة بين الصورتين، ثم يبدأ الفارق بين الدرجات الخام للصورتين بالزيادة إلى أن تبدأ الدرجات مرة أخرى بالتقارب في الدرجات العشر العليا، ونلاحظ أيضاً من الجدول (١٦) أن امتحان الصورة الأولى كان أسهل من امتحان الصورة الثانية، حيث أن الدرجة على الصورة الثانية تقابل درجة أعلى منها على الصورة الأولى. وقد حُسِبَت الإحصاءات الوصفية للدرجات المتعادلة على صورتى الامتحان باستعمال الدرجات الخام، ويُقدَّم الجدول (١٧) ملخصاً لتلك النتائج.

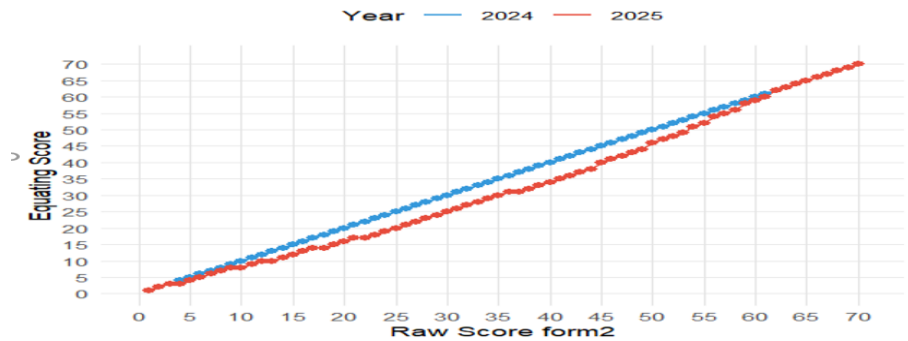
الجدول (١٧) الإحصاءات الوصفية للدرجات المتعادلة على صورتى الامتحان والفروق بينها

صورة الامتحان	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	اختبار ت	مستوى الدلالة	حجم الأثر
الدرجات على الصورة الأولى (الدرجة الكلية)	35	20.64			
الدرجات المعادلة على الصورة الثانية	31.87	20.86	1.26	0.21	0.09
الفروق بين الدرجات المتعادلة على الصورتين	3.13	2.13			

أ/ علي بن عامر سلوم الهناني & د/ شريف بن عبد الرحمن السعودي & د/ عامر بن سالم الحبسي

يلاحظ من الجدول (١٧) اختلاف الإحصاءات الوصفية للدرجات الخام المتعادلة على الصورتين، فقد كانت الإحصاءات الوصفية للدرجات على الصورة الثانية المعادلة للدرجات على الصورة الأولى (الدرجة الكلية) أقل من الإحصاءات الوصفية للصورة المرجعية (الأولى) مع التأكيد أن الفرق في الانحراف المعياري كان صغيراً، وهذا يدل على أن تشتت الدرجات في الصورتين متقارب جداً، وكانت الدرجة الخام على الصورة الأولى تعادلها درجة خام أقل منها أو تساويها على الصورة الثانية، وأوضحت الفروق بين الدرجات الخام المتعادلة أن الفرق كان دائماً لصالح الدرجات الخام للصورة الأولى؛ لأن الدرجات الخام على الصورة الأولى ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤م كانت أعلى من الدرجات الخام المعادلة له على الصورة الثانية ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥م، حيث يؤكد Kolen and Brennan (2014) تحقق عملية المعادلة عند تقارب نتائج الإحصاءات الوصفية للدرجات المتعادلة لصورتها الامتحان باستعمال الدرجات الخام، وكذلك فإن اختبار t لعينتين مستقلتين يظهر أن متوسط الدرجات المعادلة على الصورة الثانية لا يختلف عن متوسط المجموع الكلي ٣٥، حيث أن مستوى الدلالة أعلى من ٠,٠٥، وبحجم تأثير ٠,٠٩، وهو حجم تأثير قليل، وهذا يؤكد تحقق عملية المعادلة. ويوضح الشكل (١٤) الدرجات الخام المعادلة للصورة الثانية مع ما يقابلها من الدرجات الخام للصورة المرجعية، حيث نلاحظ أن درجات الصورة الأولى ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤م هي الأعلى دائماً ما عدا في الأطراف، فإن الخطين منطبقان.

الشكل (١٤) الدرجات الخام المعادلة للصورة الثانية مع ما يقابلها من الدرجات الخام للصورة المرجعية



وبشكل عام فإن هذه النتائج تشير إلى تقارب مستويات صوري الامتحان مع وجود سهولة نسبية للصورة الأولى ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤م، وتتفق هذه النتائج مع نتائج دراسات كل من: (الحبسي، ٢٠١٨، والزعابيه وحسن، ٢٠١٨، Leoncio et al., 2023). المعادلة بين صوري امتحان الرياضيات المتقدمة لدبلوم التعليم العام باستعمال درجات القدرة.

== معادلة درجات امتحان دبلوم التعليم العام لمادة الرياضيات المتقدمة في سلطنة عمان . ==

لإيجاد الدرجات المتعادلة باستعمال درجات القدرة (θ) فقد رُبطَ بين الدرجات الحقيقية على الصورتين ودرجة القدرة المقابلة لها، ويوضح الجدول (١٨) درجة القدرة وما يقابلها من الدرجات الحقيقية على صورتَي امتحان الرياضيات المتقدمة لدبلوم التعليم العام.

الجدول (١٨) توزيع درجات القدرة وما يقابلها من درجات حقيقية على صورتَي الامتحان

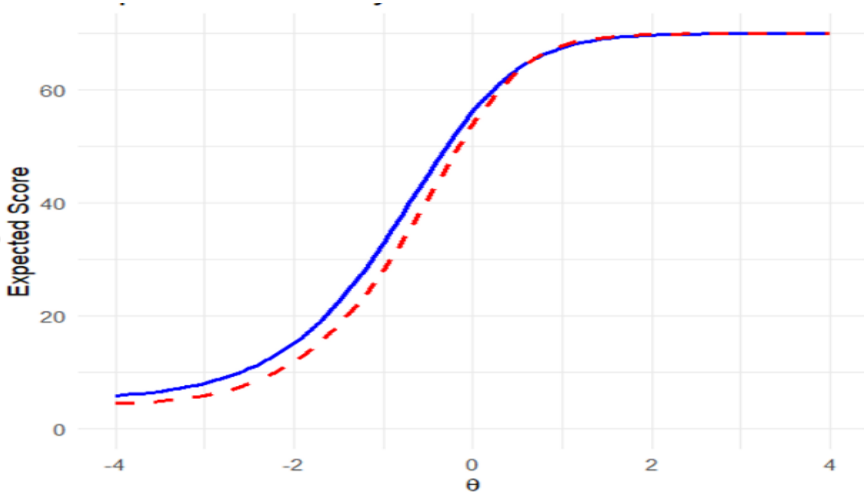
الدرجة الحقيقية على الصورة الثانية	الدرجة الحقيقية على الصورة الأولى	القدرة	الدرجة الحقيقية على الصورة الثانية	الدرجة الحقيقية على الصورة الأولى	القدرة
56.11	57.99	0.1	4.56	5.91	-4
58.22	59.65	0.2	4.61	6.03	-3.9
60.13	61.15	0.3	4.67	6.16	-3.8
61.83	62.48	0.4	4.74	6.31	-3.7
63.32	63.65	0.5	4.83	6.48	-3.6
64.59	64.66	0.6	4.94	6.67	-3.5
65.66	65.54	0.7	5.07	6.90	-3.4
66.54	66.29	0.8	5.22	7.15	-3.3
67.27	66.93	0.9	5.41	7.43	-3.2
67.85	67.475	1	5.63	7.75	-3.1
68.31	67.94	1.1	5.89	8.11	-3
68.68	68.32	1.2	6.20	8.51	-2.9
68.97	68.64	1.3	6.56	8.97	-2.8
69.19	68.90	1.4	6.97	9.48	-2.7
69.37	69.12	1.5	7.44	10.05	-2.6
69.51	69.29	1.6	7.97	10.69	-2.5
69.62	69.43	1.7	8.58	11.40	-2.4
69.70	69.55	1.8	9.27	12.20	-2.3
69.77	69.64	1.9	10.04	13.09	-2.2
69.82	69.71	2	10.90	14.08	-2.1
69.86	69.77	2.1	11.86	15.17	-2
69.89	69.81	2.2	12.92	16.38	-1.9
69.91	69.85	2.3	14.10	17.72	-1.8
69.93	69.88	2.4	15.39	19.19	-1.7
69.94	69.90	2.5	16.81	20.78	-1.6
69.96	69.92	2.6	18.35	22.52	-1.5
69.97	69.94	2.7	20.03	24.38	-1.4
69.97	69.95	2.8	21.83	26.36	-1.3
69.98	69.96	2.9	23.78	28.46	-1.2
69.98	69.96	3	25.87	30.67	-1.1
69.99	69.97	3.1	28.09	32.96	-1
69.99	69.98	3.2	30.45	35.32	-0.9
69.99	69.98	3.3	32.92	37.74	-0.8
69.99	69.98	3.4	35.50	40.20	-0.7
69.99	69.99	3.5	38.15	42.66	-0.6
70	69.99	3.6	40.84	45.10	-0.5
70	69.99	3.7	43.54	47.49	-0.4
70	69.99	3.8	46.23	49.82	-0.3
70	69.99	3.9	48.86	52.05	-0.2
70	69.99	4	51.40	54.17	-0.1
43.01	44.61	المتوسط	53.83	56.15	0
27.30	26.07	الانحراف المعياري			

أ/ علي بن عامر سلوم الهنائي & د/ شريف بن عبد الرحمن السعودي & د/ عامر بن سالم الحبسي

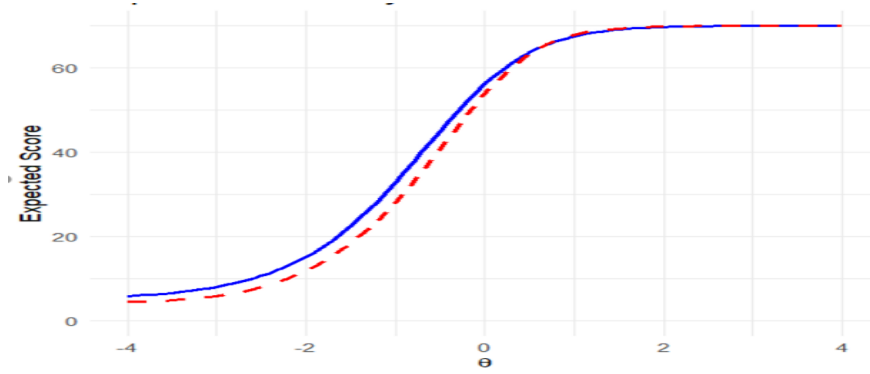
نلاحظ من الجدول (١٨) أن الإحصاءات الوصفية للدرجات الحقيقية على صورتى امتحان الرياضيات المتقدمة لدبلوم التعليم العام متقاربة، حيث توزعت الدرجات الحقيقية على الصورة الأولى بمتوسط حسابي ٤٤,٦١ وانحراف معياري ٢٦,٠٧، وتوزعت الدرجات الحقيقية على الصورة الثانية بمتوسط حسابي ٤٣,٠١ وانحراف معياري ٢٧,٣٠، وهذا يتفق مع ما أشار Kolen and Brennan (2014) في أن توزيع الدرجات المعادلة للصورة الجديدة يتقارب مع توزيع الدرجات في الصورة المرجعية (Kolen and Brennan, 2014)، وتتفق هذه النتائج مع نتائج دراسة العبيدي (٢٠١٨).

ونلاحظ أيضاً من الجدول (١٨) أنه عند درجات القدرة المتدنية إلى المتوسطة تكون الدرجات الحقيقية على الصورة الأولى أعلى من الدرجات الحقيقية على الصورة الثانية، ونلاحظ عند درجات القدرة من المتوسطة إلى العليا تكون الدرجات الحقيقية على الصورة الثانية أعلى من الدرجات الحقيقية على الصورة الأولى، وهذا يدل على أن صورتى الامتحان لا تعملان بالطريقة نفسها عند جميع مستويات القدرة، بمعنى أن الصورة الأولى أفضل تمييزاً في المستويات الدنيا من القدرة، بينما تفوقت الصورة الثانية في المستويات العليا من القدرة، وهذا يشير إلى وجود ما يُسمى بالوظيفة التفاضلية للفقرات (Item Differential Functioning (DIF) (Holland & Wainer, 1993). ونلاحظ هذه الملاحظة أيضاً من الشكل (١٥)، حيث يوضح الشكل (١٥) درجات القدرة وما يقابلها من درجات حقيقية على صورتى الامتحان.

الشكل (١٥) درجات القدرة وما يقابلها من درجات حقيقية على صورتى الامتحان



الشكل (١٦)



وبشكل عام فإن كل هذه النتائج تشير إلى أن صورتَي امتحان الرياضيات المتقدمة لدبلوم التعليم العام تعملان بشكل مختلف عند مستويات القدرة المختلفة، فمثلاً عند $\theta = -2$ تكون الدرجة الحقيقية على الصورتين على التوالي ١٥، و ١٠ تقريباً بفارق خمس درجات للصورة الأولى، وعند $\theta = 0$ تكون الدرجة الحقيقية على الصورتين على التوالي ٣٥، و ٣٢ تقريباً بفارق ثلاث درجات للصورة الأولى، بينما $\theta = 2$ عند تكون الدرجة الحقيقية على الصورتين على التوالي ٦٥، و ٦٧ تقريباً بفارق درجتان للصورة الثانية، فعند مقارنة الدرجات الحقيقية على الصورتين عند مستويات مختلفة من القدرة (θ)، يتضح أن الصورة الأولى تمنح درجات أعلى عند القدرة المنخفضة والمتوسطة، في حين تبدأ الصورة الثانية في التفوق عند القدرة العالية. هذا التغير في اتجاه الفروق بين الدرجات الحقيقية يعزّز فرضية أن كل صورة تميّز شريحة معينة من مستويات القدرة بشكل أفضل، وهذا يتفق مع دراسة (الرحيل، ٢٠١٣).

معادلة الدرجات الخام على الصورة الأولى لامتحان الرياضيات المتقدمة لدبلوم التعليم العام بما يقابلها من درجات قدرة ودرجات حقيقية على الصورة الثانية.

في هذه الحالة حوّلت الدرجات الخام على الصورة الأولى بما يقابلها من درجات قدرة ودرجات حقيقية على الصورة الثانية، ويوضح الجدول (١٩) الدرجات الخام على الصورة الأولى وما يقابلها من درجات قدرة ودرجات حقيقية على الصورة الثانية.

أ/ علي بن عامر سلوم الهنائي & د/ شريف بن عبد الرحمن السعودي & د/ عامر بن سالم الحبسي

الجدول (١٩) الدرجات الخام على الصورة الأولى وما يقابلها من درجات قدرة ودرجات حقيقية

على الصورة الثانية

الدرجة الخام على الصورة الأولى	درجة القدرة	الدرجة الحقيقية على الصورة الثانية	الدرجة الخام على الصورة الأولى	درجة القدرة	الدرجة الحقيقية على الصورة الثانية
0	-3.187	5.463	36	-0.845	31.855
1	-3.078	5.715	37	-0.800	32.998
2	-3.051	5.787	38	-0.764	33.891
3	-3.037	5.823	39	-0.722	34.969
4	-2.846	6.428	40	-0.684	35.971
5	-2.805	6.580	41	-0.651	36.827
6	-2.638	7.301	42	-0.608	37.964
7	-2.509	7.975	43	-0.576	38.823
8	-2.453	8.303	44	-0.529	40.084
9	-2.401	8.632	45	-0.487	41.229
10	-2.263	9.603	46	-0.450	42.205
11	-2.179	10.274	47	-0.406	43.413
12	-2.060	11.341	48	-0.368	44.424
13	-2.034	11.588	49	-0.319	45.722
14	-1.951	12.445	50	-0.280	46.767
15	-1.904	12.959	51	-0.236	47.919
16	-1.832	13.793	52	-0.190	49.115
17	-1.764	14.639	53	-0.143	50.310
18	-1.685	15.686	54	-0.097	51.470
19	-1.645	16.236	55	-0.048	52.662
20	-1.616	16.660	56	0.002	53.851
21	-1.532	17.935	57	0.056	55.105
22	-1.480	18.760	58	0.110	56.292
23	-1.438	19.464	59	0.169	57.556
24	-1.364	20.751	60	0.233	58.836
25	-1.327	21.411	61	0.290	59.908
26	-1.273	22.430	62	0.359	61.115
27	-1.236	23.145	63	0.435	62.336
28	-1.207	23.720	64	0.511	63.431
29	-1.142	25.060	65	0.604	64.603
30	-1.082	26.345	66	0.716	65.775
31	-1.043	27.186	67	0.863	66.987
32	-1.011	27.918	68	1.039	68.018
33	-0.964	28.994	69	1.192	68.631
34	-0.919	30.061	70	1.666	69.575
35	-0.883	30.939		المتوسط	33.07
				الانحراف المعياري	19.90

نلاحظ من الجدول (١٩) أن الدرجات المتوقعة على الصورة الثانية توزعت بمتوسط حسابي

٣٣,٠٧ وانحراف معياري ١٩,٩٠، ويوضح الجدول (٢٠) كذلك معامل ارتباط بيرسون بين

الدرجات المحولة، حيث إن معامل الارتباط (Correlation Coefficient) يدل على مدى قوة

العلاقة واتجاهها بين نوعين من الدرجات.

== معادلة درجات امتحان دبلوم التعليم العام لمادة الرياضيات المتقدمة في سلطنة عمان. ==

الجدول (٢٠) معامل ارتباط بيرسون بين الدرجات المحولة لصورتي الامتحان

المتغير	درجة القدرة	الدرجة الحقيقية على الصورة الثانية
الدرجة الخام على الصورة الأولى	0.99	0.99
الدرجة الحقيقية على الصورة الثانية	0.98	

نلاحظ من القيم في الجدول (٢٠) أن قيم معاملات ارتباط بيرسون بين الدرجات المختلفة موجبة ومرتفعة، وهذا يدل على أن الدرجات الثلاث متسقة مع بعضها بدرجة قوية؛ لأن صورتي الامتحان تقيسان المحتوى نفسه (Anastasi & Urbina, 1997)، ونلاحظ بشكل عام اختلاف الدرجة الخام على الصورة الأولى المقابلة لدرجة قدرة معينة عن الدرجة الحقيقية على الصورة الثانية المقابلة لذات القدرة، وتتفق هذه النتائج مع دراسة العبيدي (٢٠١٨) من حيث اختلاف الدرجات الخام عن الدرجات الحقيقية المعادلة لها.

ملخص النتائج

تناولت هذه الدراسة معادلة درجات امتحان الرياضيات المتقدمة لدبلوم التعليم العام لعامي ٢٠٢٣/٢٠٢٤م و٢٠٢٤/٢٠٢٥م باستعمال تصميم المجموعات المتكافئة (العشوائية) باستعمال نظرية الاستجابة للفقرة، وذلك عن طريق الربط بين الدرجات الخام والدرجة الحقيقية ودرجات القدرة لصورتي الامتحان، وقد أظهرت النتائج من قيم التفلطح والالتواء أن بيانات صورتي الامتحان تتوزع توزيعاً طبيعياً.

وأشارت النتائج أيضاً إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين الدرجات الخام لصورتي الامتحان، وأن صورتي امتحان الرياضيات المتقدمة لدبلوم العام تتمتعان بمعادلات ثبات مرتفعة، ومن التحليل العاملي الاستكشافي والتحليل العاملي المتوازي أشارت النتائج إلى تحقيق صورتي الامتحان لافتراض أحادية البعد لنظرية الاستجابة للفقرة، وقد تم التحقق من افتراض الاستقلال الموضعي لفقرات صورتي الامتحان باستعمال مصفوفة البواقي المعيارية.

وأكدت النتائج مطابقة بيانات صورتي الامتحان للنموذج ثلاثي المعالم (3PLM) ونموذج التقدير الجزئي المعمم (G-PCM) لنظرية الاستجابة للفقرة، واتسمت خصائص فقرات صورتي الامتحان بصعوبة من سهولة إلى متوسطة وبتميز عالٍ، وقُدِّرَت قدرات مجموعتي الأفراد، حيث توزعت قدرات المجموعتين توزيعاً طبيعياً، وذلك حسب قيم التفلطح والالتواء لقيم القدرة.

وأظهرت نتائج معادلة درجات صورتي امتحان الرياضيات المتقدمة سهولة نسبية لامتحان الصورة الأولى ٢٠٢٣/٢٠٢٤م، وأن فقرات الصورتين تعملان بشكل مختلف عند المستويات المختلفة للقدرة.

أ/ علي بن عامر سلوم الهنائي & د/ شريف بن عبد الرحمن السعودي & د/ عامر بن سالم الحبسي

التوصيات والمقترحات

هدفت هذه الدراسة إلى معادلة درجات صورتين من امتحان مادة الرياضيات المتقدمة لدبلوم التعليم العام في سلطنة عُمان، وذلك باستعمال تصميم المجموعات العشوائية المتكافئة باستعمال نظرية الاستجابة للفقرة، ومن النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة يمكن الخروج بالتوصيات والمقترحات الآتية:

أولاً. التوصيات:

استفادة المختصين في وزارة التربية والتعليم من دراسات معادلة درجات الامتحانات؛ لإجراء المقارنات الموضوعية بين مستويات الطلبة عبر الأعوام الدراسية المختلفة.
استفادة المختصين في وزارة التربية والتعليم من دراسات معادلة درجات الامتحانات في تحسين خصائص الصور الاختبارية لمادة الرياضيات المتقدمة من خلال توزيع الفقرات على كامل متصل السمة.
استفادة وزارة التربية والتعليم من دراسات معادلة درجات الامتحانات لبناء بنوك أسئلة تشمل على فقرات محددة المعالم تُوظف لأغراض القياس المختلفة.

ثانياً. المقترحات:

إجراء دراسات معادلة باستعمال طرائق أخرى من طرائق المعادلة وعدم الاعتماد على طريقة واحدة؛ لأن طرائق المعادلة تتكامل فيما بينها.
إجراء دراسات معادلة درجات صور امتحانية لمواد دراسية أخرى ولا سيما المواد الدراسية التي تُعدّ ركيزة أساسية لركائز تقنيات الثورة الصناعية الرابعة (مواد العلوم والرياضيات وتقنية المعلومات).
إجراء دراسات معادلة لصور امتحانية على مستوى كل محافظة تعليمية؛ وذلك للمقارنة بينها وبين المعادلة العامة.
إجراء دراسات الكشف عن الفقرات ذات الأداء التفاضلي في امتحانات دبلوم التعليم العام وأثر هذه الفقرات على دقة المعادلة.
إجراء دراسات معادلة للاختبارات والمسوحات الوطنية والدولية المتوفرة لدى الجهات المختصة.

== معادلة درجات امتحان دبلوم التعليم العام لمادة الرياضيات المتقدمة في سلطنة عمان . ==

المراجع:

أولاً المراجع العربية:

بوصلب، عبد الحكيم (٢٠٢٣). قراءة في مدلول العلامة المدرسية: المدرسة الجزائرية نموذجاً. مجلة طبة للدراسات العلمية الأكاديمية. المركز الجامعي سي الحواس بريكة. ٦(٢)، ٢٧٧-٣٠٢.

النقي، أحمد محمد (٢٠٠٨). النظرية الحديثة في القياس. دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة. جاد الله، أشرف سعد، وعلي، محمد سعد، وعبد الواحد، إبراهيم سيد (٢٠٢١). أثر اختلاف طريقة المعادلة في معادلة صورتني اختبار تحصيلي وفق نظرية الاستجابة للمفردة. مجلة التربية. كلية التربية. جامعة الأزهر ٢(١٩٢)، ٦٠٠-٦٤٠.

الحبسي، نبيل بن سيف (٢٠١٨). معادلة درجات امتحان دبلوم التعليم العام لمادة الفيزياء في سلطنة عُمان باستخدام نظرية الاستجابة للمفردة [رسالة ماجستير غير منشورة]. جامعة السلطان قابوس، سلطنة عُمان.

الحجوري، عيسى بن سلامة، وعبد الوهاب، محمد محمود (٢٠٢٤). أثر نموذج نظرية الاستجابة للمفردة في دقة معادلة درجات الاختبارات، مجلة العلوم التربوية والنفسية، ٨(٩)، ٩٨-١١٥.

الحربي، عيسى بن جود الله، وعليان، خليل (٢٠٠٩). أثر دقة تمثيل الفقرات للمحتوى ونسبة الفقرات المشتركة وطرق توزيع الفقرات على دقة معادلة درجات الصور للاختبار عندما يكون التصميم المستخدم هو الجذع المشترك (الفقرات المشتركة) [أطروحة دكتوراة منشورة، الجامعة الأردنية]. قاعدة معلومات دار المنظومة.

حسن، علي صلاح، وحسن، سميرة محمد، وعيسى، عماد أحمد (٢٠١٦). أثر أداء الفقرات التفاضلي للنوع والعمر في دقة معادلة الاختبار في ضوء نموذجي راش وفيشر للاستجابة للمفردة [أطروحة دكتوراه منشورة، جامعة أسيوط]. قاعدة معلومات دار المنظومة. الرحيل، راتب صايل (٢٠١٣). أثر وجود أداء تفاضلي في الفقرات المرساوية على دقة المعادلة العمودية لاختبار أوتيس لينون للقدرة العقلية. المجلة الدولية التربوية المتخصصة، ٢(٨)، ٧٥٤-٧٧١.

الرواجفة، عبد الله علي، والطراونة، صبري حسن خليل (٢٠١٦). المعادلة العمودية لاختبار متعدد المستويات للصفوف (العاشر والأول الثانوي العلمي والثاني الثانوي العلمي) باستخدام

أ/ علي بن عامر سلوم الهنائي & د/ شريف بن عبد الرحمن السعودي & د/ عامر بن سالم الحبسي

طريق النظرية الحديثة في القياس [رسالة ماجستير منشورة، جامعة مؤتة]. قاعدة معلومات دار المنظومة.

الزعايبية، أمل بنت خميس، وحسن، عبد الحميد (٢٠١٨). معادلة كتيبات الدراسة الدولية لقياس مهارات القراءة PIRLS للصف الرابع الأساسي في سلطنة عُمان باستخدام نظرية الاستجابة للمفردة [رسالة ماجستير منشورة، جامعة السلطان قابوس] قاعدة معلومات دار المنظومة.

الزعايبية، أمل بنت خميس، والمحززي، راشد بن سيف، وحسن، عبد الحميد (٢٠٢٠). معادلة كتيبات اختبار الدراسة الدولية لقياس مهارات القراءة (PIRLS2011) سلطنة عُمان باستخدام نظرية الاستجابة للمفردة. مجلة العلوم التربوية، (١٥)، ٦٨ - ٩٣.

الصمادي، إسماعيل محمد، وعدس، عبد الرحمن (٢٠٠٨). أثر طريقة اختيار الفقرات في اختبار الجذع المشترك على دقة معادلة اختبار متعدد المستوى في الرياضيات للمرحلة الأساسية في الأردن [أطروحة دكتوراة منشورة، جامعة عمان العربية]. قاعدة معلومات دار المنظومة.

العبيدي، شيماء صلاح (٢٠١٨). معادلة اختبارات الذكاء المتقدمة باستعمال الدرجة الحقيقية في النظرية الكلاسيكية. حوليات آداب عين شمس، ٤٦، ١٤٠ - ١٧١.

علام، صلاح الدين (٢٠٠٥). نماذج الاستجابة للمفردة الامتحانية أحادية البعد ومتعددة الأبعاد وتطبيقاتها في القياس النفسي والتربوي. دار الفكر العربي.

العنزي، خالد بن طخيطخ (٢٠١٤). أثر حجم العينة في دقة معادلة درجات صورتي اختبار ثنائي التدرج وفق تصميم الجذع المشترك. عالم التربية، ١٥ (٤٧)، ٢٣٥ - ٢٦٤.

العنزي، خالد بن طخيطخ (٢٠١٥). مقارنة طريقة تكر الخطية وطريقة الدرجات الحقيقية في دقة معادلة درجات صورتي اختبار ثنائي التدرج. المجلة العربية للعلوم الاجتماعية، ٣ (٧)، ٢١٥ - ٢٤٤.

العنزي، خالد بن طخيطخ (٢٠١٨). أثر طول الاختبار في دقة معادلة صورتي اختبار في الرياضيات باستخدام نظرية الاستجابة للمفردة. المجلة العربية للعلوم الاجتماعية، ١ (١٣)، ١٩ - ٥٥.

العنزي، سامي شطييط (٢٠٢١). دراسة مقارنة لتصميمات المعادلة في عملية معادلة درجات الاختبارات متعددة الأبعاد في ظل جائحة كورونا باستخدام نظرية الاستجابة للمفردة. مجلة القراءة والمعرفة، (٢٣٣)، ٢٣٩ - ٣٢٨.

== معادلة درجات امتحان دبلوم التعليم العام لمادة الرياضيات المتقدمة في سلطنة عمان . ==

عودة، أحمد سليمان (٢٠١٠). القياس والتقويم في العملية التدريسية (ط.٤). دار الأمل للنشر والتوزيع.

كمال، أحمد عبد البديع (٢٠٢٢). حجم التأثير والفاعلية في البحوث التجريبية. المجلة الدولية لبحوث الإعلام والاتصالات، ٢(٣)، ٢٧-٣.

المحرزي، راشد بن سيف (٢٠١٥). المفاضلة بين الدرجات المكافئة لنماذج اختبار القدرة العامة باستخدام طرق المعادلة الكلاسيكية في تصميم المفردات المشتركة بجماعات غير متكافئة. مجلة العلوم التربوية والنفسية، ١٦(٣)، ٣٩٣-٤٢٩.

المحروق، يوسف عبد العاطي (٢٠١٦). أثر حجم العينة وطول الاختبار في دقة معادلة درجات الاختبارات متعددة الحدود باستخدام طريقة كيرنيل. مجلة العلوم التربوية والنفسية ١٧(٣)، ٢٠١-٢٢٨.

المحروق، يوسف عبد العاطي، وعليان، خليل محمد (٢٠١١). مقارنة طريقة كيرنل والمئينات وطرق نظرية استجابة الفقرة عند استخدام تصميم الفقرات المشتركة في دقة معادلة درجات الاختبارات متعددة الحدود [أطروحة دكتوراه منشورة، الجامعة الأردنية]. قاعدة معلومات دار المنظومة.

المدانات، راند فايز، والكيلاني، عبد الله زيد (٢٠٠٨). أثر طريقة المعادلة باستخدام الجذع المشترك وعدد فقراته وحجم العينة على القيم المعادلة والخطأ في المعادلة بين صورتين اختبار في الفيزياء [أطروحة دكتوراه منشورة، جامعة عمان العربية]. قاعدة معلومات دار المنظومة. وزارة التربية والتعليم (٢٠٢٢أ). نشرة توجيهية حول تدريس مناهج مواد الرياضيات في ضوء تطبيق سلاسل كامبريدج العالمية. سلطنة عُمان.

وزارة التربية والتعليم (٢٠٢٢ب). نشرة توضيحية بشأن تطبيق مناهج كامبريدج لمادتي العلوم والرياضيات. سلطنة عُمان

وزارة التربية والتعليم (٢٠٢٤أ). وثيقة تقويم تعلم الطلبة في مواد الرياضيات للصفوف ١١ و١٢ العام ٢٠٢٤-٢٠٢٥. سلطنة عُمان.

وزارة التربية والتعليم (٢٠٢٤ب). وثيقة تقويم تعلم الطلبة في مادة الرياضيات (الأساسية/ المتقدمة) للصفوف ١١-١٢. سلطنة عُمان.

وزارة التربية والتعليم (٢٠٢٥). الكتاب السنوي للإحصاءات التعليمية- الإصدار ٥٥. سلطنة عُمان.

أ/ علي بن عامر سلوم الهنائي & د/ شريف بن عبد الرحمن السعودي & د/ عامر بن سالم الحبسي
الولي، إسماعيل (٢٠٠٥). درجات اختبارات في ضوء نظريتي القياس الكلاسيكية والحديثة
(دراسة سيكومترية مقارنة). مجلة كلية التربية، جامعة بنها، ١٥ (٦٣)، ٩٩-١٤٩.

Arabic References (Translated to English)

- Bousslab, A. (2023). A reading in the meaning of the school sign: The Algerian school as a model. Tiba Journal of Academic Scientific Studies, University Center of Si El-Houas Barika, 6(2), 277–302.
- Al-Taqi, A. (2008). Modern theory in measurement. Dar Al-Maseera for Publishing, Distribution and Printing.
- Jadallah, A., Ali, M., & Abdulwahid, I. (2021). The effect of different equating methods on the equating of two forms of an achievement test according to the Item Response Theory. Journal of Education, Faculty of Education, Al-Azhar University, 2(192), 600–640.
- Al-Habsi, N. (2018). Equating the General Education Diploma examination grades in physics in the Sultanate of Oman using Item Response Theory [Unpublished Master's thesis]. Sultan Qaboos University, Oman.
- Al-Hajouri, I. & Abdulwahab, M. (2024). The effect of the Item Response Theory model on the accuracy of test score equating. Journal of Educational and Psychological Sciences, 8(9), 98–115.
- Al-Harbi, I. & Alyan, K. (2009). The effect of item content representation accuracy, proportion of common items, and item weighting methods on the accuracy of test score equating under the common-item design [Published Doctoral dissertation, The University of Jordan]. Dar Al-Mandumah Database.
- Hassan, A., Hassan, S., & Eissa, E. (2016). The effect of differential item performance by gender and age on the accuracy of test equating in light of the Rasch and Fischer models of Item Response Theory [Published Doctoral dissertation, Assiut University]. Dar Al-Mandumah Database.
- Al-Raheel, R. (2013). The effect of the presence of differential performance in anchor items on the accuracy of vertical equating of the Otis-

== معادلة درجات امتحان دبلوم التعليم العام لمادة الرياضيات المتقدمة في سلطنة عمان . ==

Lennon Mental Ability Test. International Specialized Educational Journal, 2(8), 754–771.

Al-Rawajfah, A., & Al-Tarawneh, S. (2016). Vertical equating of a multilevel test for grades 10, 11 (scientific), and 12 (scientific) using the modern theory of measurement [Published Master's thesis, Mutah University]. Dar Al-Mandumah Database.

Al-Zaabiya, A. & Hassan, A. (2018). Equating the PIRLS reading literacy study booklets for grade 4 students in Oman using Item Response Theory [Published Master's thesis, Sultan Qaboos University]. Dar Al-Mandumah Database.

Al-Zaabiya, A., Al-Mahrzi, R., & Hassan, A. (2020). Equating the PIRLS 2011 reading literacy test booklets in Oman using Item Response Theory. Journal of Educational Sciences, (15), 68–93.

Al-Samadi, I., & Adas, A. (2008). The effect of item selection method in the common-item design on the accuracy of multilevel mathematics test equating for the basic stage in Jordan [Published Doctoral dissertation, Amman Arab University]. Dar Al-Mandumah Database.

Al-Obaidi, S. (2018). Equating advanced intelligence tests using true score in classical test theory. Annals of Ain Shams Arts, 46, 140–171.

Allam, S. (2005). Unidimensional and multidimensional Item Response Models and their applications in psychological and educational measurement. Dar Al-Fikr Al-Arabi.

Al-Enezi, K. (2014). The effect of sample size on the accuracy of equating scores of two dichotomous tests according to the common-item design. World of Education, 15(47), 235–264.

Al-Enezi, K. (2015). Comparison between linear transformation and true score methods in the accuracy of equating scores of two dichotomous test forms. Arab Journal of Social Sciences, 3(7), 215–244.

- Al-Enezi, K. (2018). The effect of test length on the accuracy of equating two mathematics test forms using Item Response Theory. *Arab Journal of Social Sciences*, 1(13), 19–55.
- Al-Enezi, S. (2021). A comparative study of equating designs in the equating of multidimensional test scores during the COVID-19 pandemic using Item Response Theory. *Reading and Knowledge Journal*, (233), 239–328.
- Odeh, A. (2010). *Measurement and evaluation in the teaching process* (4th ed.). Dar Al-Amal for Publishing and Distribution.
- Kamal, A. (2022). Effect size and effectiveness in experimental research. *International Journal of Media and Communication Research*, 2(3), 3–27.
- Al-Mahrzi, R. (2015). Comparison between equivalent scores for general ability test models using classical equating methods under the common-item design with nonequivalent groups. *Journal of Educational and Psychological Sciences*, 16(3), 393–429.
- Al-Mahrouq, Y.(2016). The effect of sample size and test length on the accuracy of equating scores of polytomous tests using the Kernel method. *Journal of Educational and Psychological Sciences*, 17(3), 201–228.
- Al-Mahrouq, Y., & Alyan, K. (2011). Comparison between Kernel, percentile, and Item Response Theory methods using the common-item design in the accuracy of equating scores of polytomous tests [Published Doctoral dissertation, The University of Jordan]. Dar Al-Mandumah Database.
- Al-Madanat, R., & Al-Kilani, A. (2008). The effect of the equating method using the common-item design, number of items, and sample size on the equated values and equating error between two physics test forms [Published Doctoral dissertation, Amman Arab University]. Dar Al-Mandumah Database.
- Ministry of Education. (2022a). Guidance bulletin on teaching mathematics curricula in light of the implementation of Cambridge International Series. Sultanate of Oman.

== معادلة درجات امتحان دبلوم التعليم العام لمادة الرياضيات المتقدمة في سلطنة عمان . ==

- Ministry of Education. (2022b). Clarificatory bulletin on the implementation of Cambridge curricula for science and mathematics subjects. Sultanate of Oman.
- Ministry of Education. (2024a). Assessment framework for students' learning in mathematics grades 11–12 for the academic year 2024–2025. Sultanate of Oman.
- Ministry of Education. (2024b). Assessment framework for students' learning in mathematics (core/advanced) for grades 11–12. Sultanate of Oman.
- Ministry of Education. (2025). Annual educational statistics yearbook – 55th edition. Sultanate of Oman.
- Al-Walili, I. (2005). Test scores in light of classical and modern measurement theories: A comparative psychometric study. *Journal of the Faculty of Education, Benha University*, 15(63), 99–149.

ثانياً: المراجع الأجنبية:

- Anastasi, A., & Urbina, S. (1997). *Psychological testing* (7th ed.). Pearson Education, Prentice Hall.
- Baker, F. (2001). *The Basics of Item Response Theory*. (2rd ed). ERIC Clearinghouse on Assessment and Evaluation. USA.
- Beavers, A. S., Lounsbury, J. W., Richards, J. K., Huck, S. W., Skolits, G. J., & Esquivel, S. L. (2013). Practical considerations for using exploratory factor analysis in educational research. *Practical Assessment, Research & Evaluation*, 18(6), 1–13.
- Bazirhan, U. & von Davier, M., Fishbein, B. (2023). *TIMSS 2023 Technical Report – Methods & Procedures* (Chapter 11). TIMSS & PIRLS International Study Center, Boston College.
- Bond, T., & Fox, C. (2015). *Applying the Rasch model: Fundamental measurement in the human sciences* (3rd ed.). Erlbaum.
- Crocker, L., & Algina, J. (1986). *Introduction to classical and modern test theory*. New York: Rinehart and Winston Inc.
- De Ayala, R. J. (2009). *The Theory and Practice of Item Response Theory*. The Guilford press.
- Dorans, N. J., Moses, T. P., & Eignor, Daniel R. (December 2010). *Principles and Practices of Test Score Equating*. Educational Testing Service.
- Dorans, N. J., Pommerich, M., & Holland, P. W. (2007). *Linking and Aligning Scores and Scales*. Springer Science & Business Media.

أ/ علي بن عامر سلوم الهنائي & د/ شريف بن عبد الرحمن السعودي & د/ عامر بن سالم الحبسي

- Dunn, T. J., Baguley, T., & Brunsten, V. (2014). From alpha to omega: A practical solution to the pervasive problem of internal consistency estimation. *British Journal of Psychology*, 105(3), 399–412.
- Embretson, S. E. & Reise, S. P. (2000). *Item Response Theory for Psychologists Multivariate Applications Book Series*. Lawrence Erlbaum Associates, Inc.
- Felan, G. D. (2002, February 14-16). Test equating: Mean, linear, Equipercentile, and Item response theory. The annual meeting of the southwest educational research association. Austin, TX.
- Field, A. (2013). *Discovering statistics using IBM SPSS statistics (4th ed.)*. SAGE Publications
- George, D., & Mallery, M. (2010). *SPSS for Windows Step by Step: A Simple Guide and Reference, 17.0 update (10th ed)*. Boston: Pearson
- Hambleton, R. K., & Swaminathan, H. (1985). *Item response theory: Principles and Applications*. Springer Science & Business Media.
- Hambleton, R. K., Swaminathan, H., & Rogers, H. J. (1991). *Fundamentals of Item Response Theory*. Newbury Park, CA: Sage Publications.
- Harlow, L. L. (2005). *The essence of multivariate thinking: Basic themes and methods*. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
- Hayes, A. F. (2012). *Introduction to mediation, moderation, and conditional process analysis: A regression-based approach*. New York, NY: Guilford Press.
- Hayton, J. C., Allen, D. G., & Scarpello, V. (2004). Factor retention decisions in exploratory factor analysis: A tutorial on parallel analysis. *Organizational Research Methods*, 7(2), 191–205
- Holland, P. W., Dorans, N. J., & Petersen, N. S. (2007). Equating Test Scores. *Handbook of Statistics*, 26, pp169 – 203.
- Holland, P. W., & Wainer, H. (1993). *Differential item functioning*. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
- Horn, J. L. (1965). A rationale and test for the number of factors in factor analysis. *Psychometrika*, 30(2), 179–185.
- Hu, L. T., & Bentler, P. M. (1999). Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives. *Structural Equation Modeling: A Multidisciplinary Journal*, 6(1), 1–55.
- In U.B & M. D. Editor's, *TIMSS 2023 TECHNICAL REPORT* (pp. 11.1-11.15). International Association for the Evaluation of Educational Achievement.
- Istiyono, E., Dwandaru, W., Setiawan, R., & Megawati, I. (2020). Developing of computerized adaptive testing to measure physics higher order thinking skills of senior high school students and its

- feasibility of use. *European Journal of Educational Research*, 9(1),91-101.
- Jolliffe, I. T. (2002). *Principal Component Analysis* (2nd ed.). Springer Series in Statistics
- Kaiser, H. F. (1974). An index of factorial simplicity. *Psychometrika*, 39(1), 31–36.
- Kolen, M. J, & Brennan, R. J. (2014). *Test Equating: Methods & Practices* (3rd Ed.). NY: Springer-Verlag.
- Leoncio, W., Wiberg, M., & Battauz, M. (2023). Evaluating Equating Transformations in IRT Observed-Score and Kernel Equating Methods. *Applied Psychological Measurement*, 47(2), 123 – 140.
- Linacre, J. M. (2002). What do Infit and Outfit, Mean-square and Standardized mean? . *Rasch Measurement Transactions*, 16(2), 878.
- Linacre, J. M. (2017). *Winsteps Rasch Measurement Software: Misfit Diagnosis*. Retrieved from <https://www.winsteps.com/winman/misfitdiagnosis.htm>.
- Linacre, J. M. (2024). *A user's guide to WINSTEPS MINISTEP Rasch-model computer programs (Version 5.5.5)*. Winsteps.com.
- Immekus, J. C., Snyder, K. E., & Ralston, P. A. (2019). Multidimensional item response theory for factor structure assessment in educational psychology research. *Frontiers in Education*, 4(45).
- Lord, F. M. (1980). *Application of item response theory to practical testing problems*. Hillsdale, N. J. Erlbaum.
- Martin, A. J., & Lazendic, G. (2018). Computer-adaptive testing: Implications for students' achievement, motivation, engagement, and subjective test experience. *Journal of Educational Psychology*, 110(1), 27–45.
- Ogunsakin, I. B. & Shogbesan, Y. (2018). Item Response Theory (IRT): A Modern Statistical Theory for Solving Measurement Problem in 21st Century. *International Journal of Scientific Research in Education*, 11(3B), 627-635.
- Pett, M. A., Lackey, N. R., & Sullivan, J. J. (2003). *Making sense of factor analysis: The use of factor analysis for instrument development in health care research*. SAGE Publications.
- Reckase, M. D. (2009). *Multidimensional Item Response Theory*. Springer Science & Business Media.
- Schumacker, R. E., & Lomax, R. G. (2016). *A beginner's guide to structural equation modeling* (4th ed.). Routledge Taylor and Francis Group.
- Song, T. (2009). *Investigating different item response models in equating the Examination for the Certificate of Proficiency in English (ECPE)*.

أ/ علي بن عامر سلوم الهنائي & د/ شريف بن عبد الرحمن السعودي & د/ عامر بن سالم الحبسي

- Spaan Fellow Working Papers in Second or Foreign Language Assessment, 7(1), 85–98
- Sun, T. & Kim, S.Y. (2024). Evaluating Equating Methods for Varying Levels of Form Difference. Educational and Psychological Measurement, 84(3), 510- 529.
- Von Davier, A. A. (2011). Statistical Models for Test Equating, Scaling, and Linking. Springer Science & Business Media.
- Wallin, G., & Wiberg, M. (2025). Smoothing of Bivariate Test Score Distribution: Model Selection Targeting Test Score Equating. Journal of Educational and Behavioral Statistics, 0(0), 1-35.
- Wallmark, J., Josefsson, M. & Wiberg, M. (2023). Efficiency Analysis of Item Response Theory Kernel Equating for Mixed-Format Tests. Applied Psychological Measurement, 47(8), 496 – 512.
- Wilson, M. (2005). Constructing Measures: An Item Response Modeling Approach. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
- Yamamoto, K., & Kulick, E. (2000). TIMSS 1999 Technical Report. Chestnut Hill, MA: International Study Center, Boston College.
- Yen, W. M. (1984). Effects of local item dependence on the fit and equating performance of the three-parameter logistic model. Applied Psychological Measurement, 8(2), 125–145.

Equating Scores of the General Education Diploma Advanced Mathematics Exam in Oman Using Item Response Theory

Ali Amer Al-Hinai
Dr. Sharif Abdulrahman Alsoudi
Dr. Amir Salim Al-Habsi

Abstract

This study aimed to equate the scores of two versions of the General Education Diploma Advanced Mathematics exam in Oman using Item Response Theory (IRT). The study employed an equivalent groups (randomized) design to place both versions on a common scale. Two versions of the Advanced Mathematics exam were used: the first was for the first-semester exam of the academic year 2023/2024, and the second was for the first-semester exam of the academic year 2024/2025. The two exam versions consisted of 27 and 29 items, respectively, including both dichotomous and polytomous response items. The number of students who took the Advanced Mathematics exam in the academic years 2023/2024 and 2024/2025 was 24,619 and 28,659, respectively. The R software package (mirt) was used to estimate item parameters for both exam versions and individual ability levels. The three-parameter logistic model (3PLM) was applied to calibrate dichotomous items, while the generalized partial credit model (G-PCM) was used for polytomous items. Equating was then conducted using three IRT-based methods: raw score equating, true score equating, and ability score equating, all implemented in R. The results of raw score equating indicated that the first exam version was relatively easier, as a raw score on the first version corresponded to an equal or lower raw score on the second version. Meanwhile, true score equating revealed close descriptive statistics for true scores across both exam versions. True scores for the first version had a mean of 44.61 and a standard deviation of 26.07, while those for the second version had a mean of 43.01 and a standard deviation of 27.30. For ability score equating, which linked raw scores, true scores, and ability scores, the results generally showed that a raw score on the first version corresponding to a given ability level differed from the true score on the second version for the same ability level.

Keywords: Test score equating, General Diploma Exam, Advanced Mathematics, Item Response Theory (IRT), Three-Parameter Logistic Model (3PLM), Generalized Partial Credit Model (G-PCM).